

警告

所有安装作业必须由具备资格的
安装技师执行，
且遵守相关法规及规定°



Hi7-N 控制器维护说明书

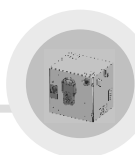
- Hi7-N00(U)
- Hi7-N30(U)
- Hi7-N80(U)
- Hi7-N20(U)



本产品说明书中提供的信息是现代机器人的资产。
未经现代机器人书面同意，禁止全部或部分擅自转载和再分发。
也不得提供给第三方或用于其他目的。

本公司保留不经预先通知予以更改本说明书的权利。

韩国语印刷 - 2025 年 10 月，第 1 版
Copyright © 2025 by HDHyundai Robotics Co., Ltd



目录

目录

概要	1-1
版权声明	1-1
安全注意事项	1-2
1. 安全	1-1
适用标准	1-2
安全性能	1-4
安全培训	1-4
风险评估	1-5
1.1. 潜在危险	1-6
1.2. 有效性与责任	1-6
1.3. 安全标签	1-7
1.4. 安全功能	1-9
1.5. 主要安全功能	1-9
1.6. 其他相关功能	1-11
1.7. 1.8.1. 停止	1-11
1.8. 1.8.2. 安装时的安全措施	1-12
1.9. 1.10. 安全防护栏的安装	1-12
1.10. 1.10.1. 机器人及周边设备的布置	1-14
1.10. 1.10.2. 机器人安装	1-16
1.11. 1.11.1. 操作机器人时的安全工作	1-18
1.11. 1.11.2. 操作机器人时的安全措施	1-18
1.11. 1.11.3. 试运行机器人时的安全措施	1-19
1.12. 自动运行时的安全措施	1-20
1.13. 1.13.1. 进入安全防护栏内时的安全措施	1-21
1.13. 1.13.2. 维护检验时的安全措施	1-22
1.13. 1.13.3. 维护·检验控制器时的安全措施	1-22
1.14. 1.14.1. 维护·检验机器人系统及机器人本体时的安全措施	1-22
1.14. 1.14.2. 维护检验后的处理措施	1-23
1.14. 1.14.3. 末端执行器 (End Effector) 安全	1-24
2.1. 夹持器 (Gripper)	1-24
2.2. 工具 (Tool) / 工件	1-24
2.1. 气压/水压系统	1-24
2.2.	
2. 详细规格	2-1
3.1. 按控制器型号分类的详细规格	2-2
3.1.1. 控制器外观	2-4
3.1.2.	
3. 安装控制器	3-1
配置	3-2
基本配置	3-2
检查各种铭牌	3-3

	安装及使用环境	3-7
	搬运控制器	3-8
	包装	3-8
	搬运	3-8
	拆包	3-10
3.2.	控制器的存放	3-11
3.3.	控制器的处置	3-11
3.3.1.	连接	3-12
3.3.2.	示教器 (Teaching Pendant) 的连接	3-12
3.3.3.	机器人本体与控制器连接	3-12
3.4.	控制器与一次电源连接	3-13
3.5.	控制器与接地	3-16
3.6.	其他注意事项	3-16
3.6.1.	用户以太网端口的连接	3-17
3.6.2.		
3.6.3.		
3.6.4.		
3.6.5.		
3.6.6.		
4.	控制器配置	4-1
	配置	4-2
4.1.	零件布置	4-3
4.2.	各组件功能	4-7
4.3.	主模块 (H6COM-T)	4-9
4.3.1.	安全模块 (BD642)	4-11
4.3.2.	背板 (BD604)	4-28
4.3.3.	驱动模块 (Drive Module)	4-31
4.3.4.	电源供应模块 (H7PSM)	4-53
4.3.5.	示教器 (TP630)	4-59
4.3.6.		
5.	制动器的可选配置	5-1
5.1.	5.1.1. PCI 通信卡	5-3
5.1.1.	5.1.2. 概述	5-3
5.1.2.	5.1.3. PCI 通信卡配置	5-4
5.1.3.	5.2.1. PCI 通信卡正面	5-5
5.2.	5.2.2. 制动器解除单元	5-6
5.2.1.	5.2.3. 概述	5-6
5.2.2.	5.2.4. 制动器解除开关	5-6
5.2.3.	5.3.1. 源及连接器	5-8
5.2.4.	5.3.2. 制动器解除单元状态指示灯 (LED)	5-9
5.3.	5.3.3. 远程 IO	5-10
5.3.1.	5.4.1. 概述	5-10
5.3.2.	5.4.2. 通信模块 (Crevis 公司)	5-11
5.3.3.	5.4.3. IO 及其他模块 (Crevis 公司)	5-11
5.3.4.	5.4.4. 选配安全 IO 模块 (BD680)	5-13
5.4.	概述	5-13
5.4.1.	连接器	5-13
5.4.2.	显示装置	5-14
5.4.3.	设置装置	5-17
5.4.4.		

设置装置	5-18
安全输入接线	5-20
用户 DIO	5-23
概要	5-23
硬件信息	5-24
安全通信板	5-33
5.4.5. 概要	5-33
5.4.6. 硬件信息	5-33
5.5. 5.5.1.	5-33
5.5.2.	
5.6. 5.6.1. 定期检验	6-1
5.6.2. 检验日程	6-2
定期检验时的一般注意事项	6-3
常规检验	6-4
6.1. 首次检验 (750 小时检验)	6-4
6.2. 定期检验	6-5
6.3. 长期假期检验	6-6
6.4. 维护零件项目	6-7
6.5.	
6.6.	
6.7.	
附录	i
关于工业安全卫生标准的规则及安全检查公告	i
保修 (质量保证)	v

x

图目录

图 1.1 安全标签	1-7
图 1.2 控制器'示教器急停开关	1-9
图 1.3 额外连接急停装置	1-10
图 1.4 连接安全防护栏	1-12
图 1.5 LCD 搬运机器人的柱形安全防护栏	1-15
图 1.6 工业机器人的圆筒形安全防护栏	1-15
图 2.1 控制器正面外观图	2-4
图 3.1 工业机器人安装的基本配置	3-2
图 3.2 控制器标签	3-3
图 3.3 控制器钢丝绳连接位置	3-9
图 3.4 使用叉车搬运控制器	3-9
图 3.5 Hi7-N**(U) 示教器连接	3-12
图 3.6 机器人本体与控制器连接 (Hi7-N**(U))	3-13
图 3.7 Hi7-N**(U)控制器与一次电源连接	3-14
图 3.8 控制器电源接地连接汇流排	3-16
图 4.1 Hi7-N**(U)控制器	4-2
图 4.2 示教器 TP630	4-2
图 4.3 Hi7-N00(U)/N30(U)/N80(U)控制器正面外部的部件布局	4-4
图 4.4 Hi7-N00(U)/N30(U)/N80(U)控制器正面内部的部件布局	4-5
图 4.5 Hi7-N00(U)/N30(U)/N80(U)控制器背面的部件布局	4-5
图 4.6 Hi7-N00(U)' N30(U)' N80(U)控制器变压箱	4-6
图 4.7 控制模块组件	4-8
图 4.8 H6COM-T	4-9
图 4.9 伺服/安全模块 (BD642) 连接器布局	4-11
图 4.10 伺服/安全模块 (BD632) 的显示装置布局	4-13
图 4.11 伺服/安全模块 (BD642) 正面显示装置布局	4-15
图 4.12 段显示器状态显示内容	4-18
图 4.13 伺服/安全模块 (BD642) 的设置装置布局	4-19
图 4.14 伺服/安全模块 (BD642) 的实物照片及安全输出连接器 (CNSO1) 位置	4-20
图 4.15 伺服/安全模块 (BD642) 安全输出内部电源采用 NPN-TYPE 时的接线图	4-21
图 4.16 伺服/安全模块 (BD642) 安全输出内部电源采用 PNP-TYPE 时的接线图	4-21
图 4.17 伺服/安全模块 (BD642) 安全输出外部电源采用 NPN-TYPE 时的接线图	4-22
图 4.18 伺服/安全模块 (BD642) 安全输出外部电源采用 PNP-TYPE 时的接线图	4-22
图 4.19 伺服/安全模块 (BD642) 实物照片及安全输入连接器 (CNSI1) 位置	4-23
图 4.20 伺服/安全模块 (BD642) 安全输入出厂默认接线状态	4-24
图 4.21 伺服/安全模块 (BD642) 安全输入内部电源采用 NPN-TYPE 时的接线图	4-25
图 4.22 伺服/安全模块 (BD642) 安全输入内部电源采用 PNP-TYPE 时的接线图	4-25
图 4.23 伺服/安全模块 (BD642) 安全输入外部电源采用 NPN-TYPE 时的接线图	4-26
图 4.24 伺服/安全模块 (BD642) 安全输入外部电源采用 PNP-TYPE 时的接线图	4-27
图 4.25 背板结构	4-28
图 4.26 背板连接器	4-28
图 4.27 背板连接器的连接结构	4-30
图 4.28 BD651V60' BD651V70 部件布置图	4-35

图 4.29 BD652V60' BD652V70 部件布置图	4-38
图 4.30 BD653V60 部件配置图	4-43
图 4.31 BD654V60 部件配置图	4-45
图 4.32 H6AD1X BD658V60 部件配置图	4-49
图 4.33 H6AD1Z BD659V60 部件配置图	4-51
图 4.34 H7PSM (Hi7-N 控制器电源供应模块) 外部	4-53
图 4.35 Hi7-N 控制器的电源系统	4-54
图 4.36 电气板 (BD6C3) 的连接器	4-55
图 4.37 电气板 (BD6C3) LED	4-57
图 4.38 示教器 TP630 外观	4-59
图 5.1 PCI 通信卡外观	5-4
图 5.2 PCI 通信卡正面	5-5
图 5.3 制动器解除单元开关及状态指示灯 (LED)	5-6
图 5.4 制动器解除单元开关及连接器	5-8
图 5.5 商用远程 IO 配置示例	5-10
图 5.6 选配安全 IO 模块 (BD680) 连接器布局	5-13
图 5.7 选配安全 IO 模块 (BD680) 的显示装置布局	5-14
图 5.8 选配安全 IO 模块 (BD680) 的正面显示装置布局	5-15
图 5.9 选配安全 IO 模块 (BD680) 的设置装置布局	5-17
图 5.10 选配安全 IO 模块 (BD680) 的实物照片及安全输出连接器位置	5-18
图 5.11 选配安全 IO 模块 (BD680) 使用安全输出内部电源时的接线图	5-19
图 5.12 选配安全 IO 模块 (BD680) 使用安全输出外部电源时的接线图	5-19
图 5.13 选配安全 IO 模块 (BD680) 的实物照片及安全输入连接器位置	5-20
图 5.14 选配安全 IO 模块 (BD680) 安全输入内部电源采用 NPN-TYPE 时的接线图	5-21
图 5.15 选配安全 IO 模块 (BD680) 安全输入内部电源采用 PNP-TYPE 时的接线图	5-21
图 5.16 选配安全 IO 模块 (BD680) 安全输入外部电源采用 NPN-TYPE 时的接线图	5-22
图 5.17 选配安全 IO 模块 (BD680) 安全输入外部电源采用 PNP-TYPE 时的接线图	5-22
图 6.1 检验日程	6-2

表目录

表 1-1 安全模块的安全性能	1-4
表 1-2 安全标签	1-7
表 1-3 安全防护栏安装规格	1-13
表 1-4 机器人停止时的机器人状态	1-19
表 2-1 按控制器型号分类的详细规格	2-2
表 2-2 电源要求	2-3
表 3-1 标签类型	3-3
表 3-2 电源要求	3-15
表 3-3 建议的最小电线粗细	3-15
表 3-4 引脚 (Pin) 说明 (RJ45 连接器规格; RJ 45P Shield)	3-17
表 4-1 Hi7-N00/N30/N80 控制器各部件名称	4-3
表 4-2 各组件功能摘要	4-7
表 4-3 Hi7COM-T 连接器的类型及用途	4-10
表 4-4 伺服/安全模块 (BD642) 连接器名称、用途及外部连接设备	4-12
表 4-5 伺服/安全模块 (BD642) 电路板顶部显示装置说明	4-13
表 4-6 伺服/安全模块 (BD642) 正面显示装置说明	4-15
表 4-7 伺服/安全模块 (BD642) 正面 LED 状态说明	4-17
表 4-8 伺服/安全模块 (BD642) SW1 设置装置说明	4-19
表 4-9 背板连接器的类型及用途	4-29
表 4-10 H6D6X (中型 6 轴一体化驱动模块) 配置	4-31
表 4-11 中型 6 轴一体化驱动模块的型式标记	4-32
表 4-12 中型 6 轴一体化驱动模块的规格	4-32
表 4-13 中型 6 轴一体化驱动模块的 IPM 标记	4-33
表 4-14 中型 6 轴驱动模块的霍尔传感器 (Hall Sensor) 标记	4-33
表 4-15 BD651 连接器说明	4-36
表 4-16 BD651 LED 说明	4-36
表 4-17 BD652 连接器说明	4-39
表 4-18 BD652 LED 说明	4-39
表 4-19 H6D6A (小型 6 轴一体化驱动模块) 配置	4-40
表 4-20 小型 6 轴一体化驱动模块的型式标记	4-41
表 4-21 小型 6 轴一体化驱动模块的规格	4-41
表 4-22 小型 6 轴一体化驱动模块的 IPM 标记	4-42
表 4-23 小型 6 轴一体化驱动模块的霍尔传感器标记	4-42
表 4-24 BD653 连接器说明	4-44
表 4-25 BD653 LED 说明	4-44
表 4-26 BD654 连接器说明	4-46
表 4-27 BD654 LED 说明	4-46
表 4-28 选配驱动模块的型式标记	4-47
表 4-29 选配驱动模块的 IPM 标记	4-47
表 4-30 选配驱动模块的霍尔传感器 (Hall Sensor) 标记	4-48
表 4-31 H6D1X 的配置	4-50
表 4-32 H6D1X 连接器说明	4-50
表 4-33 H6D1Z 的配置	4-52
表 4-34 H6D1Z 连接器说明	4-52

表 4-35 电气模块中保险丝的类型及用途	4-54
表 4-36 BD6C3 连接器的类型及用途	4-55
表 4-37 BD6C3 LED 类型及用途	4-57
表 5-1 选配功能概要	5-2
表 5-2 PCI 通信卡型号	5-3
表 5-3 PCI 通信卡外观说明	5-4
表 5-4 通信卡正面配置及功能说明	5-5
表 5-5 制动器解除单元开关的用途	5-7
表 5-6 制动器解除单元连接器的类型及用途	5-8
表 5-7 制动器解除单元状态指示灯 (LED) 的用途及运行	5-9
表 5-8 通信模块 (Crevis 公司)	5-11
表 5-9 IO 模块 (Crevis 公司)	5-11
表 5-10 Relay 模块 (Crevis 公司)	5-12
表 5-11 模拟 IO 模块 (Crevis 公司)	5-12
表 5-12 脉冲测量模块 (Crevis 公司)	5-12
表 5-13 串行通信模块 (Crevis 公司)	5-12
表 5-14 选配安全 IO 模块 (BD680) 连接器的名称、用途及外部连接设备	5-14
表 5-15 选配安全 IO 模块 (BD680) 的显示装置说明	5-15
表 5-16 选配安全 IO 模块 (BD680) 的正面显示装置说明	5-16
表 5-17 选配安全 IO 模块 (BD680) SW1 设置装置说明	5-17
表 5-18 电路板规格	5-23
表 6-1 日常检验	6-4
表 6-2 首次检验	6-4
表 6-3 定期检验	6-5
表 6-4 维护零件检验 A	6-7
表 6-5 维护零件 A-1 (标准附属备件)	6-7
表 6-6 维护零件 A-2 (重要备件)	6-8
表 6-7 维护零件 A-3 (定期更换零件)	6-8
表 6-8 维护零件检验 B	6-9
表 6-9 维护零件 B-1 (需从现代机器人公司购买的零件)	6-9
表 6-10 维护零件 B-2 (可从制造商直接购买的零件)	6-9

概要

本章主要阐述工业机器人的用户、维护人员、操作人员应遵守的安全注意事项。机器人系统的安装、替换、调整、操作、维修、维护工作人员必须熟读操作说明书、维护说明书，正确理解其内容后才能进行相关工作。同时，请将本说明书存放在附近，以备需要时可随时查阅。

为此，本公司专门规划并实施维修、维护、操作培训。机器人设备用户应让机器人工作人员接受相关培训。并且，工作人员在修完培训课程后才能进行机器人操作。

本公司的工业机器人用户有义务正确掌握并遵守相关国家的机器人安全相关法规，同时，有责任正确设计、安装、使用安全装置以保护在机器人系统上工作的工作人员。

依据 ANSI/RIA R15.06-2012，为了防止工作人员或工件（作业物）之外的物体进入危险区域，在机器人系统的危险区域即机器人、工具（tool）、周边装置运行的区域必须安装安全装置。当工作人员或作业物冒险进入危险地区时，必须提前在系统结构上设置让机器人系统在遇到危险情况时被紧急停止（emergency stop）装置立即停止。安装、检查和操作此类安全装置的责任都由操作人员承担。

本说明书根据标准规格编制，因此，部分内容可能会根据购买的产品选配的不同而有所不同。同时，本说明书所列出的内容及规格可能不经预先通知而有所更改，以提升产品性能。对于因不正确的内容或错别字而引起的任何损害，现代机器人公司概不负责。有关修订的详细信息，请访问本公司官方网站（www.hyundai-robotics.com）。

版权声明

本说明书中所涉及的所有内容均受版权法和保密协议的保护。本说明书以购买现代机器人产品的客户为对象，作为参考资料提供，也可作为内部培训资料提供。未经现代机器人公司明确许可，严禁将其使用、复制、披露和发布给任何第三方。

Copyright © 2025 HYUNDAI ROBOTICS. All rights reserved.

安全注意事项

为保障产品的正确使用和用户安全并防止财产损失，请务必在使用产品前仔细阅读以下安全注意事项。

■ 危险



危险

紧急危险：若不遵守规定，可能导致工作人员死亡或重伤。

- 在任何情况下，不得忽略‘修改或更改安全电路’。
- 因重力或解除制动器可能导致额外问题，因此，请务必使用各机器人搬运专用的指定绳索及吊车，并在工作前，应采取措施避免在解除制动器时发生滑落或其他额外事故。

■ 警告



警告

潜在危险：若不遵守规定，可能导致工作人员受伤或产品严重损坏等财产损失。

- 禁止造成安全标签损坏的一切行为，包括擅自移动贴在控制器上的铭牌‘警告标识’‘安全标志’‘名称标识’‘电线标记’等位置，或用油漆或覆盖物来遮盖等。
- 机器人运行时，机器人有可能与工作人员碰撞，因此需要安装安全防护栏，以防工作人员接近机器人。
- 请务必按照 ISO 10218-2 的指南安装并操作机器人。同时，还必须遵守相关国际标准及韩国法规的相关要求。若因不遵守国际标准及韩国法规，或未检查“오류! 참조 원본을 찾을 수 없습니다.”而发生安全事故时，本公司（或制造商）对其概不负责。
- 请务必遵守安全工作程序，以预防安全事故。在任何情况下都不能擅自更改或忽视安全设备或电路，而且应注意防止触电事故。在自动模式下，所有正常工作应在防护栏外面进行。在工作前，必须确认机器人工作区域内没有任何人员。
- 在进行示教工作时，请充分确认脚下的情况。特别是在进行高速（250mm/s 以上）示教工作时，务必在安全防护栏外进行工作。
- 若要更改可能影响安全相关功能的组件，或为机器人添加选配设备（包括硬件和软件）时，请务必参考“1.11 机器人操作时的安全措施”所列出的内容，并确认功能是否正常运行。
- 安装并操作末端执行器（End Effector）时，请务必按照 ISO/TR 20218-1:2018 进行应用‘维护和操作’。
- 当使用吊运设备来搬运产品时，请务必遵守相关国家和地区的安全规定及设备使用指南。当使用吊车搬运时，必须确保产品下方无人。同时，切勿在吊车或产品下方工作或行走。
- 安装通用安全防护栏后，必须确认紧急停止功能正常工作，然后才能启动机器人。同时，必须确保紧急停止输入已被禁用。这是确保操作人员安全所必需的预防措施。
- 安装自动安全防护栏后，必须确认紧急停止功能正常工作，然后才能启动机器人。同时，必须确保紧急停止输入已被禁用。这是确保操作人员安全所必需的预防措施。
- 安装安全输入后，必须确认功能正常工作，然后才能启动机器人。这是确保操作人员安全所必需的预防措施。

- 请务必按照 ISO 10218-2 的指南安装并操作机器人。同时，还必须遵守相关国际标准及韩国法规的相关要求。

若因不遵守国际标准及韩国法规，或未遵守上述“注意事项”而发生事故时，本公司（或制造商）对其概不负责。

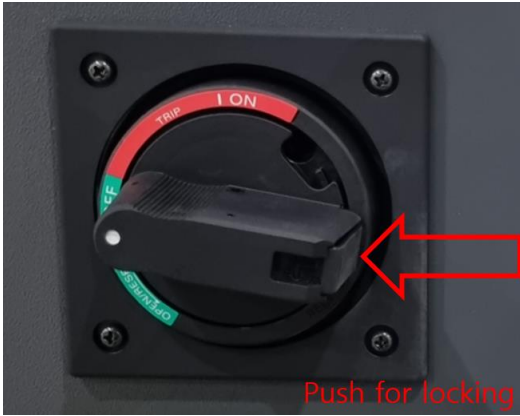
- 当连接并激活安全相关输入时，请务必参考“1.11. 操作机器人时的安全措施”所列出的内容，并确认功能是否正常运行。
- 安装紧急停止输出后，必须确认功能正常工作，然后才能启动机器人。这是确保操作人员安全所必需的预防措施。

■ 注意



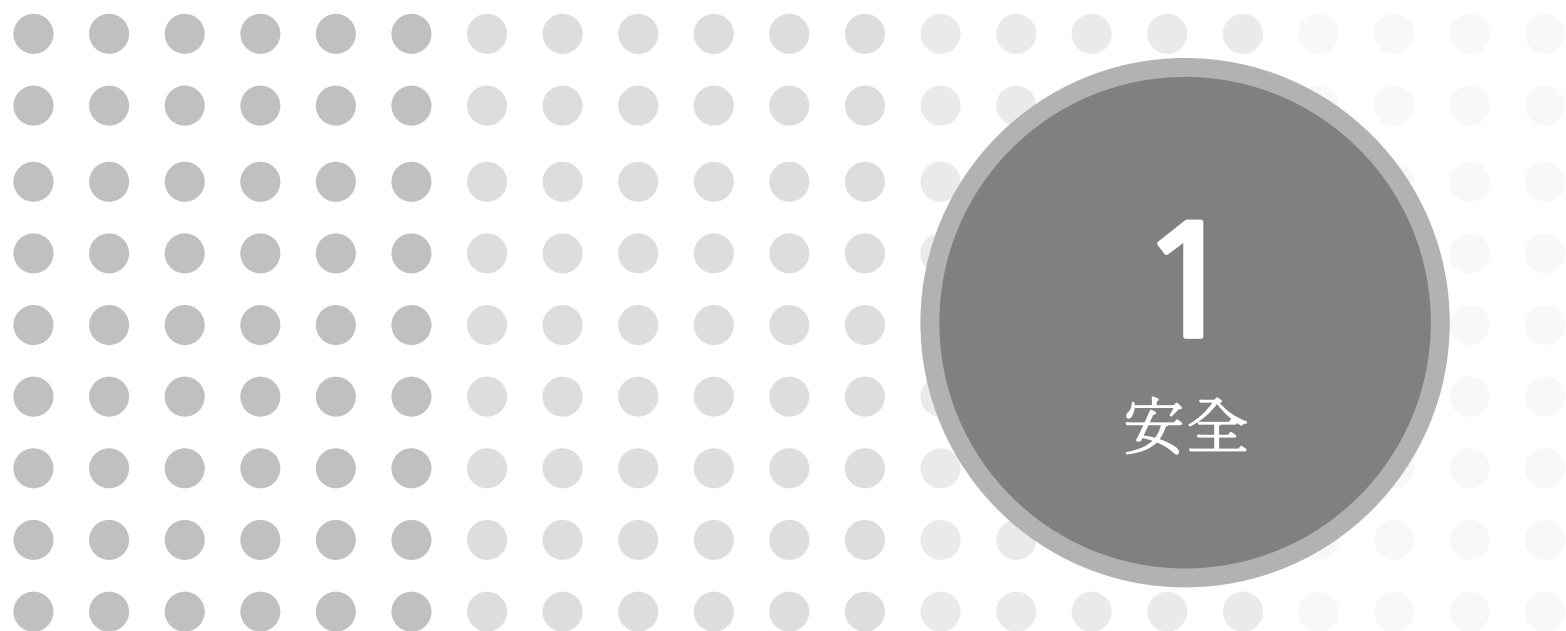
低危险因素：若不遵守规定，可能导致工作人员受轻伤或产品损坏等财产损失。

- 对于机器人安装区域和危险区域，请用与其他设施和设备明显区别的形狀、颜色或样式来标记。
- 紧急停止会立即切断电机电源，因此，滥用此功能可能导致机器人耐久性疲劳累积。请务必仅在紧急情况下使用此功能。
- 因硬限位开关故障导致 JOG（点动）操作无法执行时，本公司对其概不负责。请务必定期检查。对于发生故障时应采取的处理措施，请参考故障排除手册。
- 在可进入或退出的状态下，请勿忽视突如其来的动作。无论如何，在没有做好准备应对紧急情况的状态下，切勿接近设备。
- 试运行、示教（teaching）程序、JIG 顺序（sequence）等所有系统有可能存在设计错误或示教错误、制作不良等。因此，在试运行工作途中，请带着更加严格的安全意识进行工作。有时会因复合因素而发生安全事故。试运行机器人时，安全至关重要，请务必遵守以下措施。
- 在可进入或退出的状态下，请勿忽视突如其来的动作。无论如何，在没有做好准备应对紧急情况的状态下，切勿接近设备。
- 维护、检验机器人本体时，可能会发生机械臂（arm）降落或其他危险情况，因此，请务必按照规定的程序进行工作。
- 当使无驱动力的机器人轴移动时，可能会出现因重力作用引起的跌落或因制动装置被解除而造成的其他危险，因此，请务必按照规定的程序进行工作。
- 打开电源之前，请先确保机器人工作区域内没有工作人员，并确保自己位于安全区域。
- 在安装产品之前，请务必执行充分的风险评估，并根据其评估结果设置安全功能。有关安全功能的详情，请参阅“1. 安全”部分。
- 若要安装或维修产品，请联系客服中心并向专家询问。
- 请勿在有大量灰尘或脏污的地方安装和使用本产品，否则可能因灰尘或异物引起产品故障或性能异常。
- 对于机器人安装区域和危险区域，请用与其他设施和设备明显区别的形狀、颜色或样式来标记。
- 若未将产品安装在建议的位置上，可能会降低产品的性能和使用寿命，因此，请按照建议的要求安装和使用产品。

照片	过程
	请按下主电源开关的锁定装置° 此时，请按下直至听到“咔嗒”声° 随后将会突出一个把手，以便上锁°
	请锁上把手° 连接电缆后，取下锁并将把手推回原位°

- 1. 连接电缆前，请将控制器的电源开关置于“OFF”，并使用锁具主电源开关将锁住°
- 2. 控制器内部装有 DC400V 的充电能量° 请注意！要释放充电的能量，请将电源开关置于“OFF”并等待至少 5 分钟°
- 3. 处理 PCB 时，请注意避免其因静电而损坏°
- 4. 布线 and 接线必须由合格人员执行°
- 不同机器人的连接器接触部分可能与上图有所不同，因此，请务必在连接线束（Wire Harness）之前仔细阅读相关机器人的维护说明书°
- 1. 对控制器和机器人本体进行布线时，请将信号线与电源线分开° 同时，高压线和信号线之间应使用已分开的 DUCT 来进行布线°
- 2. 请在进行布线时使用保护盖，以防止在人员通过时 s 受到损坏°
- 3. 请务必在连接一次电源前再次检查连接关系，控制器电源规格及供电规格等°
- 维护人员在工作之前，应先了解控制器内部的各种装置，部件布局及其各功能°

-
- DIP 开关在出厂时已设置为“OFF”模式，用户不得随意更改°
 - 用户不能任意更改以下内容，请仅在需要通过 FPGA JTAG 重新编程时参考°
 - 驱动模块因机器人类型而异，因此更换时请务必检查其型号°
 - 1. 请勿同时解除两个以上的轴°
 2. 使用制动器解除单元时，请务必与机器人保持安全距离°
 3. 请使用吊车等设备来应对机器人轴的掉落，然后再使用制动器解除单元°
 4. 应至少两人一组，检查安全措施°
 - - 使用制动器解除单元时，请遵循以下步骤°
 1. 确认 AC220V 电源开关处于 OFF 状态，DC24V 电源开关处于 OFF 状态°
 2. 将 AC 电源线连接到 AC 电源连接器°
 3. 打开 AC220V 电源开关°
 4. 打开 DC24V 电源开关°
 - - 使用完制动器解除单元时，请按照以下步骤进行操作°
 1. 关闭 DC24V 电源开关°
 2. 关闭 AC220V 电源开关°
 3. 断开 AC 电源线°
 - - 请勿同时使用 AC220V 电源和 DC24V 电池电源°
 - 要使用商用远程 IO，就必须使用现场总线通信° 因此，请参考上述 5.1 节所列出的内容，一起配置 PCI 通信卡°
 - 驱动单元因机器人类型而异，因此更换时请务必其型号°
 - 搬运产品时，请保持正确的姿势，应由两人以上共同进行搬运工作，否则可能会导致背部、手臂或腿部等身体部位受伤°
 - 当使用吊运设备来搬运产品时，请务必遵守相关国家和地区的安全规定及设备使用指南°
 - 请仔细阅读说明书中的搬运内容并按照指示搬运产品° 因客户运输产品而造成产品破损或损坏时，本公司概不负责°
 - 这里表示日常维护检验时应准备重要部件°
 - 这里表示采购多台设备时需要准备的维护部件°





1. 安全

适用标准

适用于该产品的安全标准如下：

- 1.1.
 - ANSI/RIA/ISO 10218-1:2011 Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 1: Robots
 - ANSI/RIA R15.06-2012 - Industrial Robots and Robot Systems - Safety Requirements
 - ISO 10218-2:2011 Robots and robotic devices - Safety requirements for industrial robots - Part 2: Robot systems and integration
 - IEC 61508-1:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 1: General requirements
 - IEC 61508-2:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
 - IEC 61508-3:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 3: Software requirements
 - IEC 61508-4:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 4: Definitions and abbreviations
 - IEC 61508-5:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels
 - IEC 61508-6:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3
 - IEC 61508-7:2010 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 7: Overview of techniques and measures
 - IEC 61800-5-1:2007/A1:2017 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy
 - IEC 61800-5-2:2015 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable speed a.c. power drive systems
 - ISO 13849-1:2015 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 1: General principles for design
 - ISO 13849-2:2012 Safety of machinery - Safety-related parts of control systems - Part 2: Validation
 - IEC 62061:2005/A2:2015 Safety of machinery. Functional safety of safety-related electrical, electronic and programmable electronic control systems
 - IEC 61800-3:2017 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 3: EMC requirements and specific test methods

- IEC 61000-6-7:2014 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-7: Generic standards - Immunity requirements for equipment intended to perform functions in a safety-related system (functional safety) in industrial locations
- IEC 61326-3-1:2017 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use. EMC requirements. Part 3-1: Immunity requirements for safety-related systems and for equipment intended to perform safety-related functions (functional safety) - General industrial applications
- IEC 60204-1:2016 Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
- ISO 11161:2007 Safety of machinery - Integrated manufacturing systems - Basic requirements

安全性能

工业机器人的安全模块性能如下：

表 1-1 安全模块的安全性能

SafeSpace2.0 的紧急停止功能及外部设备接口（基本安全输入/输出，PROFIsafe）的安全性能如下所示：

1.2.	项目	安全性能	适用标准
	HFT	1	IEC 61508/62061/61800-5-2
	SIL (Safety Integrity Level)	3	IEC 61508/62061/61800-5-2
	Category	4	ISO 13849-1
	PL (Performance Level)	e	ISO 13849-1
	PFH	1.34217E-08	ISO 13849-1

除此之外的安全功能，其安全性能则如下：

项目	安全性能	适用标准
HFT	1	IEC 61508/62061/61800-5-2
SIL (Safety Integrity Level)	2	IEC 61508/62061/61800-5-2
Category	3	ISO 13849-1
PL (Performance Level)	d	ISO 13849-1

1.3.

安全培训

要有效使用产品功能，就必须熟悉说明书内容，并正确安装、使用、维护产品。产品用户有责任熟悉并遵守机器人安装/使用地区的机器人相关安全法规，还有责任正确设计、安装和操作安全装置，以确保在机器人系统上工作的用户安全。

- 负责安装、使用和维护机器人系统的所有工作人员都必须仔细阅读并充分理解本说明书内容。尤其是，请务必熟知安全注意事项（）。
- 本公司专门规划并实施与产品安装、使用、维护相关的培训项目。产品用户及工作人员必须接受并完成相关培训课程后在使用产品。
- 负责机器人示教及检验的工作人员必须在使用机器人前完成机器人使用和安全培训。安全培训课程的主要内容如下：
 - 安全概念与安全装置的目的及功能
 - 安全操作机器人的程序
 - 机器人和机器人系统的性能及潜在危险因素
 - 特定机器人的应用相关工作等

风险评估

对于包括机器人在内的集成系统配置，风险评估是最重要的因素之一，在大多数国家被视为不可或缺的法律要求。针对机器人安装的安全评估取决于机器人集成到系统的方式，因此，机器人本身不能用于评估集成系统的风险。

1.4. 系统管理员必须按照 ISO 12100 及 ISO 10218-2 的指南，配置和操作系统并进行风险评估。

在进行风险评估时，请务必全面考虑包括机器人在内的集成系统的整个流程。风险评估的主要目标如下：

- 机器人使用的基本设置及机器人示教
- 问题诊断及维护
- 已安装机器人的正常运行

安装机器人并配置系统后，鄙俗执行风险评估。风险评估主要判断：机器人集成系统中安全装置是否合适；是否需要额外的紧急停止装置及其他安全装置。识别适当的安全装置并正确配置机器人集成系统非常重要。请参阅说明书中相关内容以正确配置集成系统。对于安全功能的详情，请参考“1.8. 安全功能”。此外，需要将机器人安装在特定位置，或通过使用安全 I/O 来配置安全相关功能时，针对机器人集成系统的风险评估项目主要包括：

- 严重程度
- 风险暴露评率
- 发生的可能性
- 回避的可能性

在配置集成系统时，若机器人的安全相关功能不足以消除危险因素，则可以在风险评估中检查是否需要额外的保护装置。

潜在危险

对与机器人联动的集成系统进行风险评估时，若得出仅靠机器人安全相关功能不足以完全消除危险因素的结论，则必须采取额外的保护措施。

在建立额外保护措施时，就需要考虑以下事项：

1.5.

- 安装时，造成手指夹在机器人底座与安装支架之间（夹伤）
- 因工作区域内障碍物或工具的锋利边缘或尖锐部分造成的伤害（刺伤、贯穿等）
- 因与机器人碰撞造成的伤害（挫伤、发青、跌倒、骨折等）
- 因机器人周围的障碍物而可能造成的伤害（刺伤、贯穿、骨折等）
- 因紧固部分未完全固定而可能造成的伤害
- 因在工作中接触有毒物质或有害物质而可能造成的伤害（皮肤损伤、呼吸困难等）
- 因突然断电导致工件从工具中脱落
- 因与其他设备的紧急停止开关混淆而导致的错误
- 因擅自更改安全相关功能设置而造成的错误等

潜在危险的类型因系统配置而异，因此在使用集成系统之前，必须执行风险评估。

1.6.

有效性 with 责任

用户必须根据安装、使用机器人的国家和地区的安全规定及法律，遵守任何安全要求。机器人集成系统的供应商和用户都负有许多责任，主要包括：

- 针对机器人集成系统的风险评估
- 根据风险评估结果增加或去除安全装置
- 检查集成系统的配置、安装及设置是否正确
- 建立集成系统的使用方法及指南，以及用户培训
- 安全装置管理（禁止用户擅自更改或操作安全装置）
- 提供有关产品使用和安全的重要信息及联系信息等
- 提供所有类型的技术文件，包括说明书等

本说明书中的安全相关内容并未涵盖使用产品过程中可能发生的所有危险因素及情况。

编号	项目	韩文	英文
4	高电压警告	경 고 고전압  - 고전압에 의해 중대한 인명사고가 일어날 수 있으므로 다음을 준수해 주십시오. - 제어기 문을 열 때는 반드시 전원을 OFF해 주십시오. - 수리시에는 전원을 OFF한 후 자물쇠를 이용하여 전원스위치를 OFF로 잠가주십시오.	WARNING High Voltage  - High voltage can cause injury or death. - Control cabinet must be turned to "OFF" before opening cabinet door. - The Robot System must be switched off before any maintenance, exchange, repair. - Padlock must be used to lock the power switch to "OFF" .
5	安装注意事项	주 의  - 설치작업 전에 조작설명서 및 안전지침서를 주의깊게 읽어주십시오. - 조작 중에는 로봇 작업영역 내로 들어가지 마십시오. - 케이블을 연결하기 전에 로봇 본체와 제어기의 일련번호가 동일한지 확인하여 주십시오. 일련번호가 다를 경우, 비정상적인 동작을 일으킬 수 있습니다.	CAUTION  - Carefully read the operation manual and the safety manual before installation and using application. - Do not enter the working range of the Robot system under operation. - Before cables connecting, check that the S/N is identical on the controller and on the manipulator. - If the S/N is different, robot may be operated abnormally.
9	高电压显示及电压	 AC220 VOLTS	 AC220 VOLTS
12	通风口注意事项	주 의 공기 순환용 흡/배기구를 막지 마십시오. 제어기에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다.	CAUTION Ensure no interference for air circulation of ventiduct. Interference may cause controller damage.

 警告	禁止造成安全标签损坏的一切行为，包括擅自移动贴在控制器上的铭牌‘警告标识’安全标志‘名称标识’电线标记等位置，或用油漆或覆盖物来遮盖等°
 注意	对于机器人安装区域和危险区域，请用与其他设施和设备明显区别的形状‘颜色或样式来标记°

安全功能

机器人安全系统采用冗余设计 (HFT=1)，以满足[ISO13849-1:2015]的安全性能(PL)=d Cat3 和 [IEC62061:2005]的安全完整性等级 (SIL) 2 级，持续监控安全相关设备的状态。当通过自我诊断检测到错误或输入安全相关信号时，系统将根据风险评估确定的停止分类，就会停止机器人。另外，当安全电路中任何一个

- 1.8. 冗余开关被激活时，电机驱动电源和制动器驱动电源就会被切断，以确保安全状态。对于相关状态的信息，可以通过示教器进行检查。



危险

在任何情况下，不得忽略修改或更改安全电路。

与机器人安全相关的主要功能如下：

主要安全功能

1.8.1. 紧急停止 (IEC 60204-1,10,7)

控制器和示教器分别设有一个紧急停止按钮，可根据需要将紧急停止按钮添加连接于机器人的安全链电路。紧急停止功能比机器人的所有控制功能优先适用。立即切断供应到机器人各轴电机的电源以停止机器人，并禁止使用由机器人控制的安全相关功能。



注意

紧急停止会立即切断电机电源，因此，滥用此功能可能导致机器人耐久性疲劳累积。请务必仅在紧急情况下使用此功能。



图 1.2 控制器、示教器急停开关

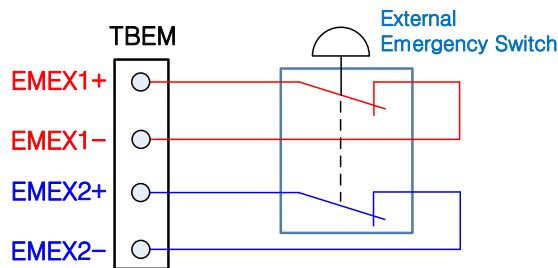


图 1.3 额外连接急停装置

- 保护停止 (ISO 10218-1:2011)

机器人必须具备多个安全输入，以便与外部安全装置连接，如安全防护栏、安全垫、安全灯等。这些安全输入在从机器人本身及周围设备输入时，使机器人停止工作，从而确保机器人处于安全状态。有关安全输入连接的详细信息，请参阅“4.3.2 安全模块 (BD632)”。

- 限速功能 (EN ISO 10218-1:2011)

在手动操作模式下，机器人速度最大限制为 250 mm/s。速度限制不仅适用于 TCP (Tool Centre Point)，还适用于执行机器人手动操作的所有部位。此外，还应实时监控安装在机器人的装备速度。

- 运行区域限制 (ANSI/RIA R15.06-2012)

为了确保充分的安全区域，在应用机器人时，可以使用硬限位 (Hardware limit)、限位块 (Stopper) 来限制机器人的运行范围。机器人与防护栏等外部安全装置发生碰撞时，这些功能可以尽量减少受损程度。1、2、3 轴的运行范围主要由硬限位限制。若通过机械限位或硬限位改变运行范围，还需在软件上更改运行区域限制参数。有关更改的详细说明，请参阅操作说明书。各轴运行范围的限制可由用户更改，出厂时默认设置为机器人的最大运行范围。Hi7 控制器的安全系统最多可支持 4 个硬限位开关 (可选)，有关连接的详情，请参考“4.3.2. 安全模块 (BD642)”。

- 选择操作模式 (ANSI/RIA R15.06-2012)

机器人可以在手动模式、自动模式、远程模式下操作。在手动模式下，最大速度限制为 250 mm/s，只能通过示教器进行操作。另外，还根据选配需求，可在控制面板上额外安装模式开关。有关操作的详细信息，请参阅操作说明书。

其他相关功能

因机器人的机械臂（Arm）造成人员发生夹伤事故时，请熟悉并采取以下措施：

- 手动解除制动器

1.8.2.



危险

因重力或解除制动器可能导致额外问题，因此，请务必使用各机器人搬运专用的指定绳索及吊车，并在工作前，应采取措施避免在解除制动器时发生滑落或其他额外事故°

- 切断控制器电源后，将制动器解除单元连接到指定的机器人连接器或控制器内部板连接器，以根据需要手动解除各轴制动器°
- 有关每个机器人轴和指定搬运设备（如绳索、吊车等）的信息，请参阅每个机器人的机器人维护说明书°

- 机器人因硬限位输入而停止时

当机器人被限位开关停止时，就可以在常数设置模式下，使用示教器点动机器人来改变位置° 请根据现场情况指定软限位，并由经过培训的工人进行安装°



注意

因硬限位开关故障而导致 JOG（点动）操作无法执行时，本公司对其概不负责°
请务必定期检查° 对于发生故障时应采取的处理措施，请参考故障排除手册°

1.9.

停止

Hi7 控制器的安全系统可以处理以下停止操作：依据 IEC 60204-1 规定的停止类别标准，按安全输入分类的类别如下：

- 停止类别 0：通过立即切断供给机器执行器的电源而停止（非手控的停止）
 - ➔ 紧急停止按钮
- 停止类别 1：手控停止，机器执行器可以使用电源来实现停止，然后在停止后断开电源°
 - ➔ 除紧急停止按钮之外的安全输入

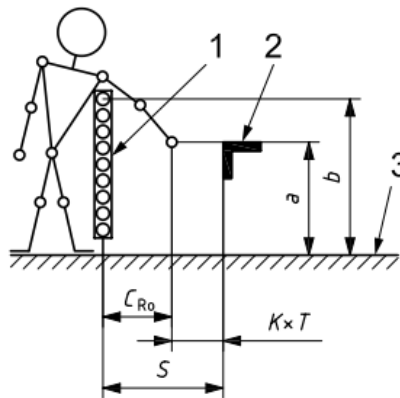
安装时的安全措施

安全防护栏的安装

- 1.1  **警告** 机器人运行时，机器人有可能与工作人员碰撞，因此需要安装安全防护栏，以防工作人员接近机器人。

1.10.1.

机器人运行时，机器人有可能与工作人员碰撞，因此，请务必遵守 ISO 13855:2010，安装安全防护栏，以防工作人员接近机器人。请将机器人配置成在机器人运行中，因任何原因（如检查机器人或焊接工具，或修磨（tip dressing）、电极头替换（tip changing）等工作）打开安全防护栏并接近设备时，使机器人停止运行。



Key

1 electro-sensitive protective equipment

2 hazard zone

3 reference plane

a height of the hazard zone

b height of the upper edge of the detection zone of electro-sensitive protective equipment

C_{RO} additional distance which a part of the body can be moving towards the hazard zone prior to the actuation of the safeguard (see values in Table 1)

S minimum distance for reaching over

图 1.4 连接安全防护栏

来源：ISO 13855:2010 Safety of machinery — Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body

表 1-3 安全防护栏安装规格

Height of hazard zone <i>a</i>	Height of upper edge of the detection zone of the electro-sensitive protective equipment <i>b</i>											
	900	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 600	1 800	2 000	2 200	2 400	2 600
	Additional distance to hazard zone <i>C_{RO}</i>											
2 600 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 500	400	400	350	300	300	300	300	300	250	150	100	0
2 400	550	550	550	500	450	450	400	400	300	250	100	0
2 200	800	750	750	700	650	650	600	550	400	250	0	0
2 000	950	950	850	850	800	750	700	550	400	0	0	0
1 800	1 100	1 100	950	950	850	800	750	550	0	0	0	0
1 600	1 150	1 150	1 100	1 000	900	850	750	450	0	0	0	0
1 400	1 200	1 200	1 100	1 000	900	850	650	0	0	0	0	0
1 200	1 200	1 200	1 100	1 000	850	800	0	0	0	0	0	0
1 000	1 200	1 150	1 050	950	750	700	0	0	0	0	0	0
800	1 150	1 050	950	800	500	450	0	0	0	0	0	0
600	1 050	950	750	550	0	0	0	0	0	0	0	0
400	900	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
When a value of zero is given, the calculation of the minimum distance, <i>S</i> , should be made in accordance with 6.2 to 6.4.												
NOTE 1 Electro-sensitive protective equipment with a height of the - upper edge of the detection zone below 900 mm is not included since they do not offer sufficient protection against circumventing or stepping over - lower edge of the detection zone above 300 mm in relation to the reference plane does not offer sufficient protection against crawling below. NOTE 2 The data for this table were researched at a study of the German BG, see [22]. NOTE 3 Most values given in Table 1 are lower in relation to the values of ISO 13857:2008, Tables 1 and 2, since parts of the body cannot support themselves on safeguards in case of reaching over.												
^a Approach to the hazard zone by reaching over is impossible.												

来源：ISO 13855:2010 Safety of machinery - Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body

- 安全防护栏会围住机器人运行区域，此时应确保充分的工作空间，以确保工作人员能够进行示教工作和维护工作等。安全防护栏应采用坚固、不易跨入的结构，以防止人们容易移动。
- 原则上，安全防护栏应采用固定式结构，而且应使用没有凹凸或锐利部分等危险部分的材料。
- 安全防护栏应设有出入口，以便工作人员进出，出入口上必须设有安全插头（安全门闭），并设计成只有拔出安全塞才能开门的结构。同时，请通过对其进行布线，确保拔出安全插头或打开安全防护栏时，机器人处于电机 OFF/制动器 Hold 的状态。
- 若想要在拔出安全插头的状态下操作机器人，请通过对其进行布线，使其以低速运行。
- 请机器人的紧急停止按钮安装在工作人员可以快速按到的位置。

- 未安装安全防护栏时，请务必在机器人安全防护栏范围内的整个区域安装可替代安全插头的安全装置，如光电开关、安全垫开关等，以让机器人在有人进入时自动停止。
- 请确保通过在地面涂漆等方式清晰标识出机器人的运行区域（危险区域），以便于识别。

机器人及周边设备的布置

1.10



警告

请务必按照 ISO 10218-2 的指南安装并操作机器人。同时，还必须遵守相关国际标准及韩国法规的相关要求。

若因不遵守国际标准及韩国法规，或未检查“오류! 참조 원본을 찾을 수 없습니다.”而发生事故时，本公司（或制造商）对其概不负责。

该产品必须由合格的安装专业人员按照所在国家和地区的相关规定和法律进行安装。

- 拆开包装时，请检查产品是否在搬运或拆卸过程中发生损坏。
- 拆开包装后安装产品前，请务必查看安全规定、操作指示，以及产品安装及使用环境信息，并熟悉安装方法。
- 连接控制器或周边设备的一次电源之前，请务必确保供应侧电源已关闭后再进行操作。因为一次电源使用高电压，有可能会发生触电事故。
- 请在安全防护栏的出入口上贴附[运行中禁止出入]的标志，并向工作人员提醒。
- 控制器、联锁板及其他操作板等都应设计成在防护栏外部也可进行操作。
- 安装操作台时，请将紧急停止按钮一并安装到操作台上，以确保在发生紧急情况时，在操作机器人的任何地方都能够停止机器人。
- 机器人本体和控制器、联锁板（Interlock）、定时器（Timer）等的电线及管路不得让工作人员绊倒，或被叉车（Forklift）等设备直接碾压，否则会造成工作人员触电或电线断裂等危险。
- 请将控制器、联锁板（Interlock）、操作台等布置在易于查看机器人本体运行情况的地方。如果在不易查看到机器人运行情况的地方，当机器人发生异常或操作人员在工作中操作机器人时，则可能会引发重大事故。
- 如果机器人所需的工作区域窄于机器人可启动的运行区域，就应限制机器人的运行区域。此时，可以通过软限位（Soft limit）、硬限位（Hardware limit）、机械限位（Stopper）等来进行限制。即使因误操作机器人等异常操作而超出限制区域，也通过事先设置的运行区域限制功能，可以自动停止机器人。
- 如果焊接时飞溅（Spatter）等落在工作人员身上或周围，就会引起烧伤或火灾危险。请在能够充分看见机器人本体动作的范围内，安装遮光板、防护罩（Cover）等。
- 请安装清晰可见的装置，以便从远处就能够识别标识机器人运行状态的自动/手动状态。开始自动运行时，蜂鸣器（Buzzer）或警示灯等会很有用。
- 机器人的周边设备不应有突出的部分，必要时请利用防护罩等盖住突出部分。一般而言，工作人员不小心触摸突出部分时会引发事故，还会因机器人突然启动造成工作人员受惊摔倒，从而发生重大事故。

- 请勿设计需要把手伸进安全防护栏内部放入或取出工件的系统，否则，可能会导致挤压或割伤等事故。

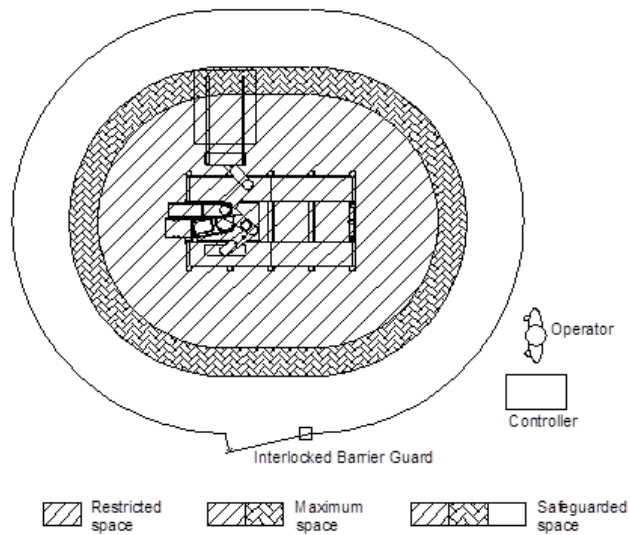


图 1.5 LCD 搬运机器人的柱形安全防护栏

工业机器人周边设备与工作人员的布置

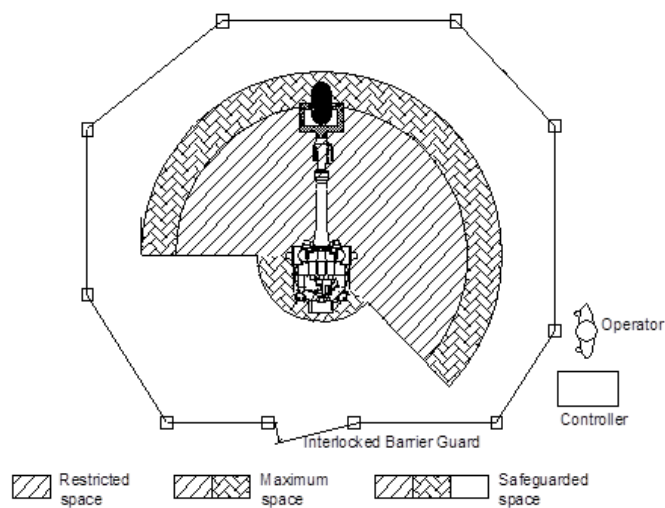


图 1.6 工业机器人的圆筒形安全防护栏

机器人安装



警告

请务必按照 ISO 10218-2 的指南安装并操作机器人。同时，还必须遵守相关国际标准及韩国法规的相关要求。

若因不遵守或未检查国际标准及韩国法规而发生事故时，本公司（或制造商）对其概不负责。

该产品必须由合格的安装专业人员按照所在国家和地区的相关规定和法律进行安装。

- 拆开包装时，请检查产品是否在搬运或拆卸过程中发生损坏。
- 拆开包装后安装产品前，请务必查看安全规定、操作指示，以及产品安装及使用环境信息，并熟悉安装方法。
- 使用机器人的工作人员必须熟悉应用/辅助说明书的内容，应能够熟练操作和运用工业机器人。
- 安装机器人时若发生异常，工作人员应在安装过程中应用安全指示事项。
- 系统供应商应确保使用安全功能的所有电路都能正确地执行其功能。
- 机器人的主供应电源应设计成在机器人工作区域以外也可切断电源。
- 系统供应商应确保使用紧急停止功能的所有电路都能安全地执行其功能。
- 紧急停止按钮应安装在工作人员易于触及的地方，以便在紧急情况下能够迅速停止机器人。
- 安装时应考虑本体尺寸、运行范围，以防止其与周边设备发生干扰。
- 请避免安装于阳光直射的地方、潮湿处、有油分或化学物质的地方，以及空气中含有大量金属粉末、爆发性气体的地方。
- 请安装在周围温度为 0~45℃ 范围的地方。
- 请确保足够的空间，以便于拆卸和检验。
- 请安装安全防护栏，并禁止人员进入机器人的运行范围内。
- 请确保机器人运行范围内无障碍物。
- 若需安装在阳光直射的地方或发热体附近，应考虑控制器的热力学状态而采取适当措施。
- 安装在空气中含有大量金属粉末等粉尘的地方时，请采取另外的安全措施。
- 安装时应设计成焊接电流绝不会流向机器人。就是说，点焊枪（spot gun）与机器人手腕之间应形成绝缘状态。
- 接地对于防止因噪音引起的错误动作及触电非常重要，因此请按如下方法进行安装。
 - 请安装专用接地端子，并采用第三种接地以上的接地。
 - 接地线通常与控制板内部的接地汇流排（bus bar）连接。
 - 当安装机器人本体的过程中通过锚固件（anchor）等直接接地刀地面时，则控制器侧与机器人本体侧将形成两点接地，就会出现闭合电路，这反过来可能会因噪音等引起误工作。此时，请把接地线连接至机器人本体的底座（base）上，而不要连接至控制器。另外，若在机器人停止时有振动，这很可能是因接地不彻底或发生闭路所致的，此时请重新检查接地状态。

- 使用内置变压器的焊枪时，一次电源线会直接连接至点焊枪（spot gun），因此可能会导致降落。此时，为了保护控制板并防止触电，请将接地线直接连接至机器人本体底座（base）上，而不要连接至控制器上。
- 安装时请参考每个机器人的维护说明书。
- 请根据现场情况指定软限位后，硬限位的位置及调整必须由经过培训的工作人员进行安装。安装时务必检查是否正常运行。

操作机器人时的安全工作



警告

请务必遵守安全工作流程，以预防安全事故。在任何情况下都不能擅自更改或忽视安全设备或电路，而且应注意防止触电事故。
在自动模式下，所有正常工作应在防护栏外面进行。在工作前，必须确认机器人工作区域内没有任何人员。

1.1

操作机器人时的安全措施

操作机器人时，安全至关重要，因此请遵循以下安全措施。

1.11.1. 实际操作或可能操作机器人的工作人员及监控人员应接受规定的培训。除了熟悉机器人功能的指定人员以外，其他人不得操作设备。

- 操作机器人之前，必须确认该产品由合格的安装专业人员按照所在国家和地区的相关规定及法律进行安装。
- 操作机器人之前，请务必确保安全功能正常运行。
- 请务必佩戴安全帽、护眼镜、安全鞋。
- 操作机器人须由两名工作人员一起执行，一人进行示教工作，另一人则在操作板监控；一人随时做好按急停开关的准备，另一人则在工作区域小心、迅速地进行工作。同时，请务必在工作之前事先确认好避难途径。
- 请务必先确认安全防护栏内无人后，再打开电源。
- 原则上，示教等工作应在机器人安全防护栏之外进行。但停止设备后在运行范围内工作时，应携带模式切换钥匙（或切换到自动运行的开关）安全插头，以免其他工作人员不注意切换到自动运行模式。此外，请特别注意机器人的工作方向，以应对因机器人的误工作及错误条件所致的风险。

※ 监控人应遵守以下事项：监控人应遵守以下事项：监控人应遵守以下事项：

- 位于可查看整个机器人的位置，专注于监控业务。
- 当出现异常时，即时按下急停按钮。
- 除了工作人员以外，不允许任何人进入机器人运行范围内。
- 基本上，手动操作时速度限制为最高 250mm/sec。此时，必须与安全防护栏之外的工作人员协调，并随时准备按下急停开关以应对突发情况。
- 在高速模式下手动操作时，应在安全防护栏之外进行工作。
- 示教时，应贴附[正在示教工作]的标牌后进行工作。
- 进入安全防护栏内时，工作人员必须拔出并携带安全插头或相应的装置后进入。
- 请勿在示教工作区及其周围使用可能导致噪声干扰的设备。
- 请目视确认示教点并进行操作，此时不得仅凭手感操作示教器的机器人操作按钮。



警告

在进行示教工作时，请充分确认脚下的情况。特别是在进行高速（250mm/s 以上）示教工作时，务必在安全防护栏外进行工作。

- 发生异常时应采取以下措施：
 - 发现异常运行时，请立即按下紧急停止按钮°
 - 紧急停止后检查异常时，请务必确认相关设备的停止状态°
 - 因电源发生异常而造成机器人自动停止时，应确认机器人完全停止后，查明原因并采取适当措施°
 - 紧急停止装置无法执行其功能时，请立即断开主电源，并查明原因后采取适当措施°
 - 只限指定工作人员进行异常原因调查工作° 紧急停止设备后，须查明异常原因并采取措施，然后才能依次重新启动并进行工作°
- 对于机器人的运行方法、操作方法以及出现异常时的措施等，应根据安装地点及作业内容，制定适当的作业规定° 同时，按照其作业规定进行工作°
- 机器人停止时的注意事项
 - 机器人停止后不要擅自接近设备，有时误判断为设备已经停止而被卷入突然运转的机器人，导致重大事故° 机器人停止的情况如下：

表 1-4 机器人停止时的机器人状态

No.	机器人状态	驱动源	可否出入
1	在暂时停止中 (轻微异常，暂时停止开关)	ON	X
2	在紧急停止中 (重大异常，紧急停止开关，安全门)	OFF	O
3	等待周边设备的输入信号 (START INTERLOCK)	ON	X
4	在启动完成中	ON	X
5	等待中	ON	X

**注意**

在可出入的状态下，请勿忽视突如其来的动作°
无论如何，在没有做好准备应对紧急情况的状态下，切勿接近设备°

- 在暂时停止中，为了对轻微异常采取措施而打开出入门时（检测出喷嘴接触或熔焊，电弧异常等），应采取与进行示教工作时的出入方法相同的措施后才能出入°
- 机器人操作结束后，请清扫安全防护栏内部，并检查内部是否留有工具、油分、异物等° 如果工作区域被油分等弄脏或工具类掉落在地，就可能会导致翻倒等事故，请经常整理整顿设备周围并保持清洁°

1.11.2.

试运行机器人时的安全措施

**注意**

试运行，示教（teaching）程序、JIG、顺序（sequence）等所有系统有可能存在设计错误或示教错误、制作不良等° 因此，在试运行工作途中，请带着更加严格的安全意识进行

工作° 有时会因复合因素而发生安全事故° 试运行机器人时, 安全至关重要, 请务必遵守以下措施°

- 操作之前应确认用于停止机器人运行的开关类° 信号类等的功能, 如紧急停止开关° 停止开关等° 然后, 请确认与异常检测相关的运行状态° 操作之前最重要的是确认所有机器人停止信号° 预感到事故发生时, 最重要的是应停止机器人°
- 试运行机器人时, 首先将其设置为手动模式, 然后输入可测试所有轴的作业程序, 以步进 (Step) 为单位检查一个周期以上的运行状态° 当机器人移动时, 打开安全防护栏或移除使能开关 (示教器使能开关), 并检查机器人是否正产停止° 若发现问题, 请按下紧急停止按钮, 确认机器人停止° 若紧急停止装置不能正常运行, 应立即切断主电源° 然后请联系 AS 负责人° 确认无误后, 依次提高速度 (50 % → 75 % → 100 %), 然后分别反复一个周期以上来检查工作状态° 如果从头开始使设备高速运行, 就可能会发生重大事故°
- 试运行时无法预测可能发生什么问题, 因此试运行时请勿进入防护栏内° 因为其处于信赖度低的状态, 很有可能会发生意外事故°

自动运行时的安全措施

1.11.3.

机器人自动运行时, 安全至关重要, 请采取以下措施°

- 请在安全防护栏出入口处贴附[运行中禁止出入]的标识, 同时, 严格指示工作人员不得在运行中出入° 如果机器人已经停止, 就可确认情况后进入防护栏内°
- 自动运行开始之前, 必须确认防护栏内是否有工作人员° 如果未确认是否有工作人员在场, 直接开始进行工作, 可能导致人员伤亡事故°
- 自动运行开始之前, 请先检查程序编号° 步进编号° 模式° 启动选择等是否处于可自动运行的状态° 如果在选择其他程序或步进的状态下启动设备, 机器人就会执行意外动作, 从而导致事故°
- 自动运行开始之前, 请先检查机器人是否处于可以开始自动运行的位置, 并检查程序编号或步进编号是否符合机器人位置° 即使程序或步进符合条件, 但如果机器人处于其他位置, 也可能因意外动作而导致事故°
- 自动运行开始之前, 请做好立即按下紧急停止开关的准备° 当发生机器人意外动作或类似情况时, 请立即按下紧急停止按钮°
- 请充分了解机器人的运行路径° 运行情况° 操作音等, 以正确判断是否出现异常° 机器人有时会出现突发异常, 但一般情况下发生故障之前会出现征兆° 为了预先发现这些征兆, 应掌握好机器人的正常运行状态°
- 发现任何异常情况时, 请立即采取紧急停止措施, 并对异常现象采取适当的措施° 如果未经适当措施而使用设备, 不仅会导致停止生产, 而且会发生可能引发重大人身伤亡事故的严重故障°
- 因发生异常而采取措施后, 确认运行状态时, 请勿在防护栏内有人的状态下操作设备° 在信赖度很低的状态下, 有可能会发生其他异常等意外事故°
- 在选择自动模式之前, 如果任何安全装置的功能已经中断, 请务必确保先将其功能恢复到完整的状态, 然后再继续进行工作°

进入安全防护栏内时的安全措施

进入机器人工作区域内的安全门时，必须由经过规定培训的工作人员和监控人以两人一组方式进行工作。同时，请务必佩戴安全帽、护眼镜、安全鞋。监控人应做好随时能够按急停开关的准备以应对突发情况；工作人员则应携带示教器进去，以防其他人员擅自操作机器人。另外，在控制器操作板上必须挂上“机器人正在操作中”的标牌。

若有人进入机器人工作区域内，必须熟知以下事项：

- 除了示教人员以外，禁止其他人员进入工作区域内。
- 控制器的操作设置模式应位于控制器操作板的手动模式位置。
- 请始终穿戴得经批准的工作服。
- 操作控制器时请勿佩戴手套。
- 内衣、衬衫、领带等不能露在工作服外。
- 请勿戴耳环、戒指、项链等大型首饰。
- 请务必佩戴安全鞋、安全帽、护眼镜，并且根据需要佩戴安全手套等安全装备。
- 操作机器人之前，应按下控制器操作板和示教器上的紧急停止开关，确认紧急停止电路是否能够起到其功能，并确认电机是否被关闭。
- 工作人员应在面对机器人本体站立的状态下进行工作。
- 请务必遵守事先规定的作业流程。
- 请考虑到机器人有可能突然往工作人员方向猛进的情况，事先准备好避难方法或地方。



注意

在可出入的状态下，请勿忽视突如其来的动作。

无论如何，在没有做好准备应对紧急情况的状态下，切勿接近设备。

维护检验时的安全措施

维护·检验控制器时的安全措施

维修·检验机器人控制器时，请遵守以下安全措施°

- 1.13.
- 维修·检验工作必须由经过特殊维修培训并熟知其内容的人员进行°
- 1.13.1.
- 请按照控制器维修·检验流程进行工作°
 - 进行维修·检验工作之前，必须确认周围安全情况，并确保避难途径或场所后才能安全地进行工作°
 - 进行机器人的日常检验或维修·配件替换等工作时，必须先断开电源° 并且，应在一次电源处贴上【禁止打开电源】等警告标牌，以防其他工作人员不小心打开电源°
 - 更换配件时，必须使用规定的配件°
 - 打开控制器门时，必须关闭电源并等待约三分钟后进行工作°
 - 在照度不足的状态下，维护或检验控制器内部时，请使用外部照明°
 - 伺服 AMP 的散热板和再生电阻会产生高热，请勿用手触摸° 维护结束后，请确认控制器内没有工具、异物等后关好门°

1.13.2.

维护·检验机器人系统及机器人本体时的安全措施

维修·检验机器人系统及机器人本体时，请采取以下安全措施°

- 维修·检验控制器时，请参考安全措施°
- 当维修或检验机器人系统及机器人本体时，请按照规定的流程进行工作°
- 请务必切断控制器的主电源° 同时，请在一次电源处贴附【禁止打开电源】的警告标牌，以防其他工作人员不小心再次打开电源°



注意

维护·检验机器人本体时，可能会发生机械臂（arm）降落或其他危险情况，因此，请务必按照规定的程序进行工作°



注意

当使无驱动力的机器人轴移动时，可能会出现因重力作用引起的跌落或因制动装置被解除而造成的其他危险，因此，请务必按照规定的程序进行工作°

维护检验后的处理措施

维修和检验后，请采取以下处理措施°

- 请检验控制器内部的电线或配件是否正常连接°

1.13.3. 维护结束后，请确认控制器° 机器人本体° 系统内或周围是否留有工具，然后彻底进行整理整顿，且关闭各门°

- 当发现任何问题或致命性缺陷时，请勿打开机器人电源°
- 请打开控制板内的主电源断绝器°
- 请确认机器人的当前位置及状态°
- 请以低速启动机器人°



注意

打开电源之前，请先确保机器人工作区域内没有工作人员，并确保自己位于安全区域°



警告

若要更改可能影响安全相关功能的组件，或为机器人添加选配设备（包括硬件和软件）时，请务必参考“1.11 机器人操作时的安全措施”所列出的内容，并确认功能是否正常运行°

末端执行器 (End Effector) 安全

**警告**

安装并操作末端执行器 (End Effector) 时, 请务必按照 IISO 10218-1:2018 进行应用、维护和操作。

1.14 对于安装末端执行器的详细规格, 请参考每个机器人的维护说明书。

夹持器 (Gripper)

- 为了夹持工件而使用夹持器 (gripper) 时, 应采取适当的应对措施来防止工件突然掉落。
- 1.14.1. 在末端执行器及机械臂上安装设备时, 螺栓应使用规定的规格和数量, 并使用扭矩扳手来以规定的扭矩完全拧紧。而且应使用没有生锈, 干净的螺栓。
- 制作末端执行器时, 应在机器人手腕部负载允许值范围内使用。同时, 停止供电或供气时, 也应防止工件脱落或掉落, 还须对边角或突出部进行彻底处理, 以防止对人或物体造成的损伤。

工具 (Tool) / 工件

- 1.14.2.
- 请务必设计成可安全替换铣削刀等工具, 安全装置应彻底发挥其功能, 直到刀具停止旋转为止。
 - 工具 (Tool) 应设计成突然发生停电或控制障碍等时也不会损坏工件, 并且, 在手动操作时可以分开工件。

1.14.3.

气压/水压系统

- 特殊的安全法规可适用至气压及水压系统。
- 这些系统在停止后也会残留能源, 应特别注意。维修气压及水压系统之前, 须去除机械内部的压力。



2

详细规格



2. 详细规格

按控制器型号分类的详细规格

表 2-1 按控制器型号分类的详细规格

型号		Hi7-N00-A0 Hi7-N30-A0 Hi7-N80-A0	Hi7-N00U-A0 Hi7-N30U-A0 Hi7-N80U-A0
CPU		2.7GHz Dual core	
程序执行方式		示教 & 启动 (示教再现)	
操作方式		基于菜单	
插补形式		PTP, 直线, 圆弧	
内存备份方式		电池备份 IC 内存	
编码器形式		绝对值 (absolute) 编码器	
伺服驱动器单元		6 轴一体型, 数字伺服	
最大轴数		最大同时 32 个轴	
步进		10,000,000 steps	
程序选择		255 (二进制) / 8 (离散)	
示教器显示		7-inch 彩色 TFT-LCD(800x480)	
现场总线接口 (可选)		DeviceNet, ProfiNET, Modbus TCP/UDP, EtherCAT	
数字 I/O (可选)		输入 : 8 点 (最大 496 点) / 输出 : 8 点 (最大 496 点)	
输送带脉冲计数器 (可选)		线路驱动器 / 开路集电极	
通信接口		Ethernet 3 个端口 / USB 2.0 2 个端口 / RS232 2 个端口	
基板	主模块	H6COM-T	
	伺服安全板	BD642	
	背板	BD604	
	电源供应模块	H7PSM(BD6C3)	
驱动模块	中型 6 轴用	N00(U)-A0 : H6D6X N80(U)-A0 : H6D6X N30(U)-A0 : H6D6A	
	附加 1 轴用	H6D1X, H6D1Z	
线束		CMC1, CMC2, CEC1	
示教器		TP630	
额定供给电压		3 相 220V(50/60 Hz) ± 10% 可选 : 3 相 380V' 400V' 415V' 440V	3 相 220V(50/60 Hz) ± 10% 可选 : 3 相 460V' 480V

2. 详细规格

最大功率	Hi7-N80(U)-A0 : 10.5KVA Hi7-N00(U)-A0 : 7.8KVA Hi7-N30(U)-A0 : 4.4KVA
工作温度	0 ~ 45 °C
工作湿度	75%
保护等级	IP54
噪音等级	最大 68dB
外观尺寸*1 (WxHxD)	W680xD520xH550 (mm) 含 Caster (选配) 时
重量	标准规格 (不包括 TR) Hi7-N30(U): 80kg Hi7-N00(U): 80kg Hi7-N80(U): 90kg 可选 (包括 TR) Hi7-N30(U): 140kg Hi7-N00(U): 160kg Hi7-N80(U): 170kg

表 2-2 电源要求

控制器类型	容量*1) [KVA]	输入电压 *2) [V]	频率(Hz)	峰值电流[A]
Hi7-N30	Max. 4.4 KVA	220/380/400/415/440V	50/60	15 A
Hi7-N00	Max. 7.8 KVA	220/380/400/415/440V	50/60	30 A
Hi7-N80	Max. 10.5 KVA	220/380/400/415/440V	50/60	50 A
Hi7-N30U	Max. 4.4 KVA	460/480V	50/60	15 A
Hi7-N00U	Max. 7.8 KVA	460/480V	50/60	30 A
Hi7-N80U	Max. 10.5 KVA	460/480V	50/60	50 A

注 1) 电源容量：指控制器供电容量，对于各机器人的电源容量，请参考本体维护说明书°

注 2) 电压范围：±10 % (控制器的电源端)

控制器外观

2.

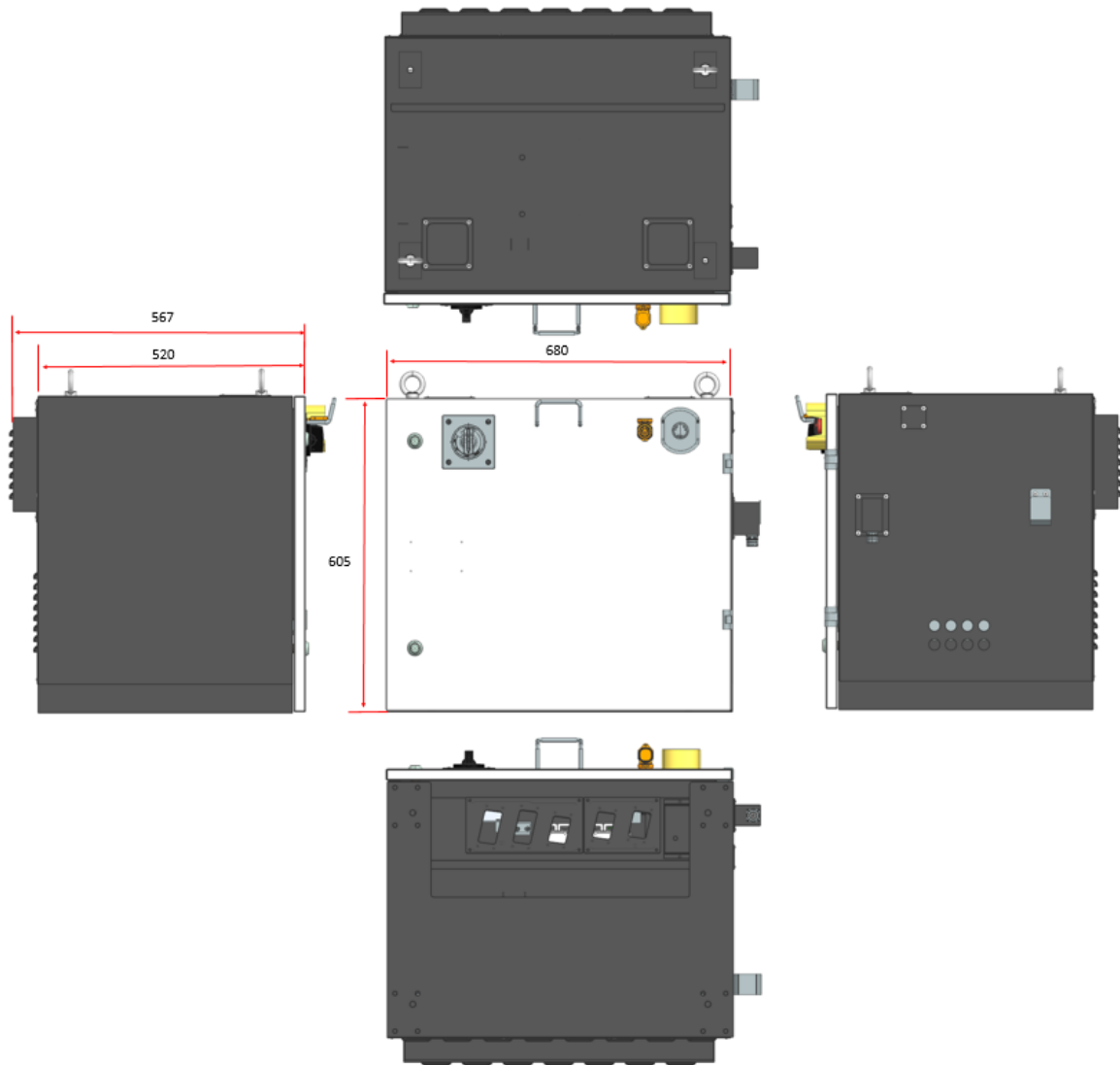
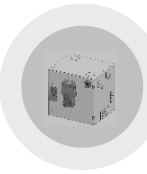


图 2.1 控制器正面外观图



3

安装
控制器



3. 安装控制器

考虑到安装位置、方向、周围空间大小等因素，正确安装、搬运和存放本产品，就可确保产品的使用寿命并防止性能下降。

- 配置
- 确认安装及使用环境
- **搬运控制器**
- 控制器的存放
- 控制器的处置



注意

在安装产品之前，请务必执行充分的风险评估，并根据其评估结果设置安全功能。有关安全功能的详情，请参阅“1. 安全”部分。

配置

3.1.

基本配置

3.1.1

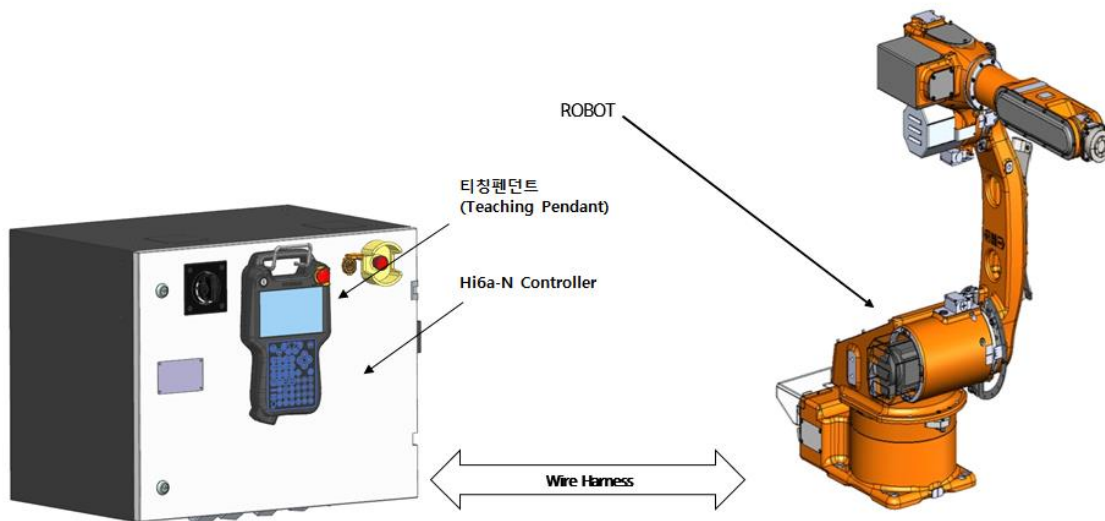


图 3.1 工业机器人安装的基本配置

- Hi7 控制器 (Hi7 Controller)
- 示教器 (Teaching Pendant)
- Wire Harness (Hi7 控制器 ↔ 机器人)

- 机器人 (Robot)

检查各种铭牌

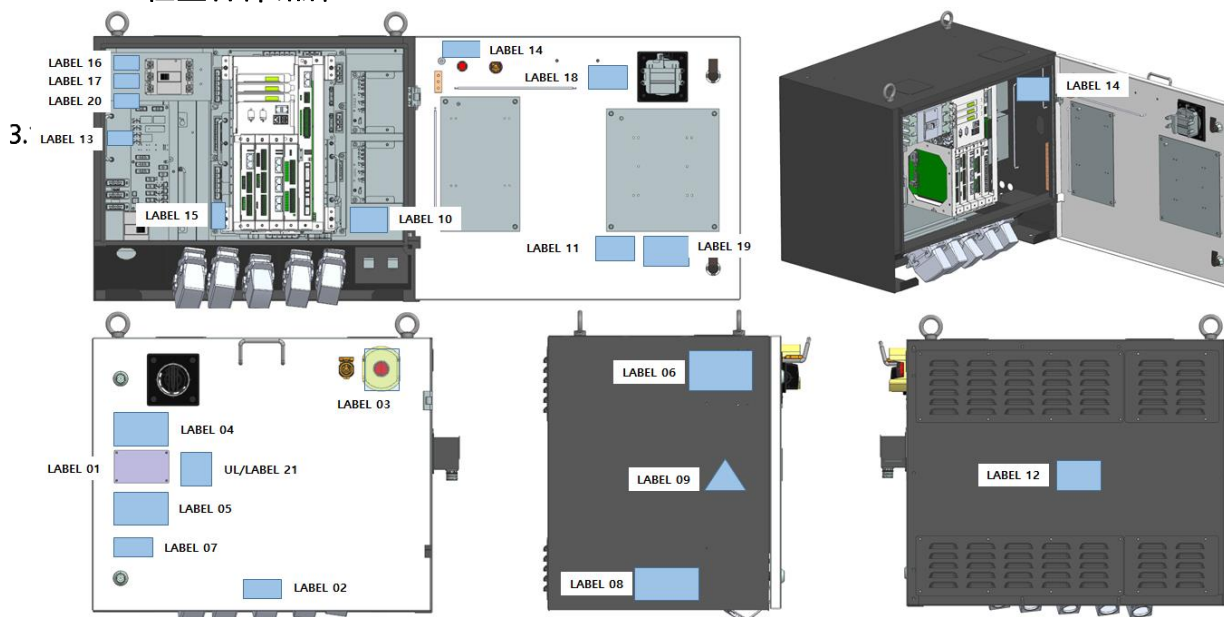
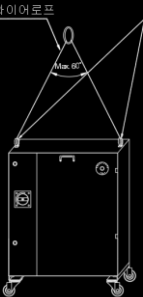


图 3.2 控制器标签

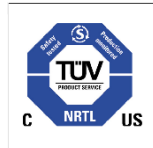
表 3-1 标签类型

编号	韩文	英文
1	-	
2	HYUNDAI	HYUNDAI
3		

编号	韩文	英文																												
4	경 고 고전압  - 고전압에 의해 중대한 인명사고가 일어날 수 있으므로 다음을 준수해 주십시오. - 제어기 문을 열 때는 반드시 전원을 OFF해 주십시오. - 수리시에는 전원을 OFF한 후 자물쇠를 이용하여 전원스위치를 OFF로 잠가주십시오.	WARNING High Voltage  - High voltage can cause injury or death. - Control cabinet must be turned to "OFF" before opening cabinet door. - The Robot System must be switched off before any maintenance, exchange, repair. - Padlock must be used to lock the power switch to "OFF" .																												
5	주 의  - 설치작업 전에 조작설명서 및 안전지침서를 주의깊게 읽어주십시오. - 조작 중에는 로봇 작업영역 내로 들어가지 마십시오. - 케이블을 연결하기 전에 로봇 본체와 제어기의 일련번호가 동일하지 확인하여 주십시오. 일련번호가 다를 경우, 비정상적인 동작을 일으킬 수 있습니다.	CAUTION  - Carefully read the operation manual and the safety manual before installation and using application. - Do not enter the working range of the Robot system under operation. - Before cables connecting, check that the S/N is identical on the controller and on the manipulator. - If the S/N is different, robot may be operated abnormally.																												
6	운 반  와이어로프 아이볼트(M16) 제어기를 들어올릴 때에는 외함에 2개의 아이볼트를 사용하세요. 중량 (근사치) <table><tr><th>모델</th><th>근사 중량(kg)</th></tr><tr><td>Hi6-N00-00</td><td>185</td></tr><tr><td>Hi6-N30-00</td><td>165</td></tr><tr><td>Hi6-N80-00</td><td>195</td></tr><tr><td>Hi6-N00U-00</td><td>185</td></tr><tr><td>Hi6-N30U-00</td><td>165</td></tr><tr><td>Hi6-N80U-00</td><td>195</td></tr></table>	모델	근사 중량(kg)	Hi6-N00-00	185	Hi6-N30-00	165	Hi6-N80-00	195	Hi6-N00U-00	185	Hi6-N30U-00	165	Hi6-N80U-00	195	LIFTING  Wire Rope Eyebolts(M16) Use the two Eyebolts on the cabinet when lifting the controller. Weight (approx.) <table><tr><th>Model</th><th>Approx. weight(kg)</th></tr><tr><td>Hi6-N00-00</td><td>185</td></tr><tr><td>Hi6-N30-00</td><td>165</td></tr><tr><td>Hi6-N80-00</td><td>195</td></tr><tr><td>Hi6-N00U-00</td><td>185</td></tr><tr><td>Hi6-N30U-00</td><td>165</td></tr><tr><td>Hi6-N80U-00</td><td>195</td></tr></table>	Model	Approx. weight(kg)	Hi6-N00-00	185	Hi6-N30-00	165	Hi6-N80-00	195	Hi6-N00U-00	185	Hi6-N30U-00	165	Hi6-N80U-00	195
모델	근사 중량(kg)																													
Hi6-N00-00	185																													
Hi6-N30-00	165																													
Hi6-N80-00	195																													
Hi6-N00U-00	185																													
Hi6-N30U-00	165																													
Hi6-N80U-00	195																													
Model	Approx. weight(kg)																													
Hi6-N00-00	185																													
Hi6-N30-00	165																													
Hi6-N80-00	195																													
Hi6-N00U-00	185																													
Hi6-N30U-00	165																													
Hi6-N80U-00	195																													
7	Hi7-N00-00 Hi7-N00U-00	Hi7-N00-00 Hi7-N00U-00																												
8	알 림 제어기를 이동하지 않을 때에는 반드시 바퀴의 고정장치를 '고정' 위치로 해 주십시오.	NOTICE Lock the caster of control cabinet unless it needs to be moved.																												
9	 AC220 VOLTS	 AC220 VOLTS																												

3. 安装控制器

编号	韩文	英文				
10	경고  고전압 ! 충전 에너지! DC400V의 충전된 에너지가 존재합니다. 완전히 방전 시키기 위해 전원 OFF후 5분 이상 기다리십시오.	WARNING  High Voltage ! Stored Energy! Be careful of stored energy of DC 400V. Wait more than 5 minutes for deenergizing after power off.				
11	Controller Ass'y No. DATE : Ass'y No. :  PJ-RY00123-1211-001  HD HYUNDAI ROBOTICS Tel : 82-53-670-7114 Fax : 82-53-615-6517	Controller Ass'y No. DATE : Ass'y No. :  PJ-RY00123-1211-001  HD HYUNDAI ROBOTICS Tel : 82-53-670-7114 Fax : 82-53-615-6517				
12	주의 공기 순환용 흡/배기구를 막지 마십시오. 제어기에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다.	CAUTION Ensure no interference for air circulation of ventiduct. Interference may cause controller damage.				
13	Part : H6PSM30 Type : V10A S/N : BK-2008-0001	Part : H6PSM30 Type : V10A S/N : BK-2008-0001				
14	CNRTP	CNRTP				
15	H6D6XV20-3X3Y-111111	H6D6XV20-3X3Y-111111				
16	NFB1	NFB1				
17	PE	PE				
18	-	PASSED <table><tr><td>LINE QC</td><td>QM</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></table> Worker : (sign)	LINE QC	QM		
LINE QC	QM					

编号	韩文	英文																																																
19	Fuse Ratings<table><thead><tr><th>Circuit</th><th>Schematic ID</th><th>Fuse Current Rating(A)</th><th>Fuse Voltage Rating(V)</th><th>Fuse Type</th><th>Fuse Maker</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fan (H6PSM)</td><td>F1 ~ F2</td><td>5A</td><td>250V</td><td>0218005</td><td>Littlefuse</td></tr><tr><td>Control (H6PSM)</td><td>F3 ~ F4</td><td>5A</td><td>250V</td><td>0218005</td><td>Littlefuse</td></tr><tr><td>Brake (H6PSM)</td><td>F5 ~ F6</td><td>5A</td><td>250V</td><td>0218005</td><td>Littlefuse</td></tr></tbody></table>	Circuit	Schematic ID	Fuse Current Rating(A)	Fuse Voltage Rating(V)	Fuse Type	Fuse Maker	Fan (H6PSM)	F1 ~ F2	5A	250V	0218005	Littlefuse	Control (H6PSM)	F3 ~ F4	5A	250V	0218005	Littlefuse	Brake (H6PSM)	F5 ~ F6	5A	250V	0218005	Littlefuse	Fuse Ratings<table><thead><tr><th>Circuit</th><th>Schematic ID</th><th>Fuse Current Rating(A)</th><th>Fuse Voltage Rating(V)</th><th>Fuse Type</th><th>Fuse Maker</th></tr></thead><tbody><tr><td>Fan (H6PSM)</td><td>F1 ~ F2</td><td>5A</td><td>250V</td><td>0218005</td><td>Littlefuse</td></tr><tr><td>Control (H6PSM)</td><td>F3 ~ F4</td><td>5A</td><td>250V</td><td>0218005</td><td>Littlefuse</td></tr><tr><td>Brake (H6PSM)</td><td>F5 ~ F6</td><td>5A</td><td>250V</td><td>0218005</td><td>Littlefuse</td></tr></tbody></table>	Circuit	Schematic ID	Fuse Current Rating(A)	Fuse Voltage Rating(V)	Fuse Type	Fuse Maker	Fan (H6PSM)	F1 ~ F2	5A	250V	0218005	Littlefuse	Control (H6PSM)	F3 ~ F4	5A	250V	0218005	Littlefuse	Brake (H6PSM)	F5 ~ F6	5A	250V	0218005	Littlefuse
Circuit	Schematic ID	Fuse Current Rating(A)	Fuse Voltage Rating(V)	Fuse Type	Fuse Maker																																													
Fan (H6PSM)	F1 ~ F2	5A	250V	0218005	Littlefuse																																													
Control (H6PSM)	F3 ~ F4	5A	250V	0218005	Littlefuse																																													
Brake (H6PSM)	F5 ~ F6	5A	250V	0218005	Littlefuse																																													
Circuit	Schematic ID	Fuse Current Rating(A)	Fuse Voltage Rating(V)	Fuse Type	Fuse Maker																																													
Fan (H6PSM)	F1 ~ F2	5A	250V	0218005	Littlefuse																																													
Control (H6PSM)	F3 ~ F4	5A	250V	0218005	Littlefuse																																													
Brake (H6PSM)	F5 ~ F6	5A	250V	0218005	Littlefuse																																													
20																																																		
21																																																		
22U	주 의 구리, 구리도금 알루미늄, 알루미늄 재질의 도체를 사용하여 연결하십시오.	CAUTION Use Copper, Copper clad Aluminum , or Aluminum conductors.																																																

	警告	禁止造成安全标签损坏的一切行为，包括擅自移动贴在控制器上的铭牌‘警告标识’安全标志‘名称标识’电线标记等位置，或用油漆或覆盖物来遮盖等°
	注意	对于机器人安装区域和危险区域，请用与其他设施和设备明显区别的‘形状’颜色或样式来标记°

安装及使用环境

请考虑到安装及使用环境条件，在合适的地方安装产品°

- 该产品的适当使用温度为 0℃ - 45℃，而适当的存放湿度为 20 - 85%RH°
- 3.2. • 移动或使用本产品时，请勿使其受到掉落等强烈冲击°
- 请根据产品重量正确搬运和安装产品，注意安全！
- 请在坚固、平坦、无振动且不易翻倒的地方安装和使用产品°
- 请勿在有大量水、湿气、气体、灰尘等异物或脏污的地方安装和使用本产品°
- 请勿在有易燃性或腐蚀性物质及气体的地方，或产生热量的地方，或火源附近安装和使用本产品°
- 请勿在有强烈的电气噪声源或受其影响的地方安装和使用本产品°
- 请参考“1.10. 安装时的安全措施”，将控制器安装在安全的位置°
- 维护控制器时，请参考“1.13. 维护检验时的安全措施”°
- 进行焊接工作时，请将产品安装在没有焊接飞溅（Spatter）和不受冷却液影响的地方°
- 安装控制器时，请将其安装在距离周围墙壁或障碍物至少 500mm 的位置°
- 对于安装机器人的详情，请参考每个机器人的维护说明书°



注意

若未将产品安装在建议的位置上，可能会降低产品的性能和使用寿命，因此，请按照建议的要求安装和使用产品°



警告

请务必按照 ISO 10218-2 的指南安装并操作机器人° 同时，还必须遵守相关国际标准及韩国法规的相关要求°

若因不遵守国际标准及韩国法规而发生事故时，本公司（或制造商）对其概不负责°

搬运控制器

主要说明 Hi7 控制器的包装、半圆、拆包的注意事项。对于机器人的包装和搬运的信息，请参考机器人维护说明书。

3.3.

包装

- 请将型号铭牌贴在包装箱。

3.3.1. 请使用防尘帽或聚氯乙烯等保护所有暴露的连接器。

- 将 T/P 装入包装箱时，请使用填充空气的缓冲材料，以防止 LCD 受到外部冲击而损坏。
- 请将经过防水处理的装箱单贴在箱体外面。

搬运

3.3.2.

- 请确认控制器的前门是否完全锁定。
- 如果控制器顶部有未固定的东西，请将其移除。
- 请确认控制器顶部的吊环螺栓（Eye Bolt）是否完全拧紧。
- 因为控制器属于精密设备，搬运时请注意避免受到强烈冲击。
- 控制器的重量最大为 170kg。使用吊车时，请注意不要让钢丝绳损坏控制器上方的部件。
※ 控制器重量请参考“2. 详细规格”。
- 当使用叉车时，请固定好控制器以防晃动。
- 通过车辆移动时，请使用垫木等来固定机器人本体及控制器。
- 请仔细阅读有关包装盒搬运的内容，并按照指示要求搬运产品。对于因客户疏忽、操作不当或失误而造成产品破损或损坏，本公司概不负责。
- 当使用吊车搬运控制器时，请检查以下事项。
 - 搬运控制器时，通常需要使用带有吊环螺栓的吊车钢丝绳。
 - 请确认钢丝绳具有足够的强度以承受控制器重量。
 - 请检查吊环螺栓是否牢固拧紧。

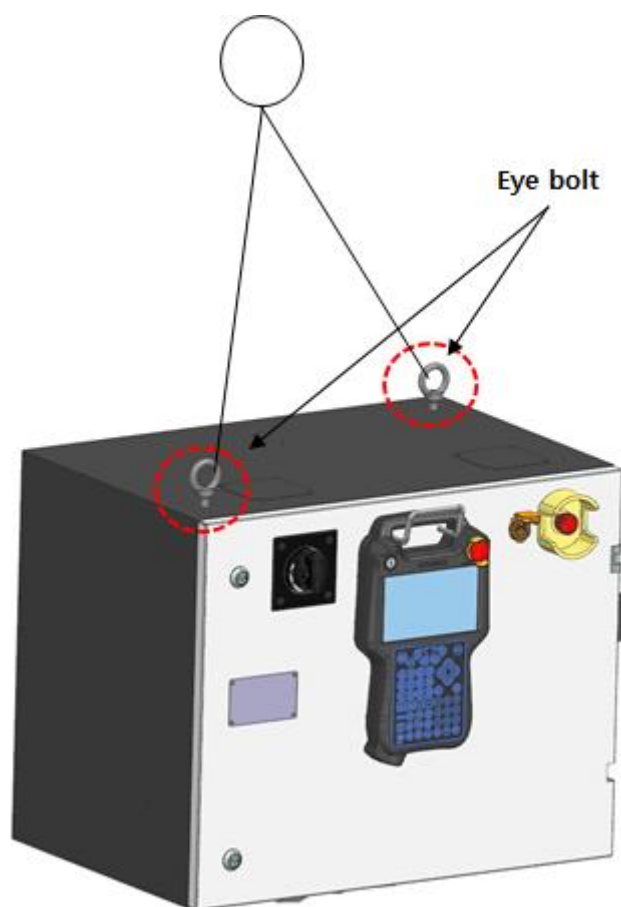


图 3.3 控制器钢丝绳连接位置

- 当使用叉车搬运控制器时，请检查以下事项°
 - 当使用钢丝绳搬运时，请使用可承受控制器重量的钢丝绳°
 - 请检查吊环螺栓是否牢固拧紧°
 - 搬运控制器时，请尽量控制器保持低位°



图 3.4 使用叉车搬运控制器



警告

当使用吊运设备来搬运产品时，请务必遵守相关国家和地区的安全规定及设备使用指南°
当使用吊车搬运时，必须确保产品下方无人° 同时，切勿在吊车或产品下方工作或行走°

拆包

- 拆开包装并安装机器人之前，请仔细阅读安全规定及其他相关指南°

3.3.3. 请按照规定的拆包指南拆开包装°

- 请确认机器人和控制器的安装位置是否安全可靠°
- 请确认机器人和控制器的移动途径是否安全°
- 机器人的搬运必须由合格的人员进行°
- 拆开包装时，请检查其在运输过程中或拆包时是否有损坏°

控制器的存放

在未安装控制器的状态下需要存放时，请参考以下事项：

- 请将控制器保持在包装状态，并保持电源和通信连接部分紧密密封°
- 3.4. • 长期存放控制器时，请务必采取防止翻倒的安全措施°
- 若需将控制器用包装材料包裹而存放，请加入吸湿剂一起包装，或存放在干燥的地方° 如果存放在潮湿的地方，包装内部可能会形成湿气，从而导致产品损坏°
- 请避免将控制器存放在温度和湿度变化大的地方（容易结露），应存放在周围温度为-15℃ ~ 40℃的阴凉干燥处°
- 请勿将控制器存放在有化学品、酸碱品、电池、断路器等的地方°

控制器的处置

3.5.

为了确保用户安全并保护环境，某些部件必须按照规定的方法进行管理和处理° 此外，若含有工业废料，绝不能将其与一般工业废物或生活垃圾一起处理° 处置全部或部分机器人系统时，请务必遵守相关国家或地区的法规和法律° 有关产品处置和处理的详细信息，请联系本公司的客服中心°

连接

3.6

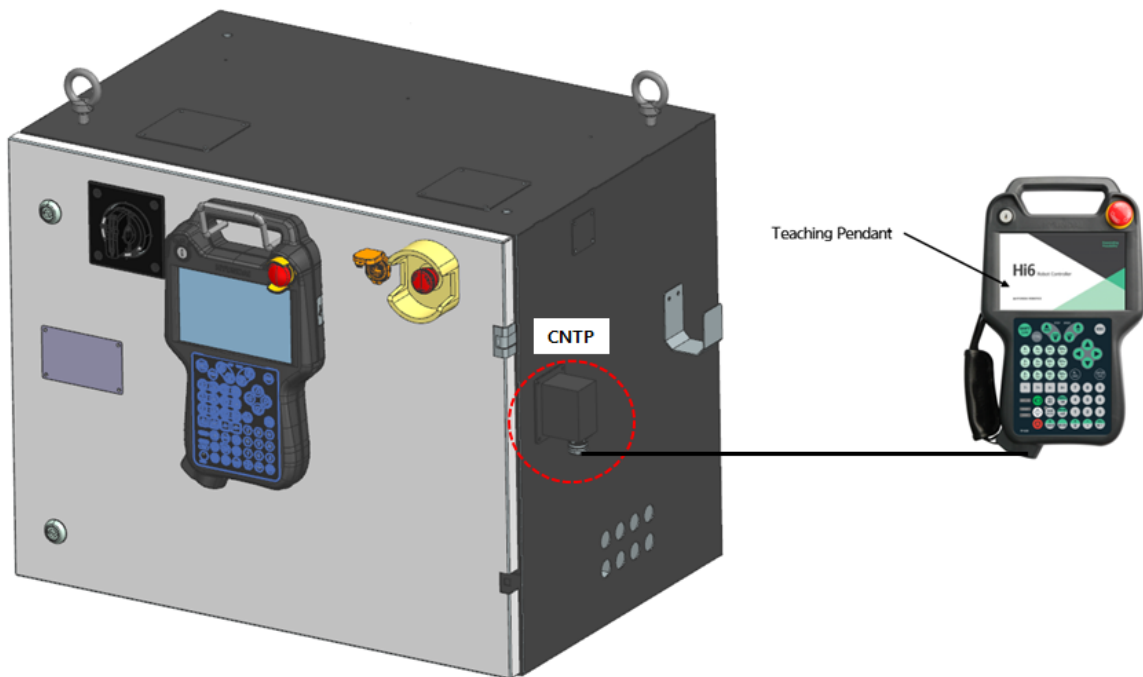


注意

1. 连接电缆前，请将控制器的主电源开关置于“OFF”，并使用锁具主电源开关将锁住°
2. 控制器内部装有 DC400V 的充电能量° 请注意！
要释放充电的能量，请将电源开关置于“OFF”并等待至少 5 分钟°
3. 处理 PCB 时，请注意避免其因静电而损坏°
4. 布线和接线必须由合格人员执行°

示教器（Teaching Pendant）的连接

3.6 请将示教器的电缆连接器连接到控制器的 CNRTP 插座上°



3.6.1

图 3.5 Hi7-N**(U) 示教器连接

机器人本体与控制器连接

机器人本体与控制器之间通过采用线束 (Wire Harness) 连接° 请检查每个插座的名称后进行连接°

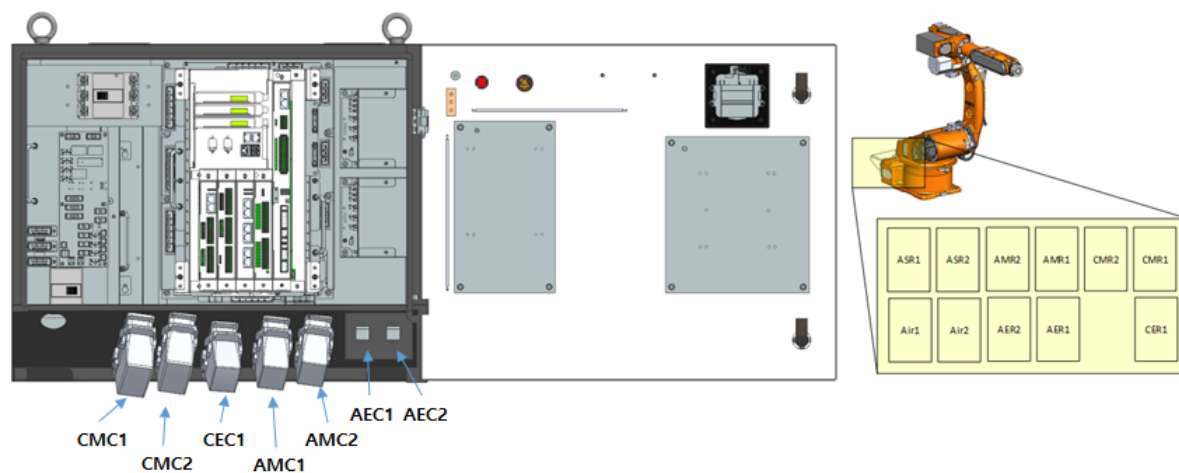


图 3.6 机器人本体与控制器连接 (Hi7-N**(U))

Wire Harness 接线图

Hi7-N Controller	ROBOT
CMC1	CMR1
CMC2	CMR2
CEC1	CER1
AMC1	AMR1
AMC2	AMR2
AEC1	AER1
AEC2	AER2

**注意**

不同机器人的连接器接触部分可能与上图有所不同，因此，请务必在连接线束（Wire Harness）之前仔细阅读相关机器人的维护说明书。

3.6.3.

控制器与一次电源连接

请确保一次电源和断路器（NFB）都已处于断电状态。

对于 Hi7-N**控制器，请将电源线通过电源进线口与断路器（NFB）连接。

此时，一次电源的电缆端应使用尺寸合适的端子。

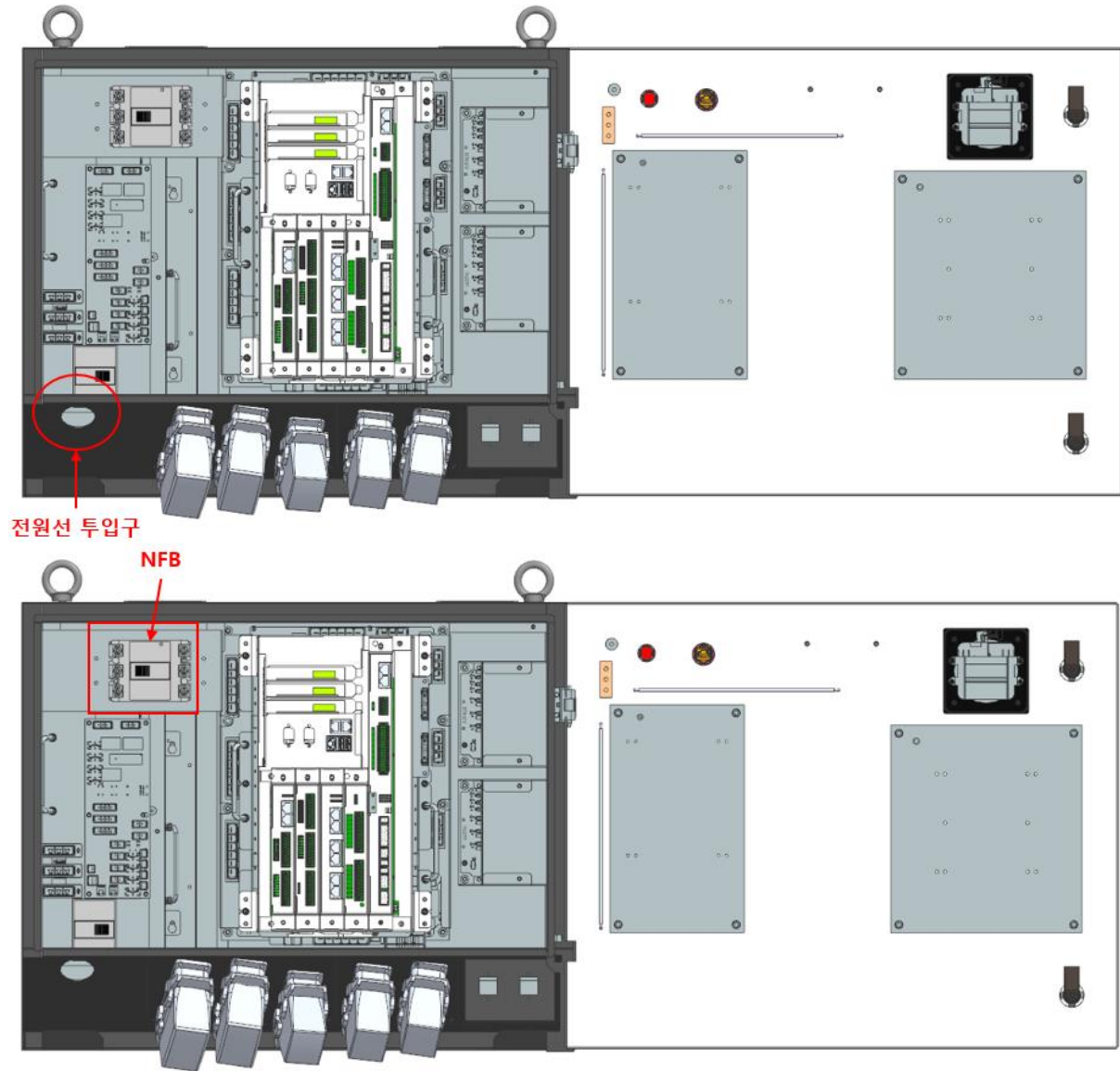


图 3.7 Hi7-N**(U)控制器与一次电源连接

3.6.3.1. 电源要求

表 3-2 电源要求

No.	控制器类型	容量*1) [KVA]	输入电压 *2) [V]	频率(Hz)	峰值电流[A]
1	Hi7-N00	Max. 7.8KVA	220V/380V/400V/440V	50/60	30A
2	Hi7-N30	Max. 4.4KVA	220V/380V/400V/440V	50/60	15A
3	Hi7-N80	Max. 10.5KVA	220V/380V/400V/440V	50/60	50A
4	Hi7-N00U	Max. 7.8KVA	460V/480V	50/60	30A
5	Hi7-N30U	Max. 4.4KVA	460V/480V	50/60	15A
6	Hi7-N80U	Max. 10.5KVA	460V/480V	50/60	50A

注 1) 电源容量：指控制器的供电容量，各机器人型号的电源容量请参考“本体维护寿命书”

注 2) 电压范围：±10%（控制器电源端）

3.6.3.2. 电源线厚度粗细

表 3-3 建议的最小电线粗细

No.	电缆长度 m(feet)	电缆粗细 (Hi7-N00(U),Hi7-N80(U))		电缆粗细 (Hi7-N30(U),Hi7-N20(U))	
		mm ²	AWG	mm ²	AWG
1	0 ~ 50(0 ~ 160)	5.5	10	3.5	12
2	50 ~ 100(160 ~ 320)	5.5	10	3.5	12
3	100 ~ 180(320 ~ 590)	8	8	5.5	10
4	180 ~ 300(520 ~ 980)	8	8	5.5	10

注 1) 对于各控制器的电源规格，请参考“表 2-2 电源要求”

控制器与接地

为了安全使用控制器，请将接地线连接到控制器。请使用 5.5 mm² 以上的接地线（第三种接地）
控制器接地线连接位置如图 3.9 所示。

3.6.4.

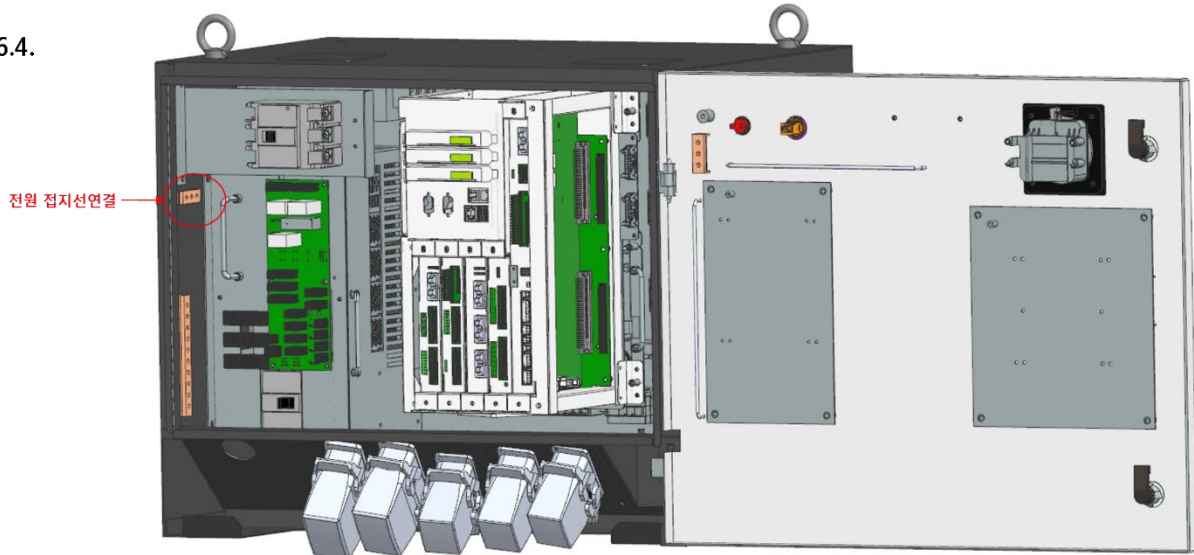


图 3.8 控制器电源接地连接汇流排

3.6.5.

其他注意事项



注意

1. 对控制器和机器人本体进行布线时，请将信号线与电源线分开。
同时，高压线和信号线之间应使用已分开的 DUCT 来进行布线。
2. 请在进行布线时使用保护盖，以防止在人员通过时受到损坏。
3. 请务必在连接一次电源前再次检查连接关系、控制器电源规格及供电规格等。

用户以太网端口的连接

用户以太网端口位于控制器正面前门处，Pin Description 与 PC 机的接线如下：

3.6.6. 表 3-4 引脚 (Pin) 说明 (RJ45 连接器规格；RJ 45P Shield)

RJ45 Pin No.	名称	简称	方向
1	Transmit Data +	TX +	Out
2	Transmit Data -	TX -	Out
3	Receive Data +	RX +	In
6	Receive Data -	RX -	In



4

控制器 配置



4. 控制器配置



注意

维护人员在工作之前，应先了解控制器内部的各种装置、部件布局及其各功能。

配置

控制器由控制器本体和示教器（Teaching Pendant）构成。

4.1.



图 4.1 Hi7-N**(U)控制器



图 4.2 示教器 TP630

零件布置

Hi7-N00/N30/N80 控制器的主要组件及各部分名称如表 4-1 所示，布置如图 4.3 至图 4.5 所示°

表 4-1 Hi7-N00/N30/N80 控制器各部件名称

4.2	编号	形式	名称
	1	H6COM-T	主控模块
	2	BD642	伺服安全板 (Servo-safety board)
	3	BD604	背板 (backplane board)
	4	H7PSM	电源供应模块
	5	H6D6X (大型/中型) /H6D6A (小型)	大/中/小型 6 轴驱动模块
	6	H6D1X (可选)	100A 1 轴驱动模块
	6-1	H6D1Z (可选)	50A 1 轴驱动模块
	7	OP EM. SW.	控制板紧急停止开关
	8	NFB	布线断路器 (No Fuse Breaker)
	9	FAN2	驱动器内部冷却风扇 (Fan)
	10~12	FAN3~5	驱动器外部冷却风扇 (Fan)
	13	NFT1	噪声过滤器 (Line Noise Filter)
	14	RDR1	小型/中型/大型再生放电电阻 (CE/UL 认证)
	15	TR	选配输入电源变压器 (Transformer)
	16	CMC1	电机驱动电源线进线连接器
	17	CMC2	电机驱动电源线进线连接器 (小型控制器未安装 CMC2)
	18	AMC1 (可选)	选配电机驱动电源线进线连接器 1
	19	AMC2 (可选)	选配电机驱动电源线进线连接器 2

编号	形式	名称
20	CEC1	电机编码器电缆进线连接器
21	AEC1	选配电机编码器电缆进线连接器 1
22	AEC2	选配电机编码器电缆进线连接器 2
23	CN RTP	示教器电缆进线连接器



图 4.3 Hi7-N00(U)/N30(U)/N80(U)控制器正面外部的部件布局

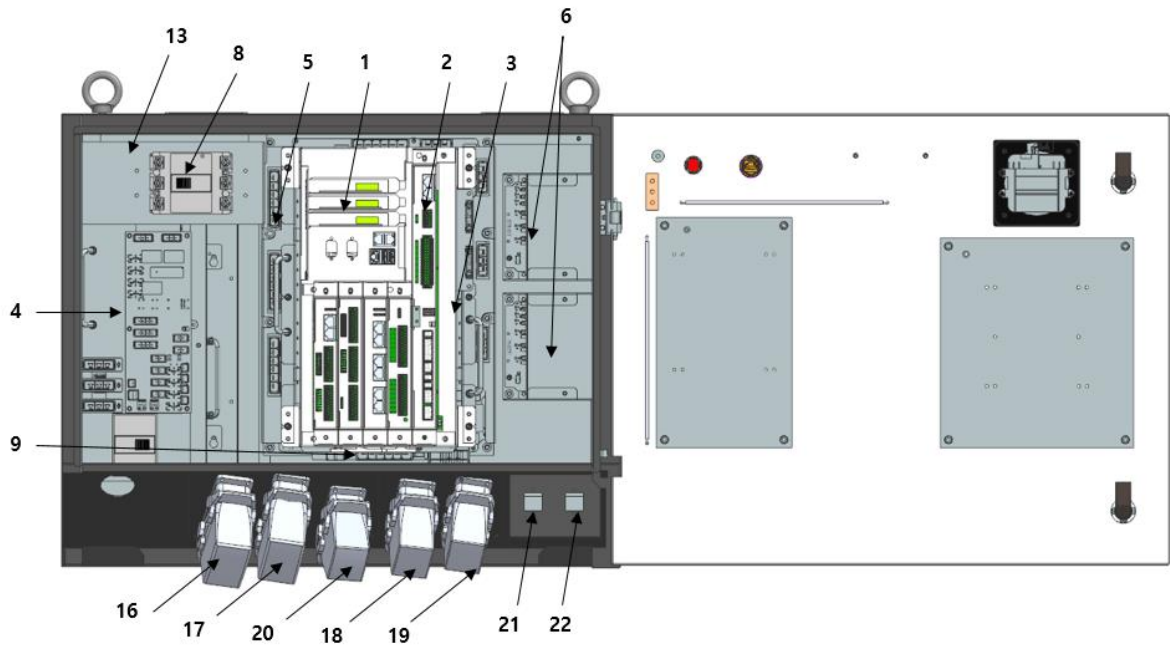


图 4.4 Hi7-N00(U)/N30(U)/N80(U)控制器正面内部的部件布局

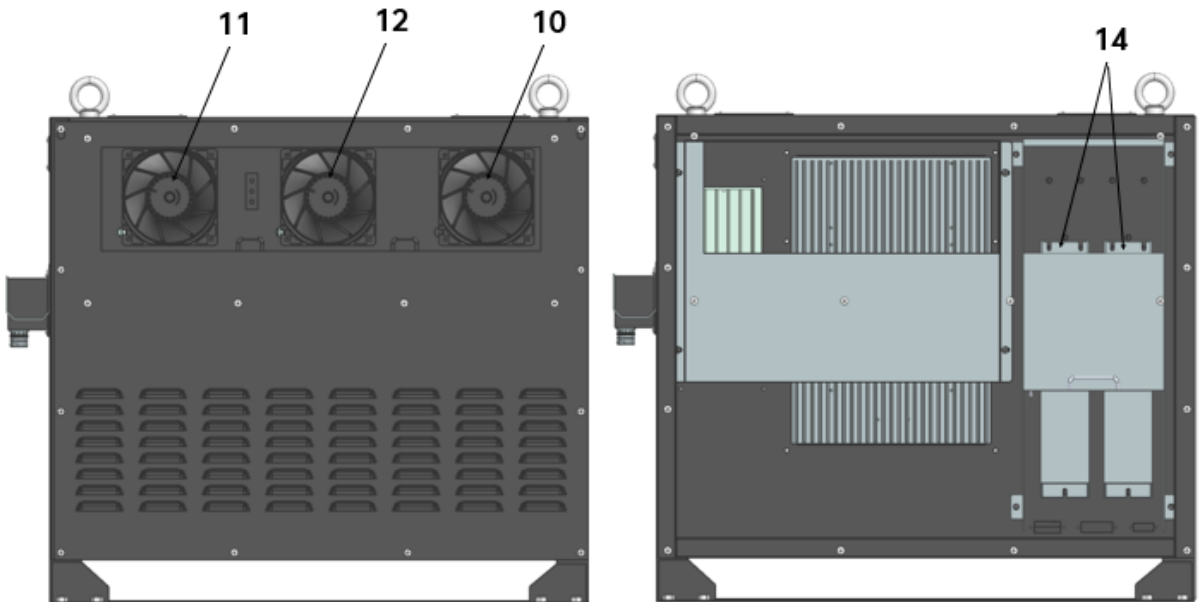


图 4.5 Hi7-N00(U)/N30(U)/N80(U)控制器背面的部件布局

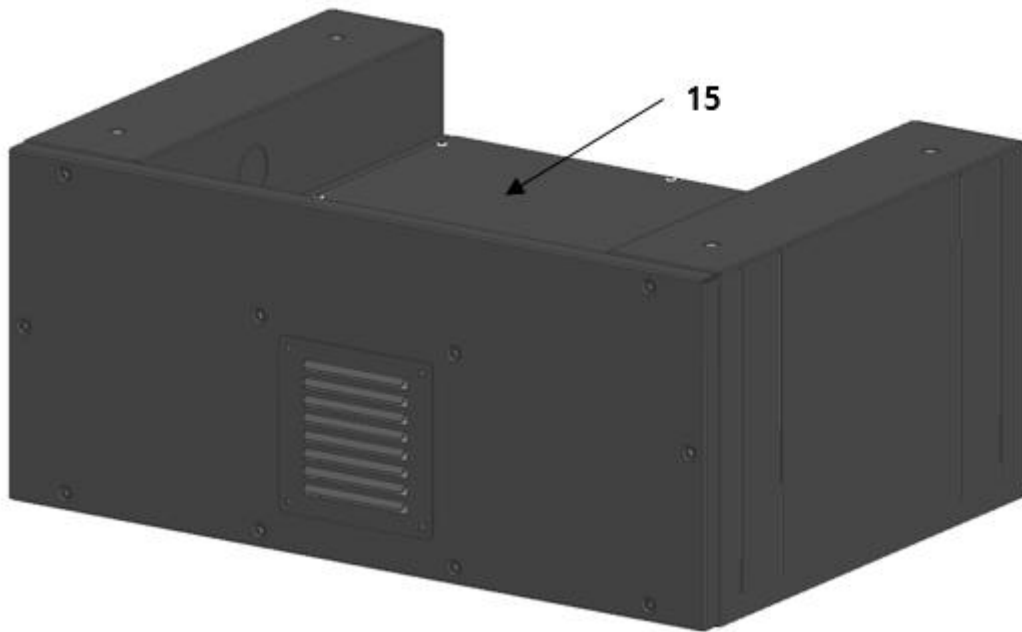


图 4.6 Hi7-N00(U)' N30(U)' N80(U)控制器变压箱

各组件功能

表 4-2 各组件功能摘要

4.3	组成部件	功能
控制模块	主控模块 (H6COM-T)	● 记录点的记录和运行路径的计算 ● 程序和机器人常数的保存 ● 示教器 (T/P 通信) ● LAN' USB' 串行 (RS232) 通信连接
	伺服安全板 (BD642)	● 伺服控制 DSP ● 编码器连接 (串行 I/F) ● 伺服电机及制动器开闭输出 ● Fuctional Safety 功能 ● 顺序控制 ● 控制器内部输入/输出 (系统 I/O) ● 处理来自本体的各种输入信号 ● 安全链电路
	背板 (BD604)	● 各板控制电源供应 ● 伺服安全板 (BD642) 与 AMP 信号连接 ● Precharge/FAN 继电器运行信号传输
驱动模块 (Drive Module)	大型/中型 6 轴 : H6D6X 小型 6 轴 : H6D6A 附加轴 : H6D1X, H6D1Z	● 产生电机驱动电源 ● 再生放电 ● 伺服电机功率放大电路 ● 各种错误输出
T/P (Teach Pendant)	TP630	● 各种信息显示 (LCD) ● 按钮开关输入 (Function/Jog 等) ● 紧急停止' Enable 及 T/P On/Off 输入
冷却装置	Fan	● 内部空气循环 ● 驱动单元冷却
电源供应模块	H7PSM	● 电机驱动电源的开闭 ● 各种电源分配

※ 对于各控制器的组件类型, 请参考“2.1 机器人控制器的详细规格”。

控制器模块的各板位置如图 4.7 所示。

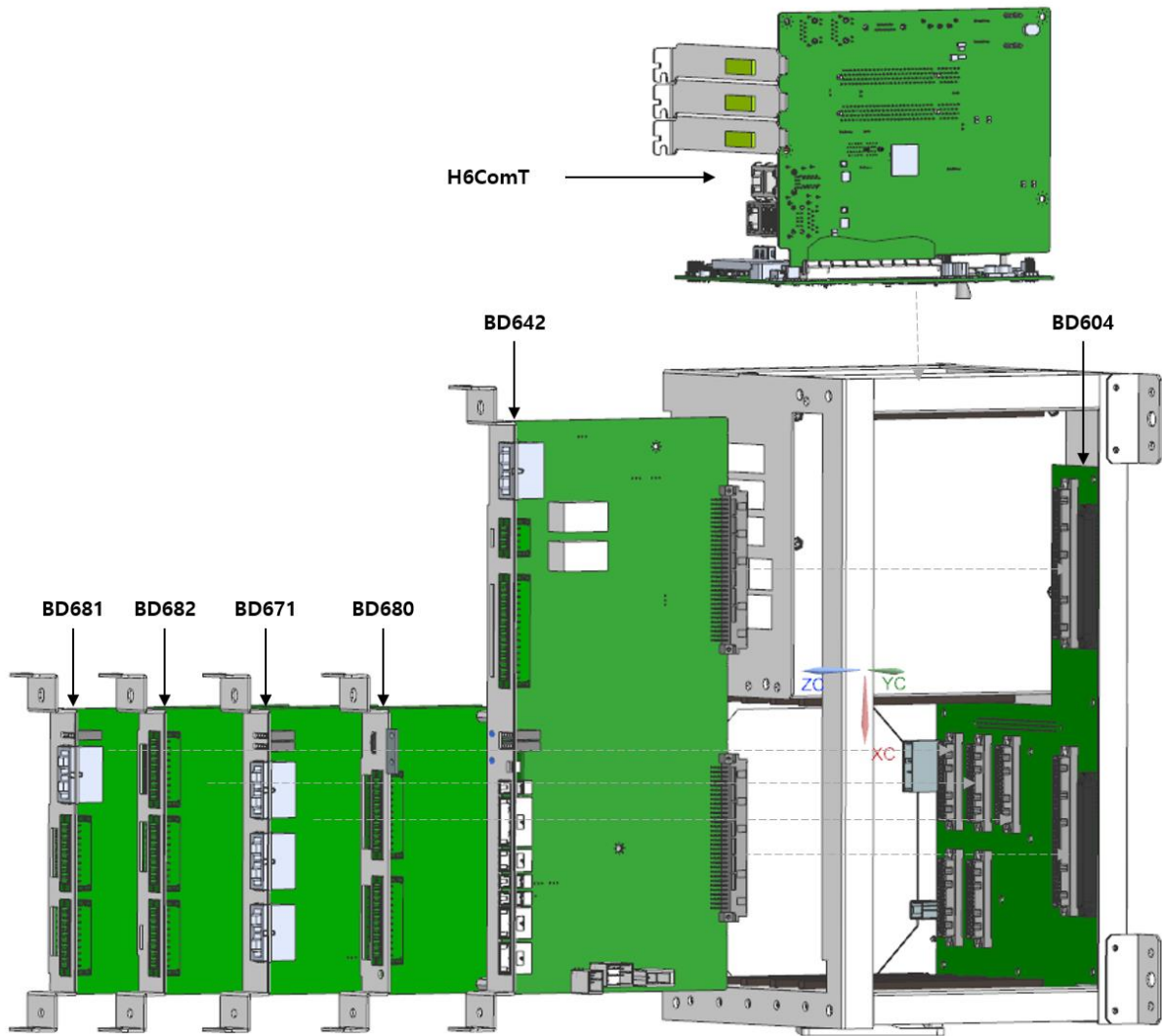


图 4.7 控制模块组件

主模块 (H6COM-T)

4.3.1.1. 概要

4.3.1 H6COM-T 的结构如图 4.8 示, 由 Main CPU 板和 Carrier 板组合而成。Main CPU 板由 SSD 插槽、CPU 插槽、内存卡插槽、USB 端口、COM 端口以及用于连接 Carrier 板的总线连接器组成。Carrier 板包含 3 个外部 LAN 端口、2 各内部系统 LAN 端口、2 个 USB 端口、GPIO 端口、2 各 PCI 连接器、1 个 PCI-e 连接器以及 DC 24V 电源连接器。内部系统 LAN 端口主要用于 EtherCAT 通信及与示教器的接口连接。GIO 用于检测来气电源装置的断电信号。USB 端口用于调试。此外, 为了支持其他通用总线接口, 提供 PCI 扩展插槽和 3 个额外的外部 LAN 端口, 通过这些插槽可以连接到除 EtherCAT 之外的其他通信接口。

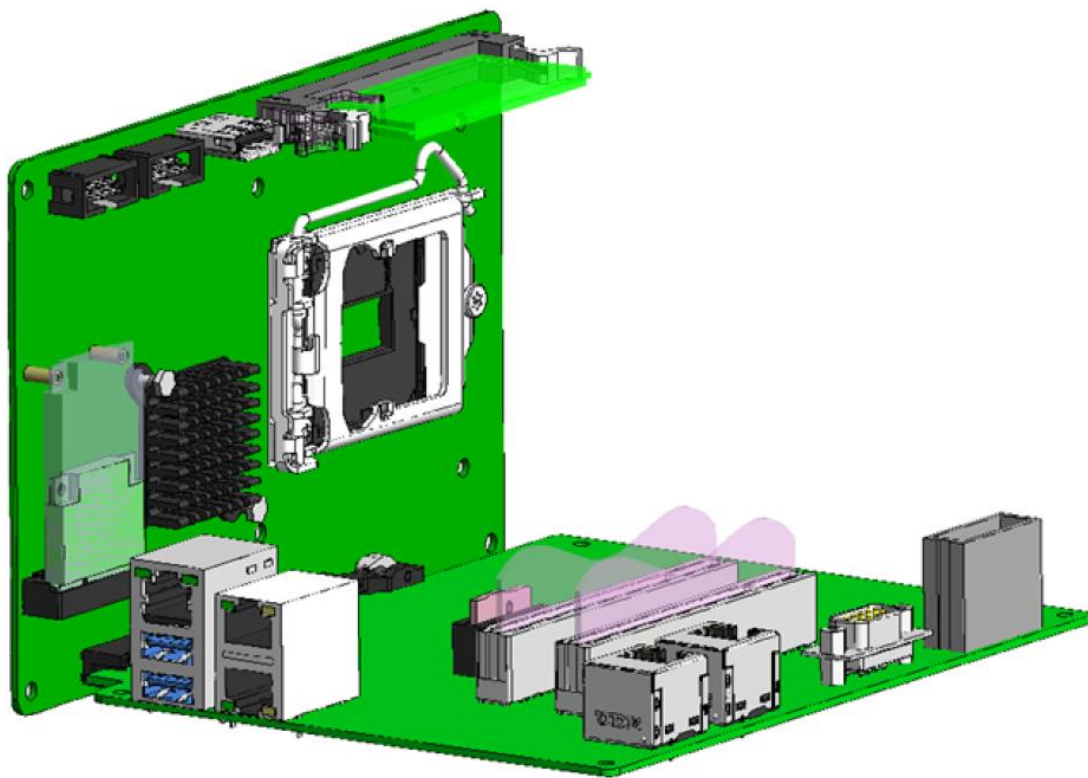


图 4.8 H6COM-T

4.3.1.2. 连接器

下表 4-3 说明连接器的用途以及外部装置的连接°

表 4-3 Hi7COM-T 连接器的类型及用途

名称	用途	连接外部设备
DC IN 24V	DC 24V 主电源供应	-
COM 1,2	串行端口 (RS232/RS422/RS485)	-
GPIO	施加电源断电信号	-
LAN 4	EtherCAT 主连接器端口	EtherCAT 连接器
LAN 5	以太网端口：用于 T/P 间通信	TP 连接器
LAN 1	以太网端口：供用户使用 (PC I/F)	选配 EtherCAT 连接器
LAN2	以太网端口：供用户使用 (PC I/F)	-
LAN3	以太网端口：供用户使用 (PC I/F)	-
PCI, PCIe	选配扩展板插槽	-
USB1,2	USB 端口：供用户使用 (PC I/F)	-

安全模块 (BD642)

4.3.2.1. 概述

伺服/安全模块 (BD642) 在机器人控制器中执行伺服控制及安全功能。伺服控制功能可同时控制全部 8 轴电机 (机器人基本轴 6 轴、附加轴 2 轴)。伺服控制所需的功能包括：用于电机控制的反馈信号 (电流传感器、位置传感器等) 输入部分；利用反馈信号实现电机控制算法 (位置、速度与扭矩控制及电流控制) 的运算处理部分 (MCU & FPGA)；以及控制和监控实际伺服控制的功率元件 (IPM、整流二极管、DC 链路及制动单元等) 的部分。此外，该模块还执行机器人控制器所需的安全功能。为实现安全功能，MCU 采用双通道结构，用于执行 STO 处理及安全输入/输出信号处理。除此之外，还具备多种机器人控制器接口功能，包括：T/P 接口、BD671 (PROFIsafe) 板接口、Main COM 接口、BD604 (背板) 板接口、BD680 (Option Safety IO) 板接口以及 BD6C3 (Power Distribution) 板接口等。

4.3.2.2. 连接器

下图显示了伺服/安全模块 (BD642) 外部连接所需的各连接器位置及其用途。此外，下表列出了各连接器的名称及其用途说明。

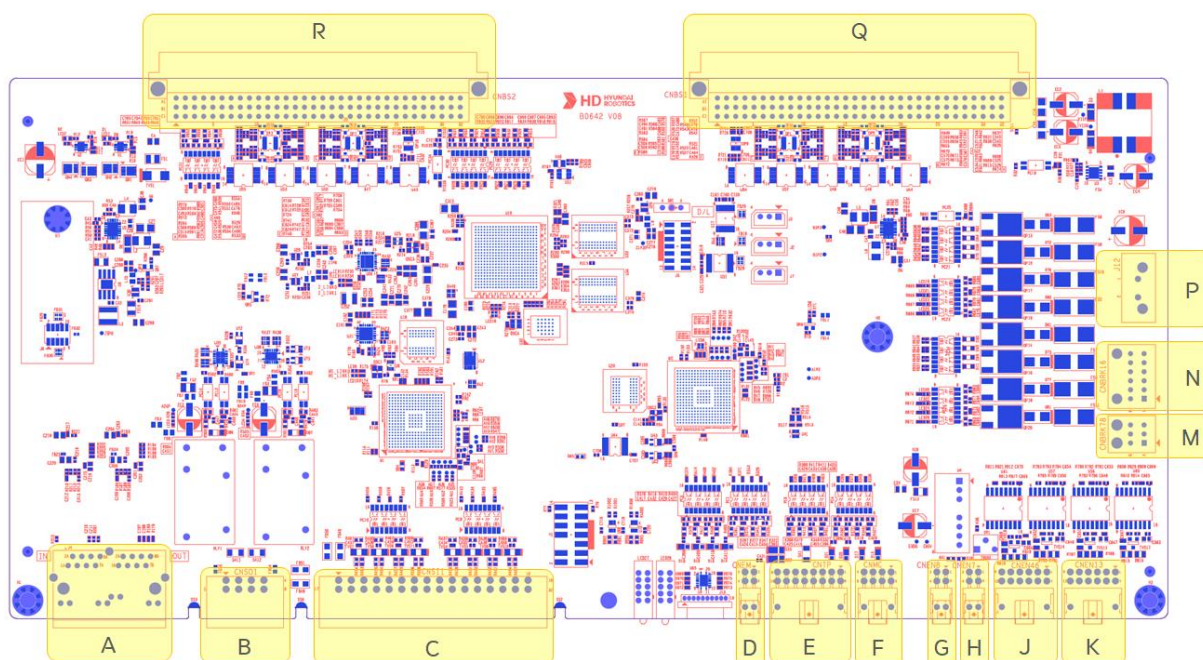


图 4.9 伺服/安全模块 (BD642) 连接器布局

表 4-4 伺服/安全模块 (BD642) 连接器名称、用途及外部连接设备

编号	名称	用途	连接外部设备
A	J4	EtherCAT 通信连接	Hi7COM LAN4
B	CNSO1	安全输出端	外部设备
C	CNSI1	安全输入端	外部设备
D	CNEM	外部急停开关	急停开关
E	CNTP	示教器 (电源、急停、模式开关、使能开关)	连接器 CNRTP
F	CNMC	Magnet Contact 输入/输出信号	电源分配板 (BD6C2) CNMC
G	CNEN8	附加轴 8 轴编码器信号	连接器 AEC2
H	CNEN7	附加轴 7 轴编码器信号	连接器 AEC1
J	CNEN46	4~6 轴编码器信号	连接器 CEC1
K	CNEN13	1~3 轴编码器信号	连接器 CEC1
M	CNBRK78	附加轴 7、8 轴制动器信号	连接器 AMC1, AMC2
N	CNBRK16	1~6 轴制动器信号	连接器 CMC1, CMC2
P	J12	制动器电源	电源分配板 (BD6C2) CNOBK
Q	CNBS1	驱动单元接口信号	背板 (BD604) CNBS1
R	CNBS2	驱动单元接口信号	背板 (BD604) CNBS2

**注意**

当连接并激活安全相关输入时，请务必参考“1.11. 操作机器人时的安全措施”所列出的内容，并确认功能是否正常运行。

4.3.2.3. 显示装置

(1) 电路板顶部显示装置

下图显示了伺服/安全模块 (BD642) 的显示装置 (LED, 7 段) 的位置。下表说明了各显示装置所指示的内容。

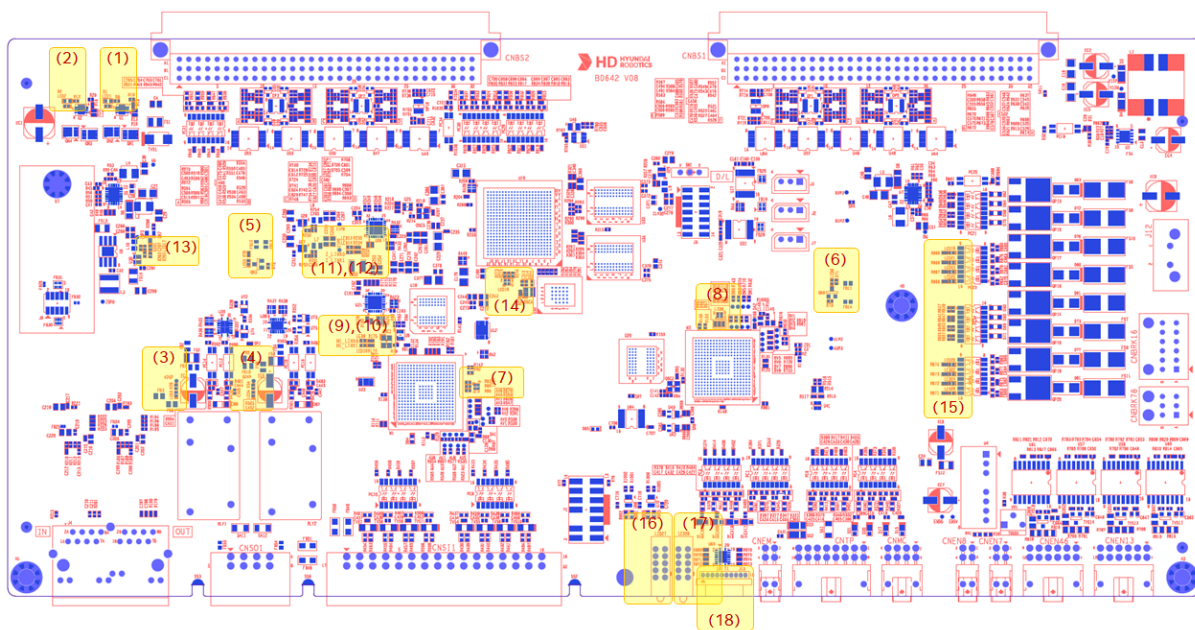


图 4.10 伺服/安全模块 (BD632) 的显示装置布局

表 4-5 伺服/安全模块 (BD642) 电路板顶部显示装置说明

编号	名称	显示内容	颜色	正常时	出现异常时的处理措施
(1) (2)	LED1 LED2	输入电源限制功能	红色	熄灭	现象：红灯点亮 原因：输入电压欠压或过压 措施：确认输入电压 (24V)
(3)	LED3	外部 A 通道电源	黄色	点亮	现象：黄灯熄灭 原因：外部 A 通道电源过流或外部接线错误等 措施：检查保险丝 (FS2)
(4)	LED4	外部 B 通道电源	黄色	点亮	现象：黄灯熄灭 原因：外部 B 通道电源过流或外部接线错误等 措施：确认保险丝 (FS3)
(5)	LED5	A 通道 MCU 电源	黄色	点亮	现象：黄灯熄灭 原因：A 通道 MCU 电源 (3.3V, 1.2V) 异常 措施：更换 (BD642) 电路板
(6)	LED6	B 通道 MCU 电源	黄色	点亮	现象：黄灯熄灭 原因：B 通道 MCU 电源 (3.3V, 1.2V) 异常

					措施：更换（BD642）电路板
(7)	LED7	A 通道 MCU 状态显示	红色 绿色 蓝色	RGB 闪烁	现象：全部熄灭且无闪烁 原因 1：A 通道 MCU 电源（3.3V，1.2V）异常 原因 2：A 通道 MCU 程序异常等 措施：更换（BD642）电路板
(8)	LED8	B 通道 MCU 状态显示	红色 绿色 蓝色	RGB 闪烁	现象：全部熄灭且无闪烁 原因 1 B 通道 MCU 电源（3.3V，1.2V）异常 原因 2：B 通道 MCU 程序异常等 措施：更换（BD642）电路板
(9) (10)	LED9 LED10	A 通道 MCU EtherCAT LINK0 状态 A 通道 MCU EtherCAT LINK1 状态	绿色 绿色	绿色闪烁 绿色闪烁	现象：无闪烁 原因：A 通道 MCU EtherCAT 异常 措施：更换（BD642）电路板
(11) (12)	LED13 LED14	FPGA EtherCAT LINK0 状态 FPGA EtherCAT LINK1 状态	绿色 绿色	绿色闪烁 绿色闪烁	现象：无闪烁 原因：FPGA EtherCAT 异常° 措施：更换（BD642）电路板
(13)	LED17	FPGA 电源状态	黄色	点亮	现象：黄灯熄灭 原因：FPGA 电源（5V' 3.3V' 1.8V' 1.35V' 1V）异常° 措施：更换（BD642）电路板
(14)	LED18	FPGA 状态显示	红色 绿色 蓝色	RGB 闪烁	现象：全部熄灭且无闪烁 原因 1：FPGA 电源（5V' 3.3V' 1.8V' 1.35V' 1V）异常° 原因 2：发生 FPGA 程序错误等° 措施：更换（BD642）电路板
(15)	LED19 LED21 LED23 LED25 LED20 LED22 LED24 LED26	1 轴制动器状态 2 轴制动器状态 3 轴制动器状态 4 轴制动器状态 5 轴制动器状态 6 轴制动器状态 7 轴制动器状态 8 轴制动器状态	橙色	刹车释放 （开启） 刹车保持 （关闭）	现象：刹车状态不匹配 原因 1：刹车动力异常。 原因 2：发生线束故障等。 措施：更换（BD642）电路板
(16) (17) (18)	LED27 LED28 SEG1	1 轴制动器状态			请参阅下一个前显示设备项目

(2) 电路板正面显示装置

下图显示了伺服/安全模块（BD642）的正面显示装置。下表说明了各显示装置所指示的内容。

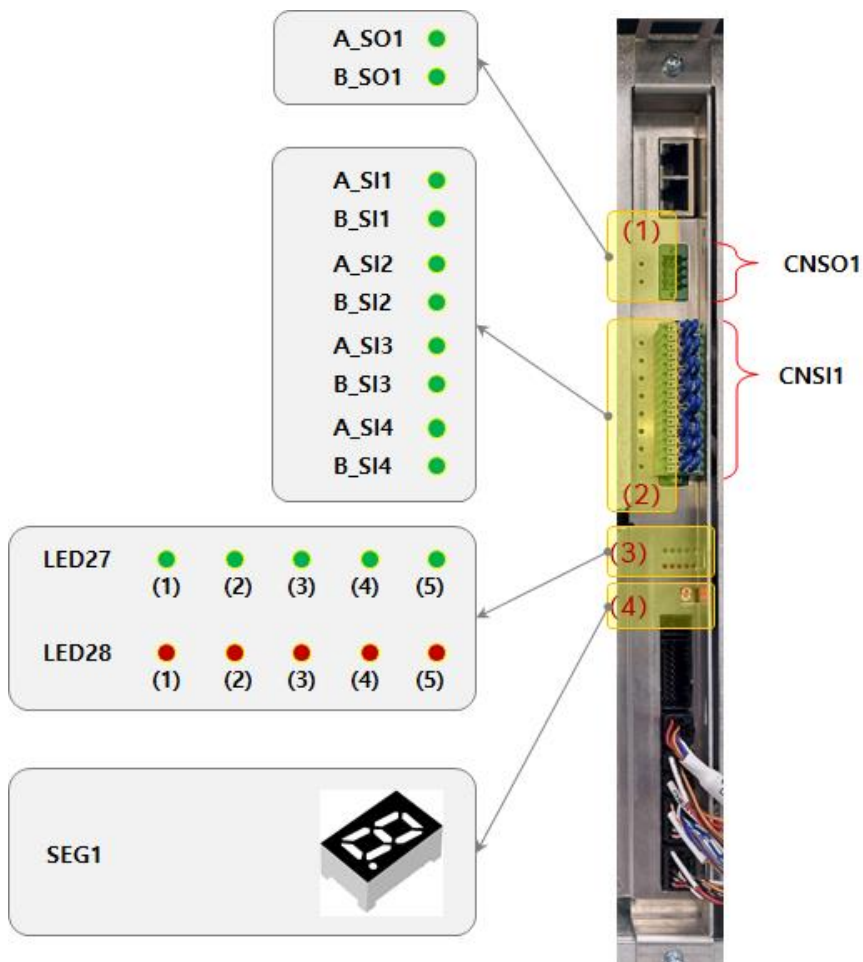


图 4.11 伺服/安全模块（BD642）正面显示装置布局

表 4-6 伺服/安全模块（BD642）正面显示装置说明

编号	名称	显示内容	颜色	显示状态	显示状态说明
(1)	A_SO1	A 通道安全输出 1 状态显示	绿色	点亮	各通道安全输出 1 ON 状态
	B_SO1	B 通道安全输出 1 状态显示		熄灭	各通道安全输出 1 OFF 状态

(2)	A_Slx (x=1~4)	A 通道安全输入 x 状态显示	绿色	点亮	各通道安全输入 x ON 状态
	B_Sln (n=1~4)	B 通道安全输入 x 状态显示		熄灭	各通道安全输入 x OFF 状态
(3)	LED27 (1)	LED27 (1) 显示内容	绿色		LED27 (1) MCU_A MOD
	LED27 (2)	LED27 (2) 显示内容			LED27 (2) MCU_B MOD
	LED27 (3)	LED27 (3) 显示内容			LED27 (3) ZYNQ MOD
	LED27 (4)	LED27 (4) 显示内容			LED27 (4) DSP_RUN
	LED27 (5)	LED27 (5) 显示内容			LED27 (5) ZYNQ_RUN
	LED28 (1)	LED28 (1) 显示内容	红色		LED28 (1) MCU_A STA
	LED28 (2)	LED28 (2) 显示内容			LED28 (2) MCU_B STA
	LED28 (3)	LED28 (3) 显示内容			LED28 (3) ZYNQ STA
	LED28 (4)	LED28 (4) 显示内容			LED28 (4) DSP ERR
	LED28 (5)	LED28 (5) 显示内容			LED28 (5) ZYNQ ERR
(4)	SEG1	BD642 板状态显示	红色		启动状态显示

表 4-7 伺服/安全模块 (BD642) 正面 LED 状态说明

LED	颜色	状态	显示内容
MOD (安全)	绿色	熄灭	电源关闭
			初始化状态
		绿色闪烁 (2 秒)	等待机器人信息
		绿色闪烁 (1 秒)	等待安全计数器
		绿色闪烁 (0.5 秒)	初始化参数
		点亮	操作
STA (安全)	红色	熄灭	没有错误
		红色闪烁 (2 秒)	维护
		红色闪烁 (1 秒)	违反
		点亮	过错
MOD (伺服)	绿色	熄灭	电源关闭
		绿色闪烁 (2 秒)	等待 DSP 启动
		绿色闪烁 (0.5 秒)	等待 ETHERCAT 通信
		点亮	操作
STA (伺服)	红色	红色闪烁 (1 秒)	固件更新
		点亮	错误/故障
		熄灭	正常运行

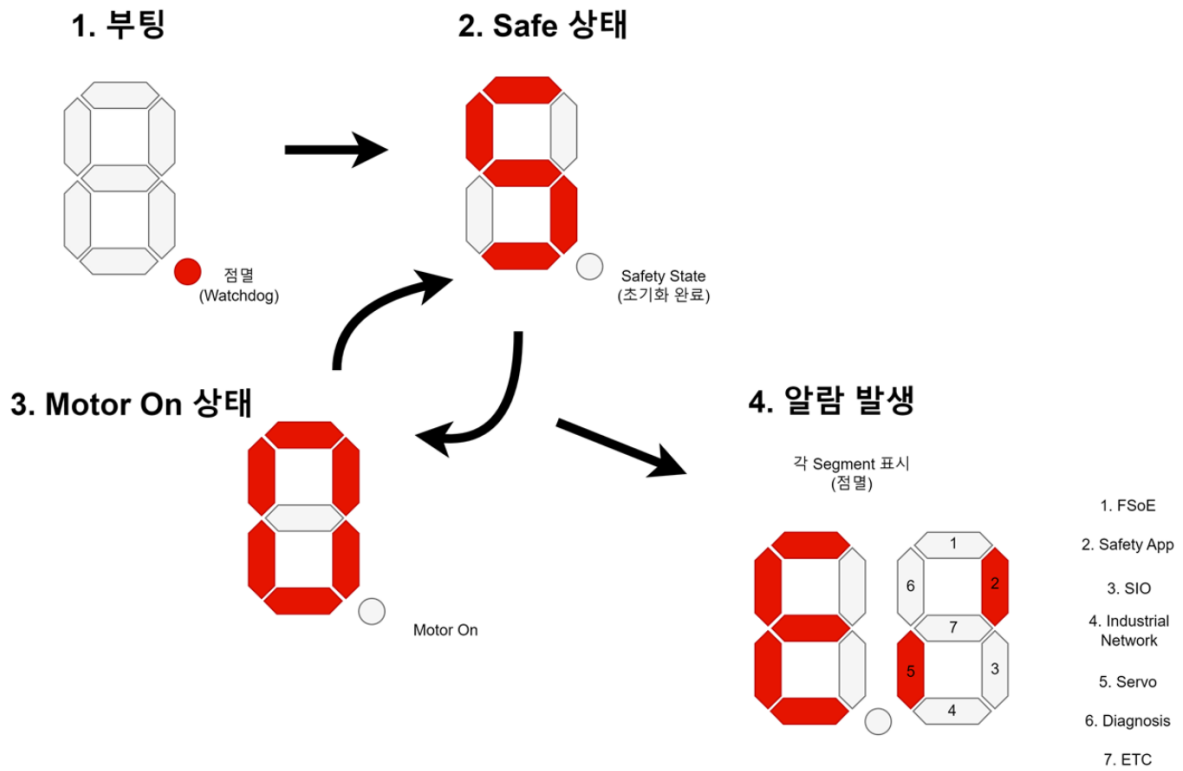


图 4.12 段显示器状态显示内容

4.3.2.4. 设置装置

下图显示了伺服/安全模块（BD642）的设置（开关）装置位置。下表说明了各设置的用途。

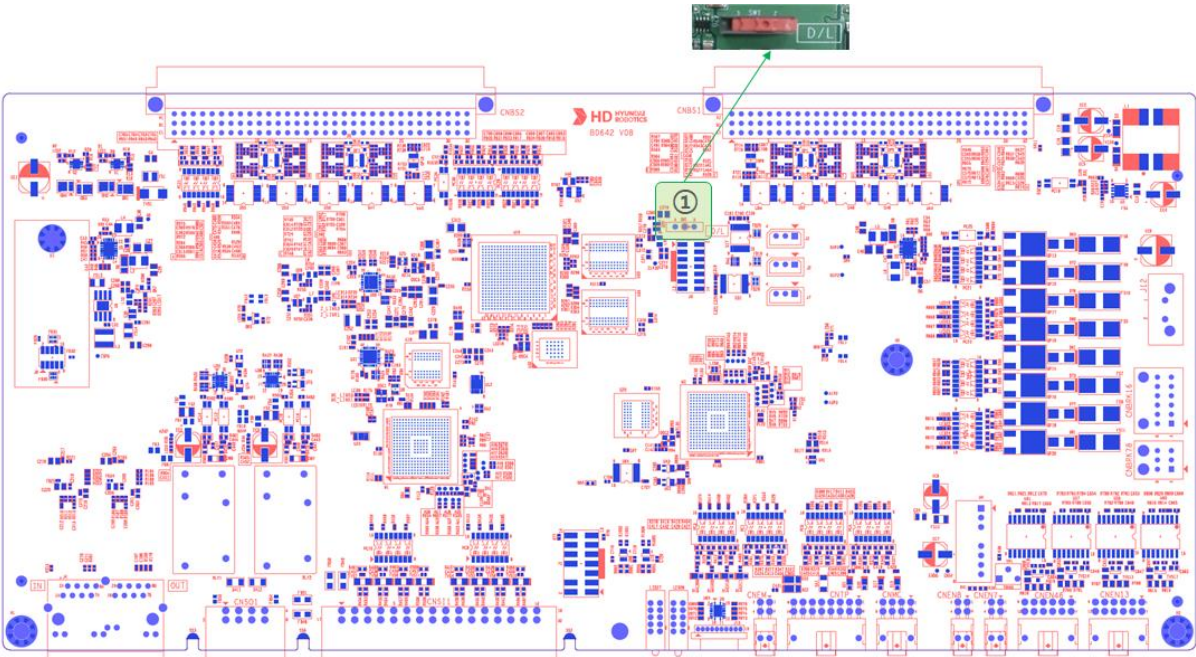
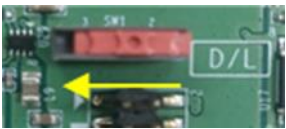
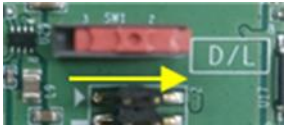


图 4.13 伺服/安全模块（BD642）的设置装置布局

**警告**

当连接并激活安全相关输入时，请务必参考“1.11. 操作机器人时的安全措施”所列出的内容，并确认功能是否正常运行。

表 4-8 伺服/安全模块（BD642）SW1 设置装置说明

编号	名称	设置状态	设置内容	备注
①	SW1		闪存启动模式	出厂默认状态
			JTAG 程序下载模式	-

4.3.2.5. 安全输出接线

(1) 触点输入外部紧急停止

**警告**

请务必在关闭控制器电源的状态下进行安全输出接线作业°

下图显示了伺服/安全模块 (BD642) 的实物照片, 以及在实际安装时从正面查看的安全输入连接器 (CNSO1) 位置°



CNSO1

图 4.14 伺服/安全模块 (BD642) 的实物照片及安全输出连接器 (CNSO1) 位置

安全输出的接线方式根据使用内部电源还是外部电源而有所不同，并且根据 NPN/PNP 类型的不同而有所差异。以下分别显示了不同情况下的接线方式。

(1) 使用内部电源时

● NPN-TYPE(: Active Low)

下图中红色部分表示 A 通道，蓝色部分表示 B 通道。

当使用 A 通道内部电源时，请按照下图所示，将连接器 CNSO1 的 1 号脚-2 号脚连接。

当使用 B 通道内部电源时，请按照下图所示，将连接器 CNSO1 的 3 号脚-4 号脚连接。

有关与外部设备的连接，请参考以下接线示例。

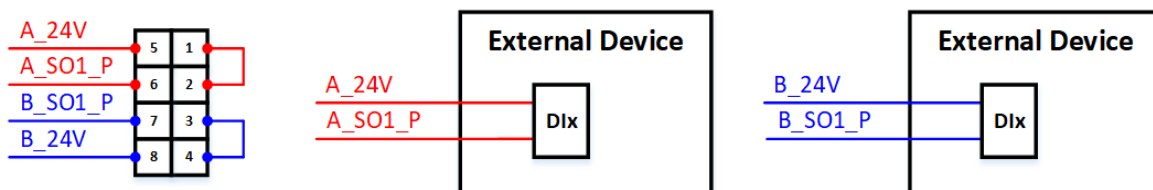


图 4.15 伺服/安全模块 (BD642) 安全输出内部电源采用 NPN-TYPE 时的接线图

● PNP-TYPE(: Active High)

下图中红色部分表示 A 通道，蓝色部分表示 B 通道。

当使用 A 通道内部电源时，请按照下图所示，将连接器 CNSO1 的 5 号脚-6 号脚连接。

当使用 B 通道内部电源时，请按照下图所示，将连接器 CNSO2 的 7 号脚-8 号脚连接。

有关与外部设备的连接，请参考以下接线示例。

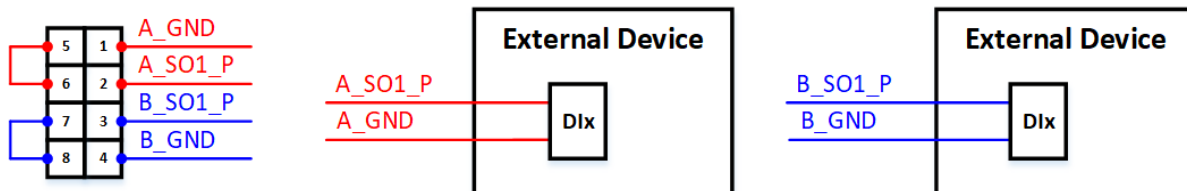


图 4.16 伺服/安全模块 (BD642) 安全输出内部电源采用 PNP-TYPE 时的接线图

(2) 使用外部电源时

● NPN-TYPE(: Active Low)

下图中红色部分表示 A 通道，蓝色部分表示 B 通道。

连接器 CNSO1 的 1 号脚、4 号脚、5 号脚、8 号脚不连接。

当使用 A 通道外部电源时，请按照下图所示，将 EX_AG (GND) 连接至连接器 CNSO1 的 2 号脚。

当使用 B 通道外部电源时，请按照下图所示，将 EX_BG (GND) 连接至连接器 CNSO1 的 3 号脚。

有关与外部设备的连接，请参考以下接线示例。

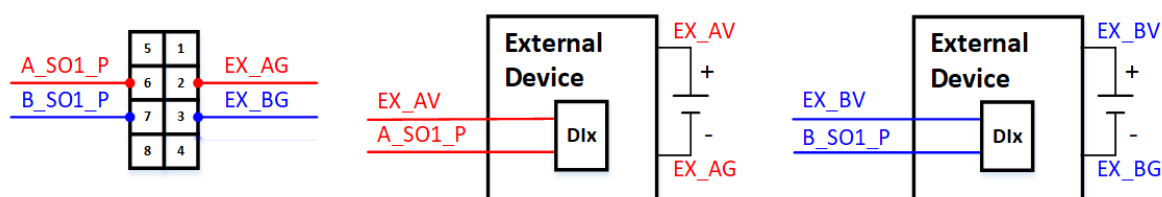


图 4.17 伺服/安全模块 (BD642) 安全输出外部电源采用 NPN-TYPE 时的接线图

● PNP-TYPE(: Active High)

下图中红色部分表示 A 通道，蓝色部分表示 B 通道。

当使用 A 通道外部电源时，请按照下图所示，将 EX_AV (24V) 连接至连接器 CNSO1 的 2 号脚。

当使用 B 通道外部电源时，请按照下图所示，将 EX_BV (24V) 连接至连接器 CNSO1 的 3 号脚。

有关与外部设备的连接，请参考以下接线示例。

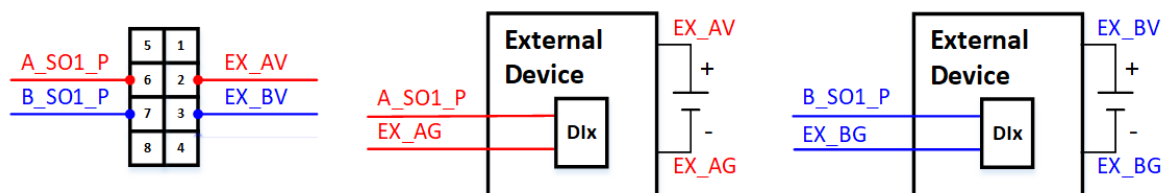


图 4.18 伺服/安全模块 (BD642) 安全输出外部电源采用 PNP-TYPE 时的接线图

4.3.2.6. 安全输入接线



警告

请务必在关闭控制器电源的状态下进行安全输入接线作业°

下图显示了伺服/安全模块 (BD642) 的实物照片, 以及在实际安装时从正面查看的安全输入连接器 (CNSI1) 位置°

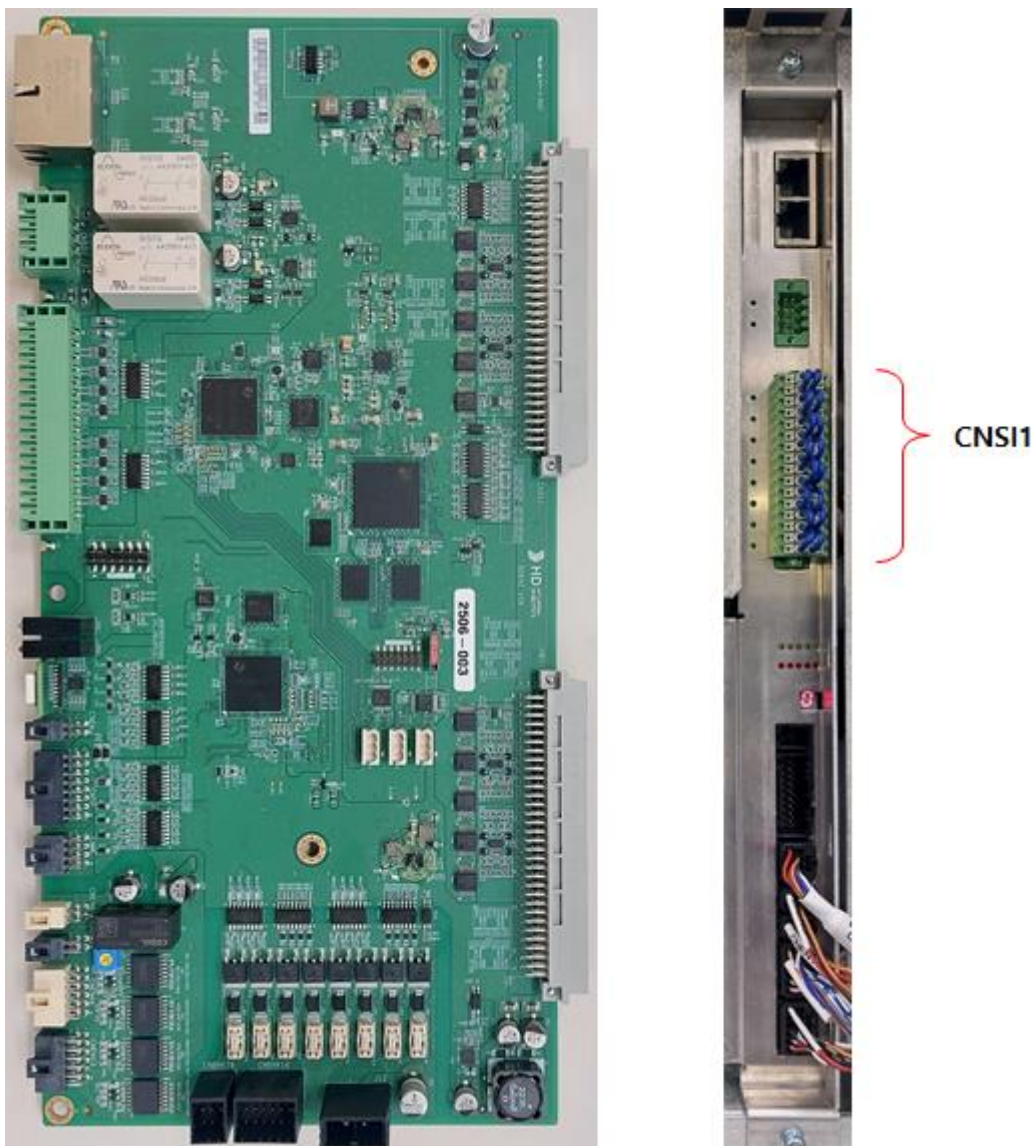


图 4.19 伺服/安全模块 (BD642) 实物照片及安全输入连接器 (CNSI1) 位置

(1) 安全输入出厂状态（未使用时）

当安全输入信号未使用时，则须以 NC（Normal Close, B 触点）方式进行连接。下图显示了未使用时的接线状态（出厂默认接线状态）

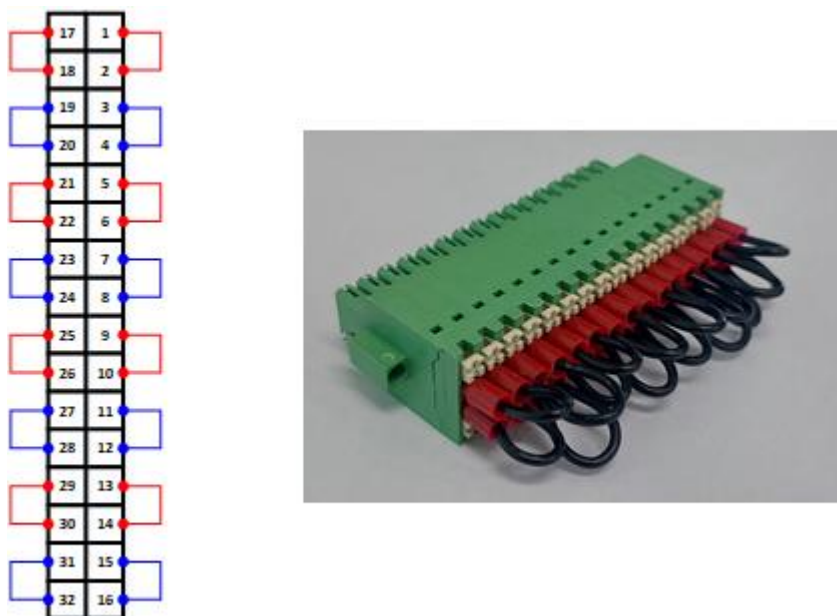


图 4.20 伺服/安全模块（BD642）安全输入出厂默认接线状态

安全输入的接线方式根据使用内部电源还是外部电源而有所不同，并且根据 NPN/PNP 类型的不同而有所差异。以下分别显示了不同情况下的接线方式。

(2) 使用内部电源时

● NPN-TYPE(Active Low)

下图中红色部分表示 A 通道，蓝色部分表示 B 通道。

当使用 A 通道内部电源时，请按照下图所示，将该通道的连接器 CNSI1 的 17-18 号脚、21-22 号脚、25-26 号脚、29-30 号脚分别连接。

当使用 B 通道内部电源时，请按照下图所示，将该通道的连接器 CNSI1 的 19-20 号脚、23-24 号脚、27-28 号脚、31-32 号脚分别连接。

有关与外部设备的连接，请参考以下接线示例。

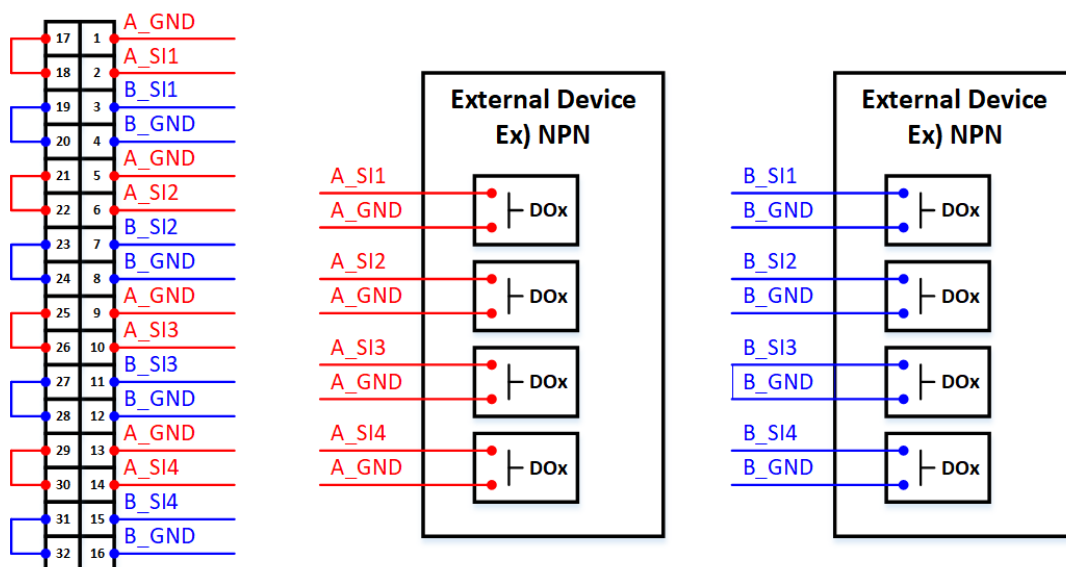


图 4.21 伺服/安全模块 (BD642) 安全输入内部电源采用 NPN-TYPE 时的接线图

● PNP-TYPE(: Active High)

下图中红色部分表示 A 通道，蓝色部分表示 B 通道°

当使用 A 通道内部电源时，请按照下图所示，将该通道的连接器 CNSI1 的 1-2 号脚° 5-6 号脚° 9-10 号脚° 13-14 号脚° 分别连接°

当使用 B 通道内部电源时，请按照下图所示，将该通道的连接器 CNSI1 的 3-4 号脚° 7-8 号脚° 11-12 号脚° 15-16 号脚° 分别连接°

有关与外部设备的连接，请参考以下接线示例°

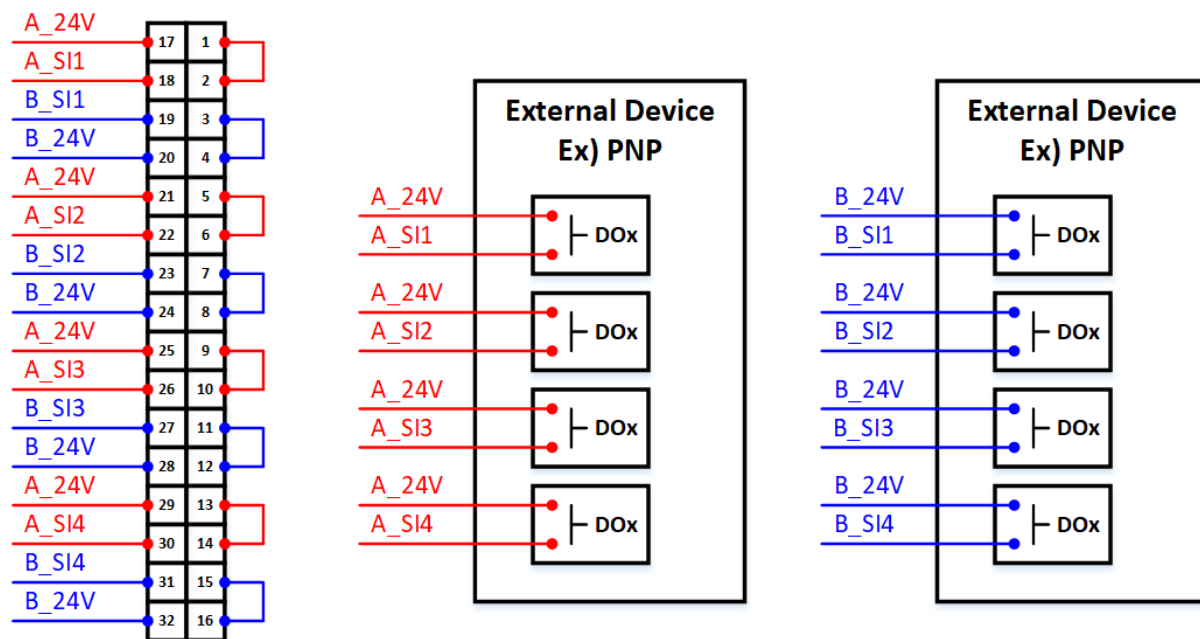


图 4.22 伺服/安全模块 (BD642) 安全输入内部电源采用 PNP-TYPE 时的接线图

**警告**

当将内部电源与外部设备连接时，则不应将内部电源用作外部设备的电源°

(3) 使用外部电源时

● NPN-TYPE(: Active Low)

下图中红色部分表示 A 通道，蓝色部分表示 B 通道°

当使用 A 通道外部电源时，按照下图所示，不应将连接器 CNSI1 的 1 号脚、17 号脚、5 号脚、21 号脚、9 号、25 号脚、13 号脚、29 号脚连接°

当使用 B 通道外部电源时，按照下图所示，不应将连接器 CNSI1 的 4 号脚、20 号脚、8 号脚、24 号脚、12 号脚、28 号脚、16 号脚、32 号脚连接°

有关与外部设备的连接，请参考以下接线示例°

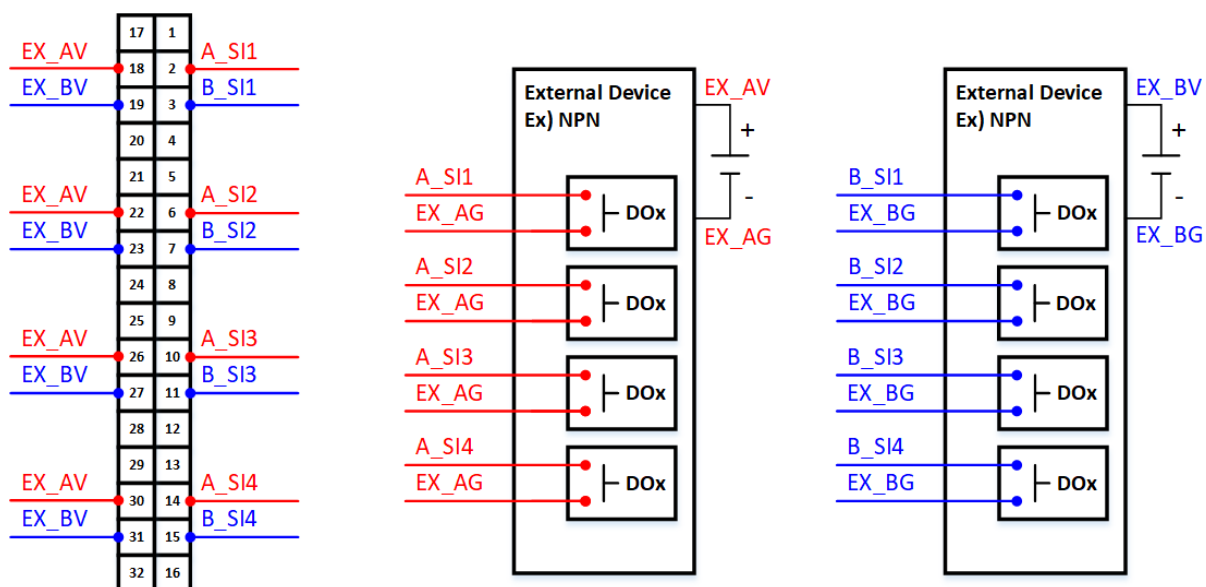


图 4.23 伺服/安全模块 (BD642) 安全输入外部电源采用 NPN-TYPE 时的接线图

● PNP-TYPE(: Active High)

下图中红色部分表示 A 通道，蓝色部分表示 B 通道°

当使用 A 通道外部电源时，按照下图所示，不应将连接器 CNSI1 的 1 号脚、17 号脚、5 号脚、21 号脚、9 号、25 号脚、13 号脚、29 号脚连接°

当使用 B 通道外部电源时，按照下图所示，不应将连接器 CNSI1 的 4 号脚、20 号脚、8 号脚、24 号脚、12 号脚、28 号脚、16 号脚、32 号脚连接°

有关与外部设备的连接，请参考以下接线示例°

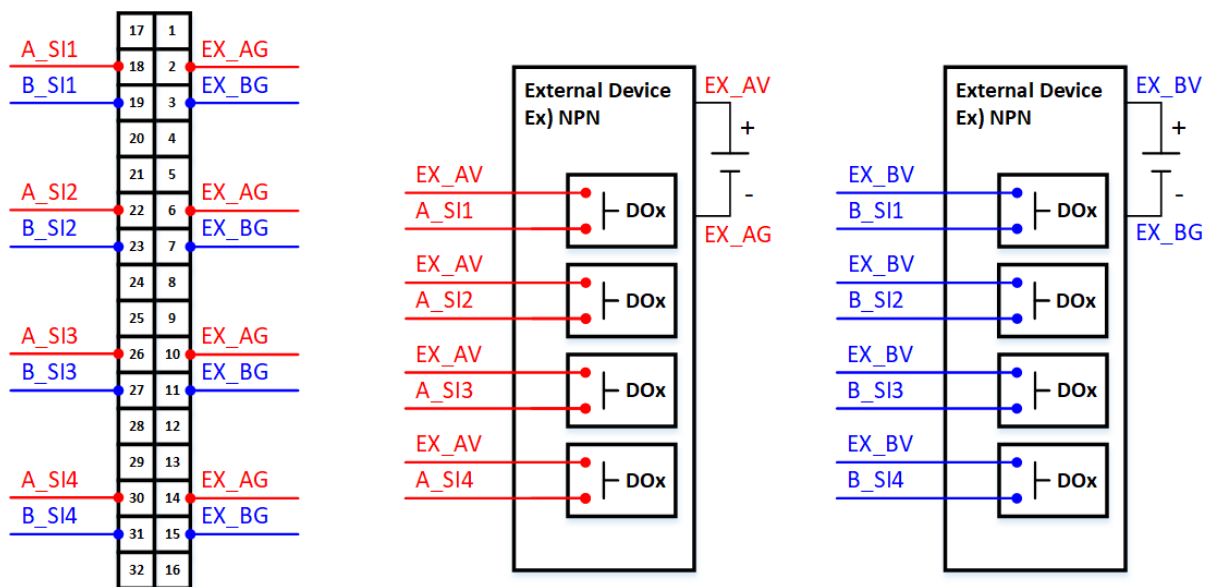


图 4.24 伺服/安全模块 (BD642) 安全输入外部电源采用 PNP-TYPE 时的接线图

背板 (BD604)

4.3.3.1. 概述

背板 (BD604) 的结构如图 4.50 所示, 为 Hi7a 控制器电路板类供应控制电源, 并将由 BD642 输出的 AM 4.3.3 相关信号通过 AMP Interface Board (BD652/BD654) 进行传输。此外, 背板还承担主要选配板的固定及信号传递功能。

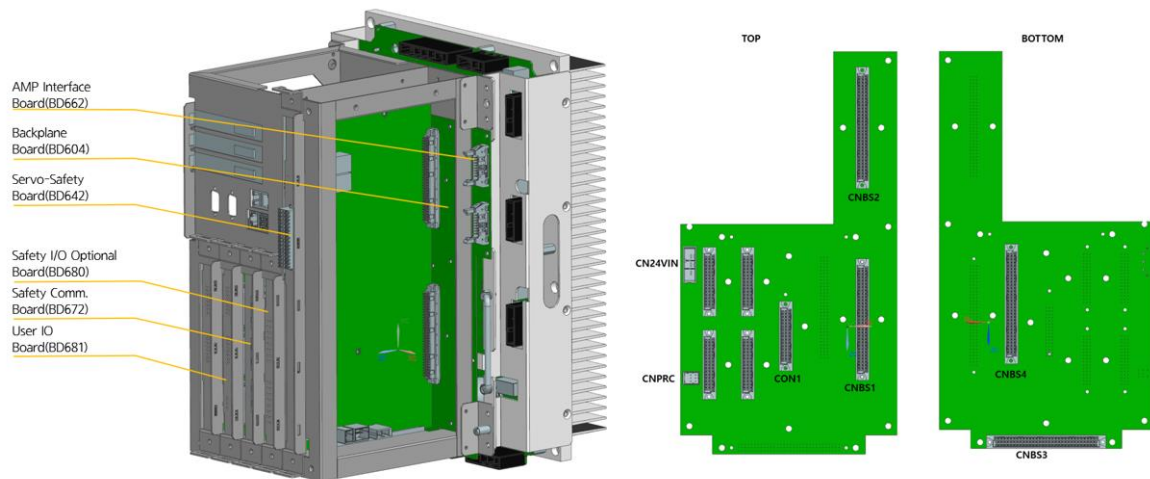


图 4.25 背板结构

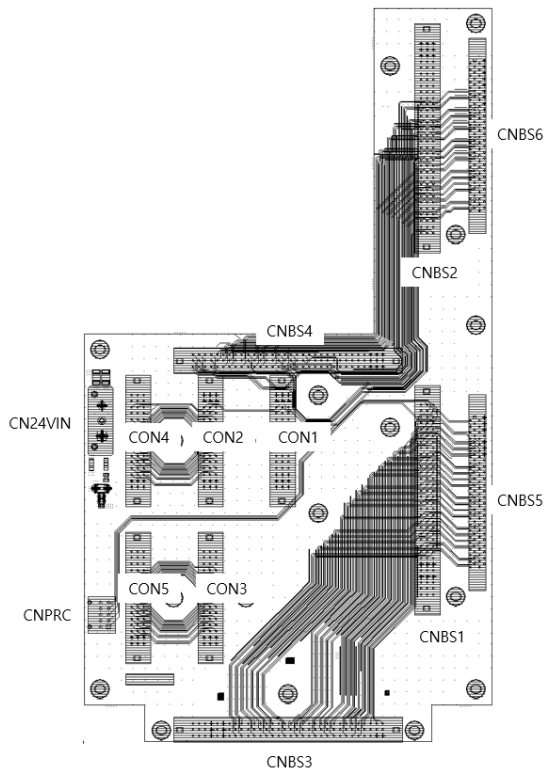


图 4.26 背板连接器

4.3.3.2. 连接器

下表 4-9 说明连接器的用途以及外部装置的连接°

表 4-9 背板连接器的类型及用途

名称	用途	连接外部设备
CN24VIN	提供 DC 24V 主电源	电源分配板 (BD6C3) CNOCM 连接器
CNPRC	驱动并监控 Precharge Relay 及 FAN Relay	电源分配板 (BD6C3) CNPRC 连接器
CNBS1, CNBS2	伺服安全板 (BD642) 电源及信号连接器	伺服安全板 (BD632) CNBS1' CNBS2 连接器
CNBS3, CNBS4	AMP Interface Board (BD652/BD654) 电源及信号连接器	AMP Interface Board (BD652/BD654) CNBS1' CNBS2 连接器
CNBS5, CNBS6	AMP Interface Board (BD652/BD654) 电源及信号连接电缆连接器	-
CON1	安全通信板 (BD671) 电源及信号连接器	安全通信板 (BD671) CN1 连接器
CON2, CON3	USER IO 板 (BD681) 电源及信号连接器	USER IO 板 (BD681) CN3' CN4 连接器
CON4, CON5	USER IO 扩展板 (BD682) 电源及信号连接器	USER IO 扩展板 (BD682) CN4' CN5 连接器

上述连接器的连接结构如图 4.27 所示。

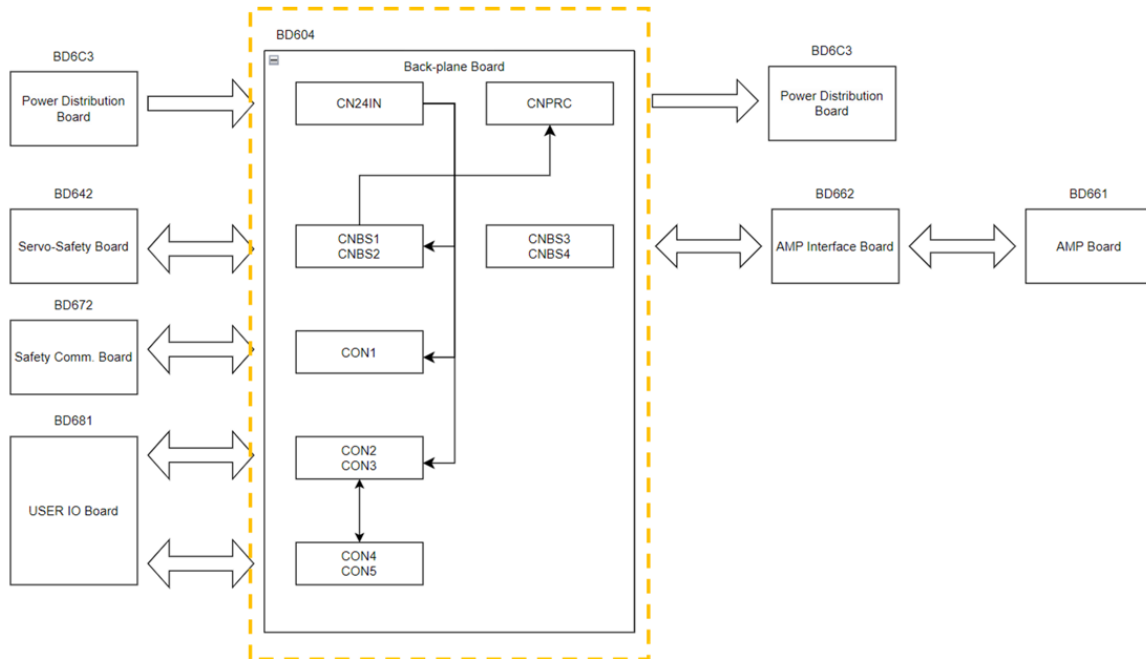


图 4.27 背板连接器的连接结构

驱动模块 (Drive Module)

4.3.4.1. H6D6X (中型 6 轴一体化驱动模块)

驱动模块 (Drive Module) 是根据来自伺服板的电流指令, 执行向电机各相提供电流的功率放大功能° 6 轴一体化驱动模块可同时驱动 6 个电机, 其配置如下:

从电源供应模块输入的 3 相电流经过二极管模块整流, 转换为直流电, 并储存在平滑电容器中° 当机器人减速时, 电机产生的电力通过 IGBT 和电阻器消耗, 其配置如下°

表 4-10 H6D6X (中型 6 轴一体化驱动模块) 配置

组成部件		功能
BD651 (Power Board)	栅极驱动电路	IPM 栅极信号传输
	栅极电源模块	IPM 栅极电源生成
	电流检测单元	检测流过电机的电流
	再生控制	PN 电压上升时驱动 IGBT
	错误检测单元	PN 过压° 再生放电电阻过热° PN 低电压错误检测
	高电压电容器	直流电源平滑
BD652 (Interface Board)	顺序联动单元	顺序状态与伺服开启信号联动
	专用 IO 端子排	控制器内部备用 IO 端口
其他部件	散热板 (Heat Sink)	将功率元件产生的热量释放到外部
	整流单元	将交流输入电源整流为用于电机驱动的直流电源
	再生 IGBT	执行再生放电
	IPM	用于三相电机驱动的电力转换

■ 中型 6 轴一体化驱动模块型号构成

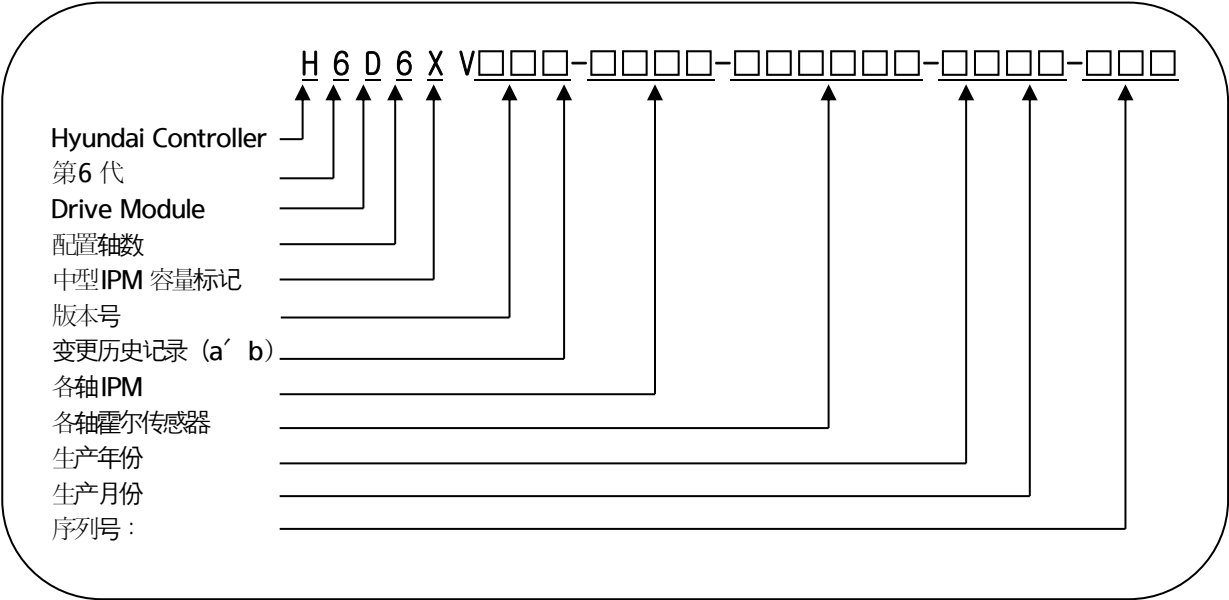


表 4-11 中型 6 轴一体化驱动模块的型式标记

分类	型式标记
Hi7 中型 6 轴驱动模块	H6D6X

表 4-12 中型 6 轴一体化驱动模块的规格

配置	分类		适用	
IPM 容量	3X	3Y	HS180, HS220, HH300, HH050	6 轴一体型
	4X	2Y	HC2502B2D, HC2503B2D	
年份	00 ~ 99		生产年份：2000 年-2099 年	
周一	01 ~ 12		生产月份：1 月-12 月	
序列号	001 ~ 999		月生产量：1 台-999 台	

表 4-13 中型 6 轴一体化驱动模块的 IPM 标记

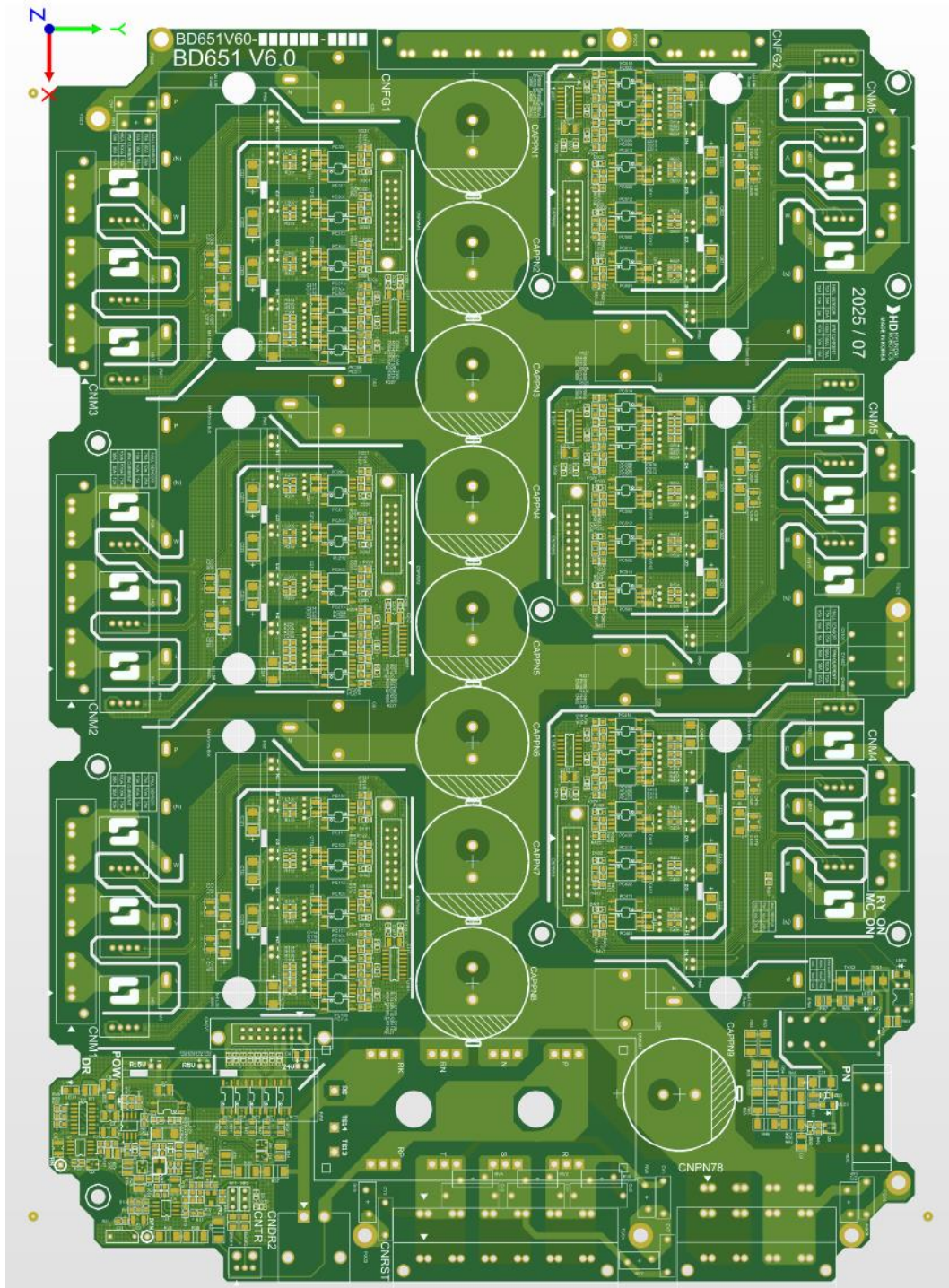
Drive Model	IPM 标记	IPM 规格
中型 6 轴 驱动模块	X	(IPM 额定电流) 100A
	Y	(IPM 额定电流) 75A
	Z	(IPM 额定电流) 50A

表 4-14 中型 6 轴驱动模块的霍尔传感器 (Hall Sensor) 标记

Drive Model	Hall Sensor 标记 (规格)	Full Scale 电流 (Im)	IPM 规格 (额定电流)
中型 6 轴 驱动模块	1 (4V/50A)	93.75Apeak	PM100CG1APL065 202G 100A) PM75CG1APL065 202G (75A) PM50CG1APL065 202G (50A)
	2 (4V/25A)	46.87Apeak	
	3 (4V/15A)	28.12Apeak	
	4 (4V/10A)	18.75Apeak	
	5 (4V/ 5A)	9.37Apeak	

**注意**

驱动模块因机器人类型而异，因此更换时请务必检查其型号°



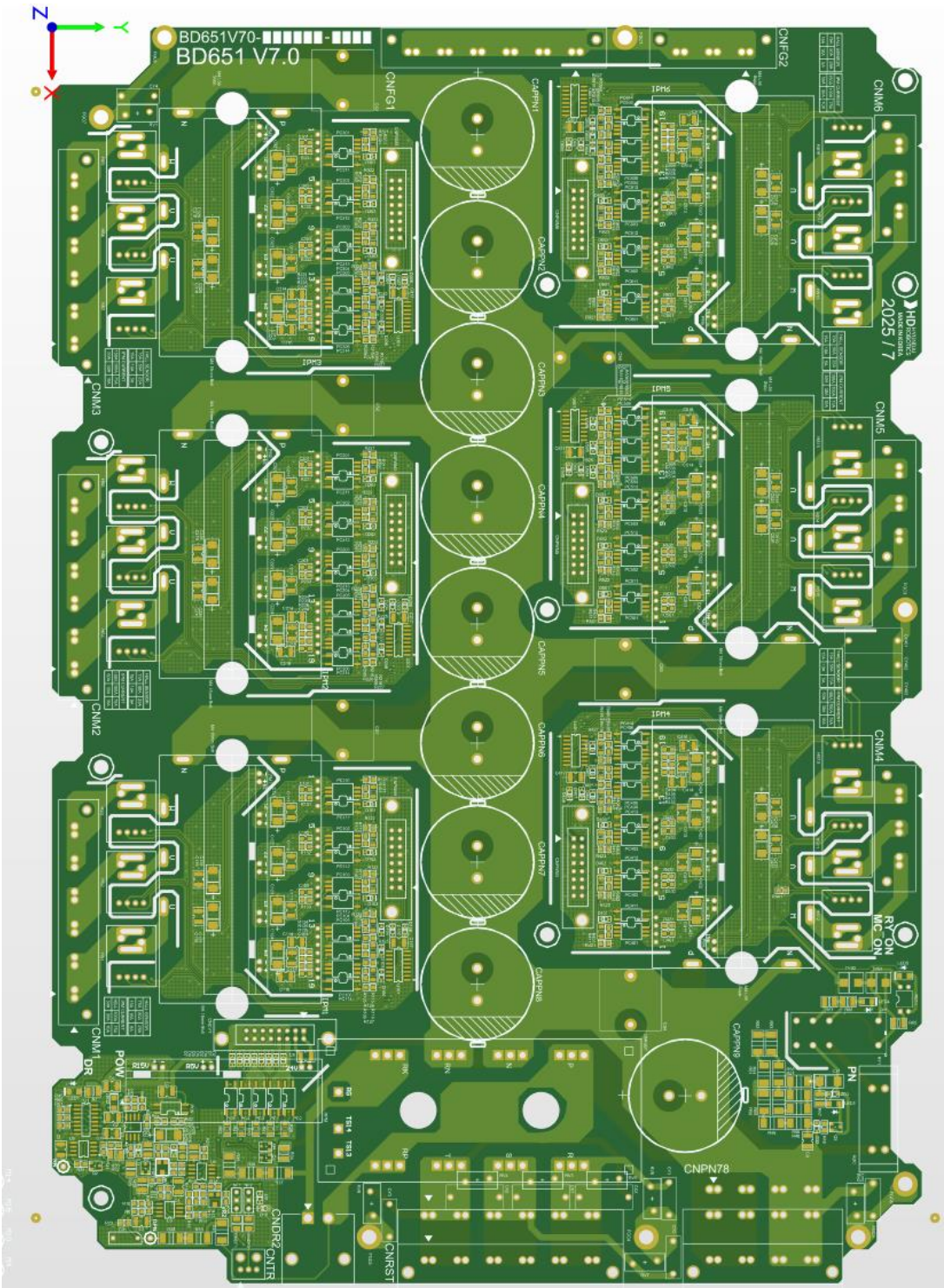


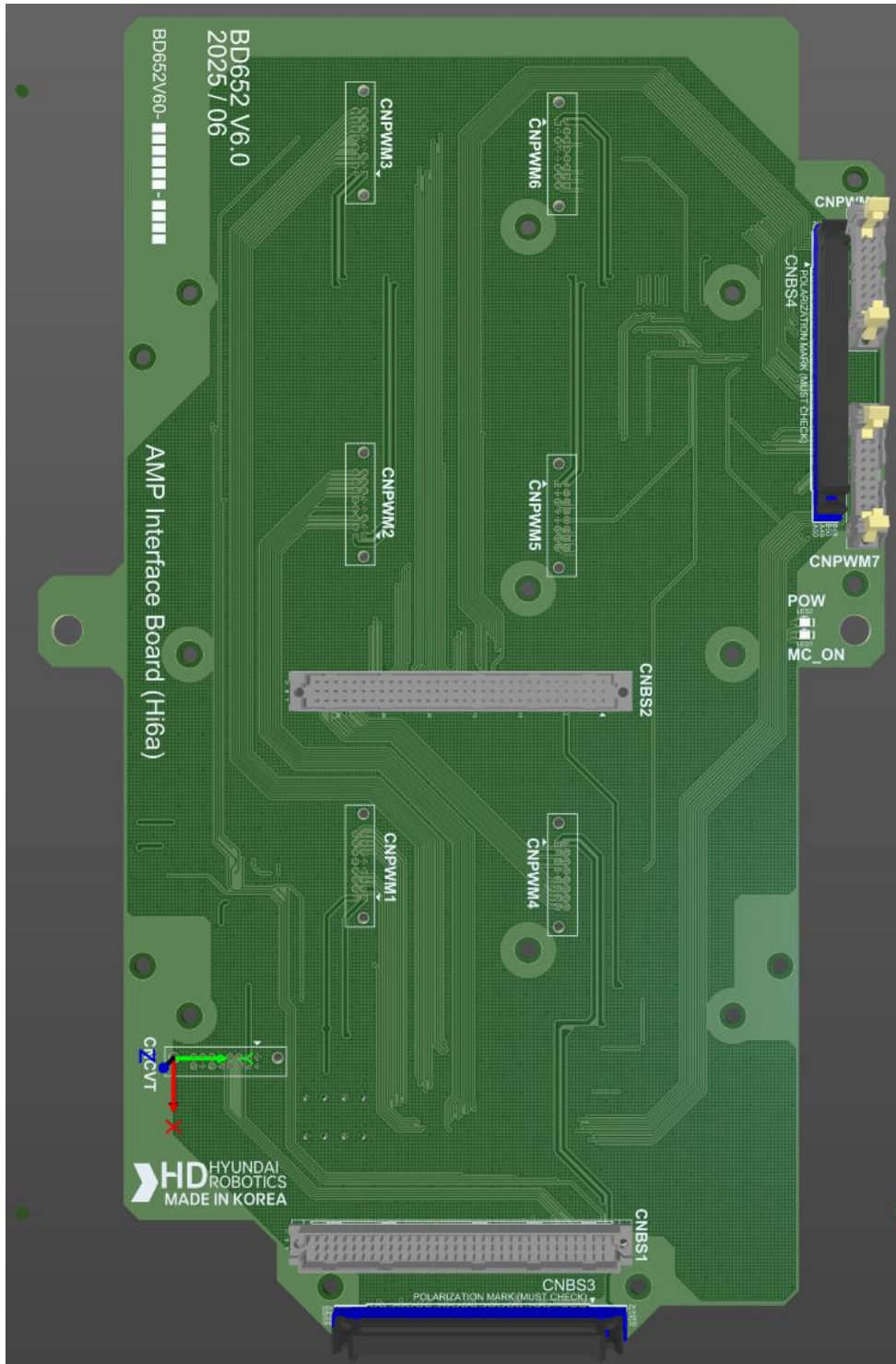
图 4.28 BD651V60' BD651V70 部件布置图

表 4-15 BD651 连接器说明

名称	用途	连接外部设备
CNPWM1~6	PWM 信号, IPM 错误信号	BD652 Board to Board 连接器
CNRST	3 相电源输入	电气模块 CNRST
CNCVT	转换器错误信号	BD652 Board to Board 连接器
CNDR	再生放电功率输出	再生放电电阻
CNTR	再生放电电阻过热检测	再生放电电阻温度传感器
CNM1~3	1 轴-3 轴电机驱动输出	CMC1
CNM4~6	4 轴-6 轴电机驱动输出	CMC2
CNP7~8	附加轴驱动模块直流电源	选配附加轴驱动模块 CNPN
CNFG1	1 轴-3 轴电机的 Frame Ground	CMC1
CNFG2	4 轴-6 轴电机的 Frame Ground	CMC2

表 4-16 BD651 LED 说明

名称	颜色	显示状态
MC ON	黄色	电磁接触器驱动时点亮
POW	绿色	转换器控制电压正常时点亮
DR	红色	再生放电运行时点亮
PN	红色	PN 电压为 42V 以上时点亮
RYON	红色	PN 放电运行时熄灭



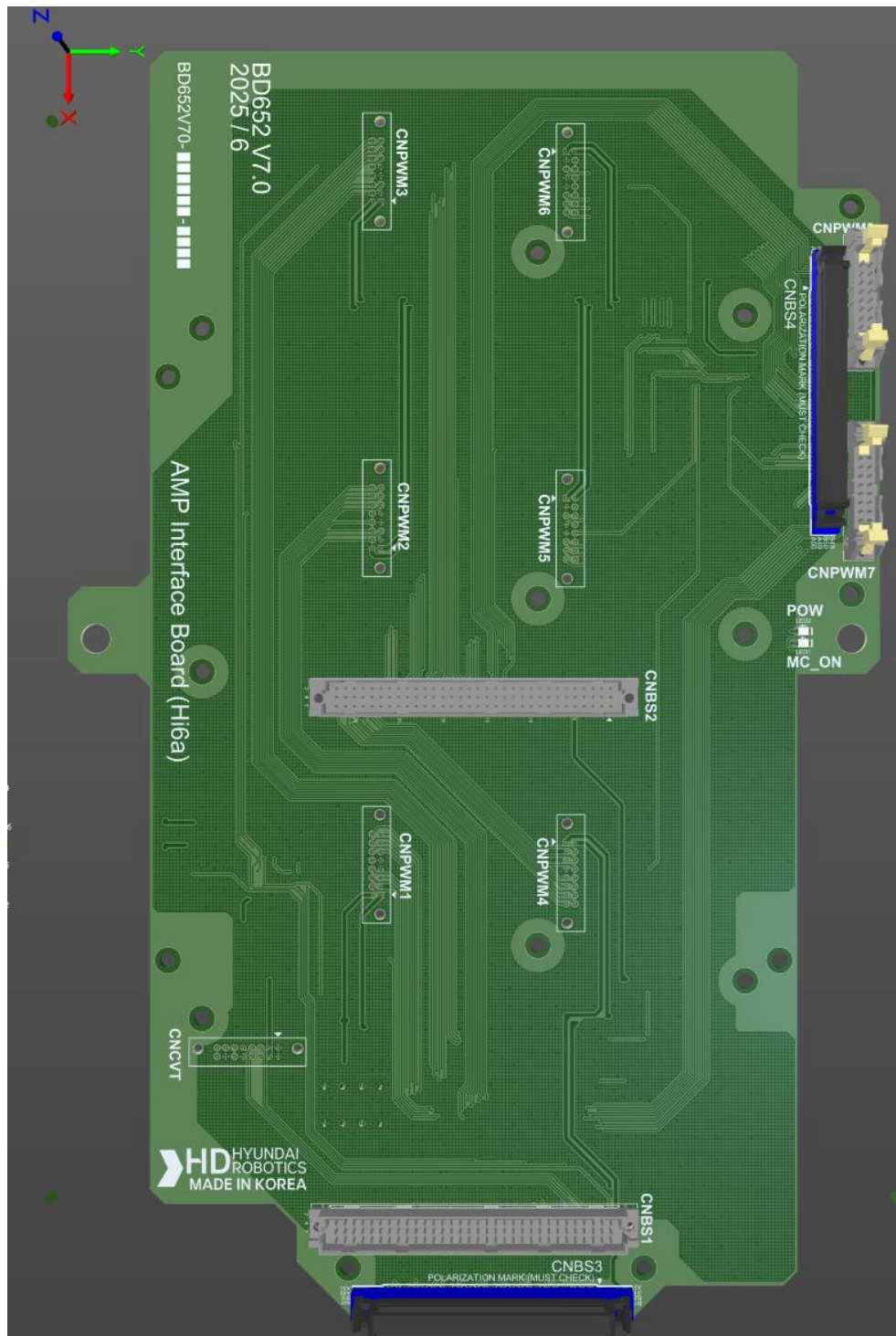


图 4.29 BD652V60' BD652V70 部件布置图

表 4-17 BD652 连接器说明

名称	用途	连接外部设备
CNBS1~3	8 轴 PWM 信号, IPM 错误信号 转换器错误信号	BD640 Board to Board 连接器
CNPWM1~6	各轴 PWM 信号, IPM 错误信号	BD651 Board to Board 连接器
CNPWM7~8	附加轴 PWM 信号, IPM 错误信号	附加轴驱动模块 (BD658 或 BD659) 的 CNPWM
CNCVT	转换器错误信号	BD651 Board to Board 连接器

表 4-18 BD652 LED 说明

名称	颜色	显示状态
MC	黄色	电磁接触器驱动时点亮
POW	绿色	控制电源正常时点亮

4.3.4.2. H6D6A（小型 6 轴一体化驱动模块）

驱动模块（Drive Module）是根据来自伺服板的电流指令，执行向电机各相提供电流的功率放大功能° 6 轴一体化驱动模块可同时驱动 6 个电机，其配置如下：

从电源供应模块输入的 3 相电流经过二极管模块整流，转换为直流电，并储存在平滑电容器中° 当机器人减速时，电机产生的电力通过 IGBT 和电阻器消耗，其配置如下°

表 4-19 H6D6A（小型 6 轴一体化驱动模块）配置

组成部件		功能
BD653 (Power Board)	栅极驱动电路	IPM 栅极信号生成
	栅极电源模块	IPM 栅极电源生成
	电流检测单元	检测流过电机的电流
	回生控制	PN 电压上升时驱动 IGBT
	错误检测单元	PN 过压° 再生放电电阻过热° PN 低电压错误检测
	高电压电容器	直流电源平滑
BD654 (Interface Board)	顺序联动单元	顺序状态与伺服开启信号联动
	专用 IO 端子排	控制器内部备用 IO 端口
其他零件	散热板（Heat Sink）	将功率元件产生的热量释放到外部
	整流单元	将交流输入电源整流为用于电机驱动的直流电源
	再生 IGBT	执行再生放电
	IPM	用于三相电机驱动的电力转换



注意

驱动单元因机器人类型而异，因此更换时请务必检查其型号°

■ 小型 6 轴一体化驱动模块型号构成

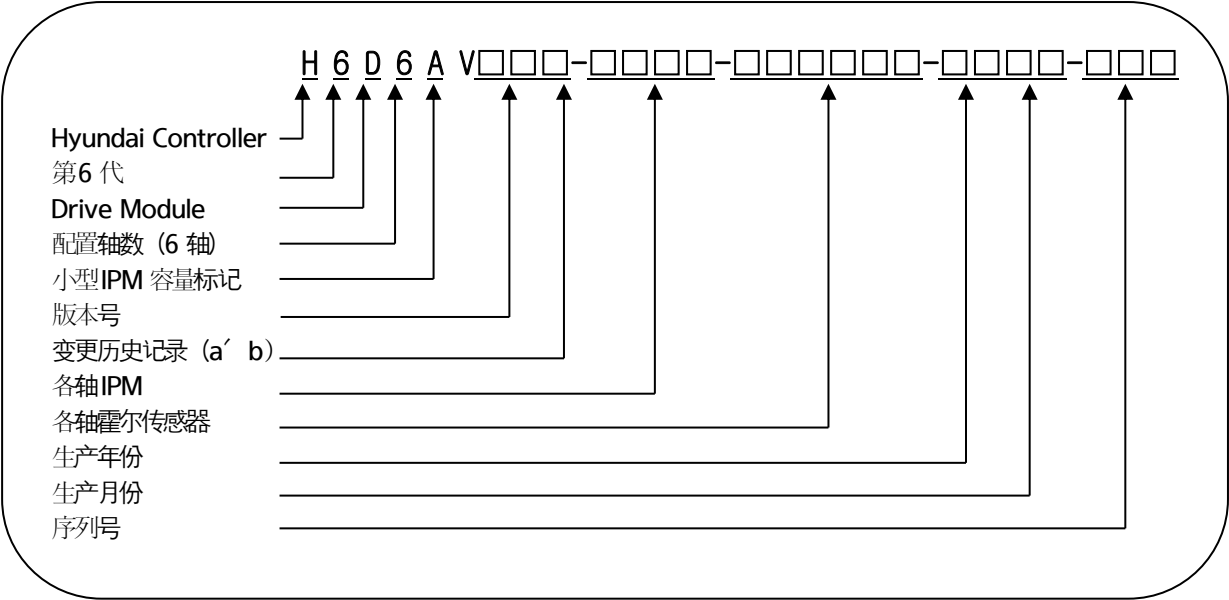


表 4-20 小型 6 轴一体化驱动模块的型式标记

分类	型式标记
Hi7 小型 6 轴驱动模块	H6D6A

表 4-21 小型 6 轴一体化驱动模块的规格

配置	分类		应用	
IPM 容量	3A	3D	HA006B, HH020	小型 6 轴一体型
年份	00 ~ 99		生产年份：2000 年-2099 年	
周一	01 ~ 12		生产月份：1 月-12 月	
序列号	001 ~ 999		月生产量：1 台-999 台	

表 4-22 小型 6 轴一体化驱动模块的 IPM 标记

Drive Model	IPM 标记	IPM 规格
小型 6 轴 驱动模块	A	(IPM 允许额定电流) 30A
	D	(IPM 允许额定电流) 10A

表 4-23 小型 6 轴一体化驱动模块的霍尔传感器标记

Drive Model	Hall Sensor 标记 (规格)	Full Scale 电流 (Im)	IPM 规格 (允许额定电流)
小型 6 轴 驱动模块	3 (4V/15A)	27.27Apeak	6MBP50VAA060 (30A)
	4 (4V/10A)	18.18Apeak	
	5 (4V/5A)	9.19Apeak	6MBP20VAA060 (10A)
	6 (4V/3A)	5.45Apeak	
	7 (4V/6A)	10.91Apeak	6MBP50VAA060 (30A)
	8 (4V/2A)	3.64Apeak	6MBP20VAA060 (10A)
	9 (4V/1A)	1.82Apeak	

**注意**

驱动模块因机器人类型而异，因此更换时请务必检查其型号°

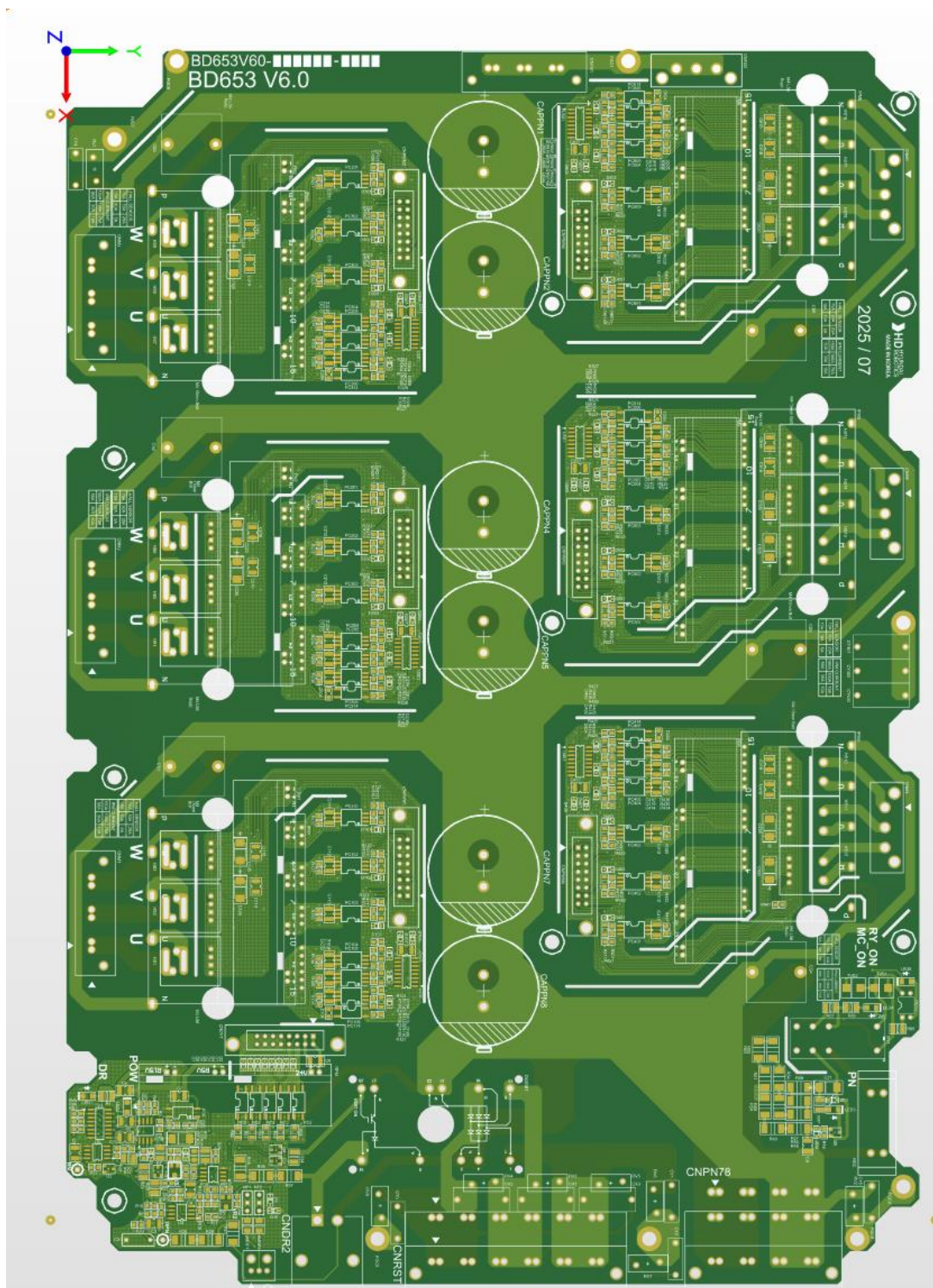


图 4.30 BD653V60 部件配置图

表 4-24 BD653 连接器说明

名称	用途	连接外部设备
CNPWM1~6	PWM 信号, IPM 错误信号	BD654 Board to Board 连接器
CNRST	3 相电源输入	电气模块 CNRST
CNCVT	转换器错误信号	BD654 Board to Board 连接器
CNDR	再生放电输出	再生放电电阻
CNTR	再生放电电阻过热检测	再生放电电阻温度传感器
CNM1~6	电机驱动输出	CMC1
CNPN7~8	附加轴驱动模块直流电源	选配附加轴驱动模块 CNPN
CNFG1, CNFG 4	电机的 Frame Ground	CMC1

表 4-25 BD653 LED 说明

名称	颜色	显示状态
MC ON	黄色	电磁接触器驱动时点亮
POW	绿色	转换器控制电压正常时点亮
DR	红色	再生放电运行时点亮
PN	红色	PN 电压为 42V 以上时点亮
RYON	红色	PN 放电运行时熄灭

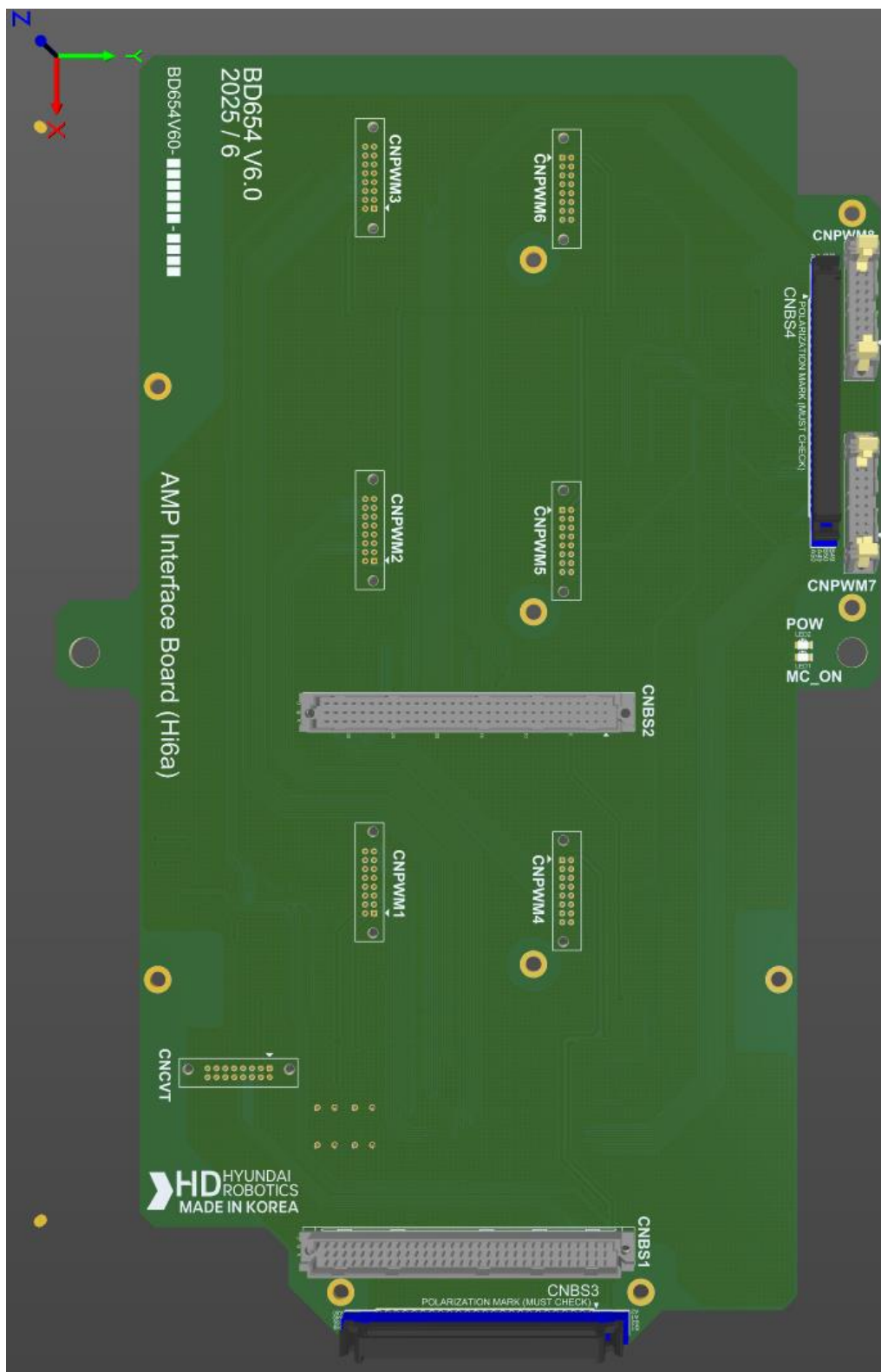


图 4.31 BD654V60 部件配置图

表 4-26 BD654 连接器说明

名称	用途	连接外部设备
CNBS1~3	8 轴 PWM 信号, IPM 错误信号 转换器错误信号	BD640 Board to Board 连接器
CNPWM1~6	各轴 PWM 信号, IPM 错误信号	BD653 Board to Board 连接器
CNPWM7~8	附加轴 PWM 信号, IPM 错误信号	附加轴驱动模块 (BD658 或 BD659) 的 CNPWM
CNCVT	转换器错误信号	BD653 Board to Board 连接器

表 4-27 BD654 LED 说明

名称	颜色	显示状态
MC	黄色	电磁接触器驱动时点亮
POW	绿色	控制电源正常时点亮

4.3.4.3. 选配驱动模块规格

■ 选配驱动模块的型号构成

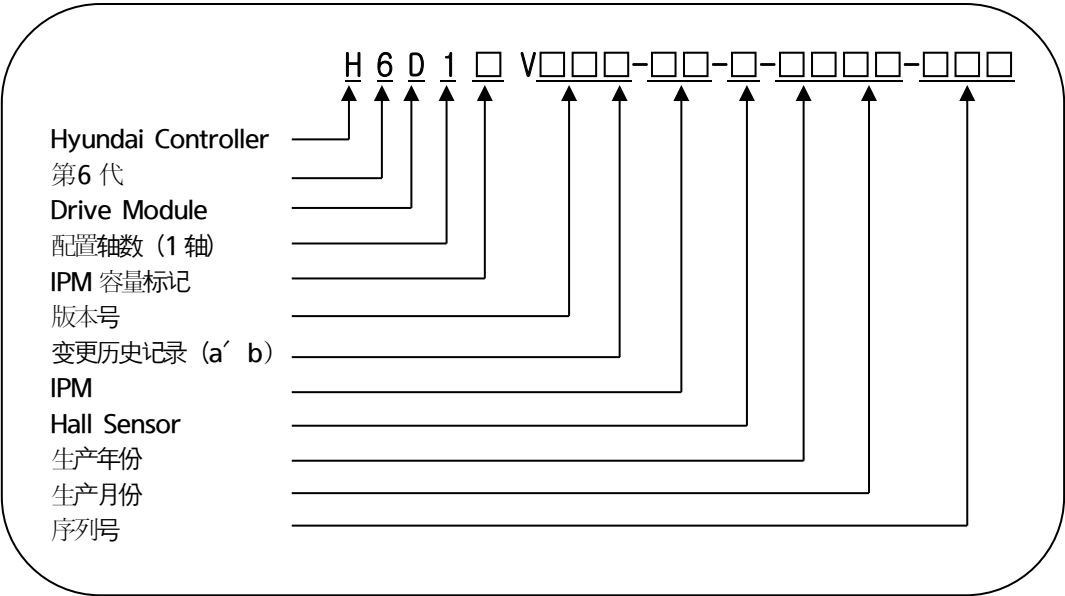


表 4-28 选配驱动模块的型式标记

分类	型式标记
Hi7 1轴驱动模块	H7D1

表 4-29 选配驱动模块的 IPM 标记

Drive Model	IPM 标记	IPM 规格
附加轴 驱动模块	X	(IPM 额定电流) 100A
	Y	(IPM 额定电流) 75A
	Z	(IPM 额定电流) 50A

表 4-30 选配驱动模块的霍尔传感器 (Hall Sensor) 标记

Drive Model	Hall Sensor 标记 (规格)	Full Scale 电流 (Im)	IPM 规格 (额定电流)
附加轴 驱动模块	1 (4V/50A)	93.75Apeak	PM100CG1APL065 202G (100 A) PM75CG1APL065 202G (75A) PM50CG1APL065 202G (50A)
	2 (4V/25A)	46.87Apeak	
	3 (4V/15A)	28.12Apeak	
	4 (4V/10A)	18.75Apeak	
	5 (4V/5A)	9.37Apeak	

4.3.4.4. H6D1X（用于滑架的驱动模块；选配）

驱动模块（Drive Module）是根据来自伺服板的电流指令，执行向电机各相提供电流的功率放大功能。用于滑架的驱动模块可驱动 1 个 100A 以下的电机，其配置如下：

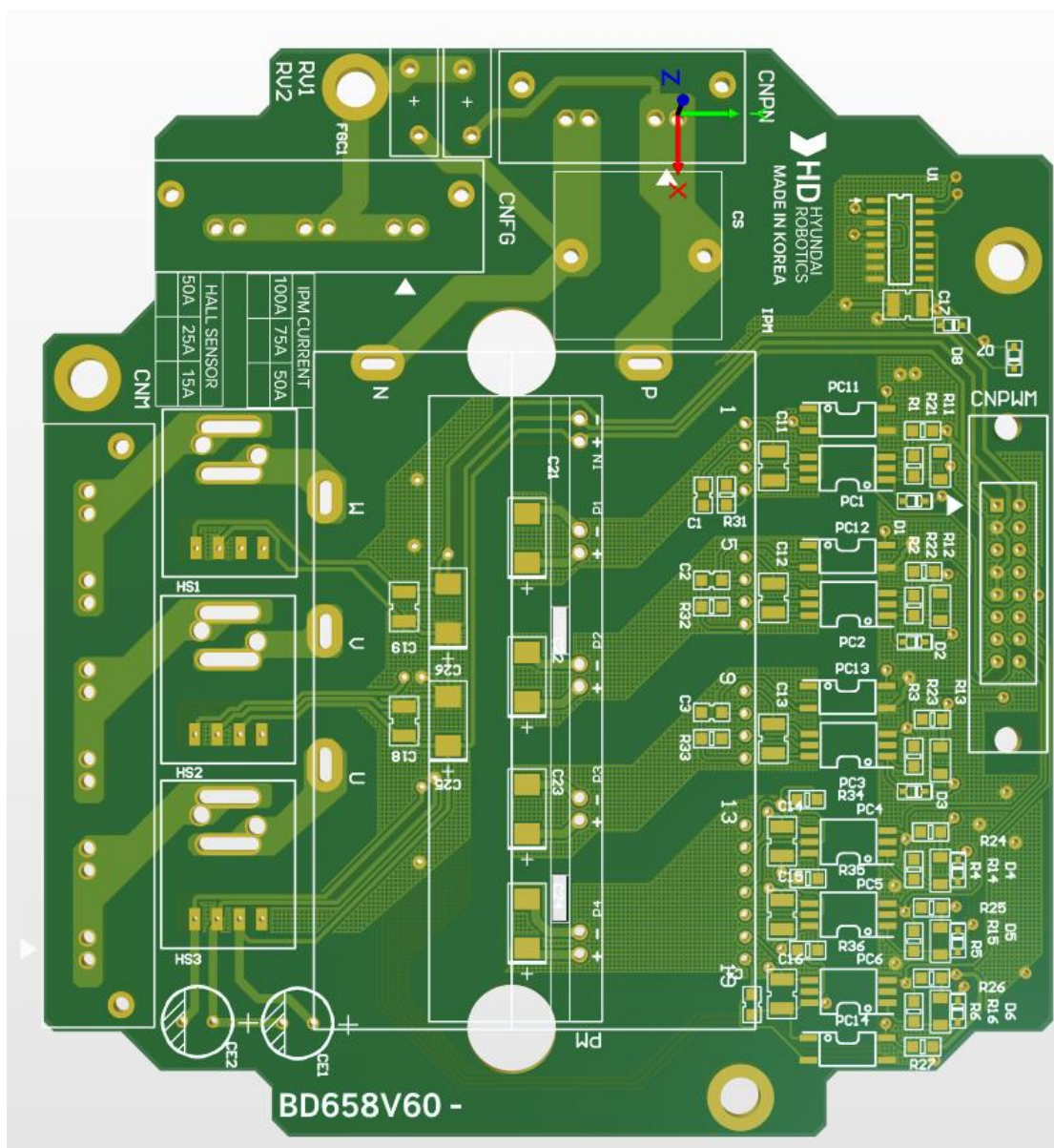


图 4.32 H6AD1X BD658V60 部件配置图

表 4-31 H6D1X 的配置

组成部件		功能
BD658 (IPM 板)	逻辑单元	将从 6 轴驱动模块接收的 PWM 信号转换为 IPM 的上下桥驱动信号，并执行错误处理°
	栅极电源模块	IPM 栅极电源生成
	电流检测单元	检测流过电机的电流
其他零件	散热板 (Heat Sink)	将 IPM 产生的热量释放到外部
	IPM	用于三相电机驱动的电力转换

表 4-32 H6D1X 连接器说明

名称	用途	连接外部设备
CNPWM	PWM 信号，错误信号	6 轴驱动模块 (BD652 或 BD654) 的 CNPWM7 或 CNPWM8
CNM	电机驱动输出	AMC1 或 AMC2
CNFG	电机 Frame Ground	AMC1 或 AMC2
CNPN	驱动直流电源输入	6 轴驱动模块 (BD651 或 BD653) 的 CNPN7 或 CNPN8

4.3.4.5. H6D1Z（用于伺服焊枪的驱动模块；选配）

驱动模块（Drive Module）是根据来自伺服板的电流指令，执行向电机各相提供电流的功率放大功能。用于伺服焊枪的驱动模块可驱动 1 个 50A 以下的电机，其配置如下：

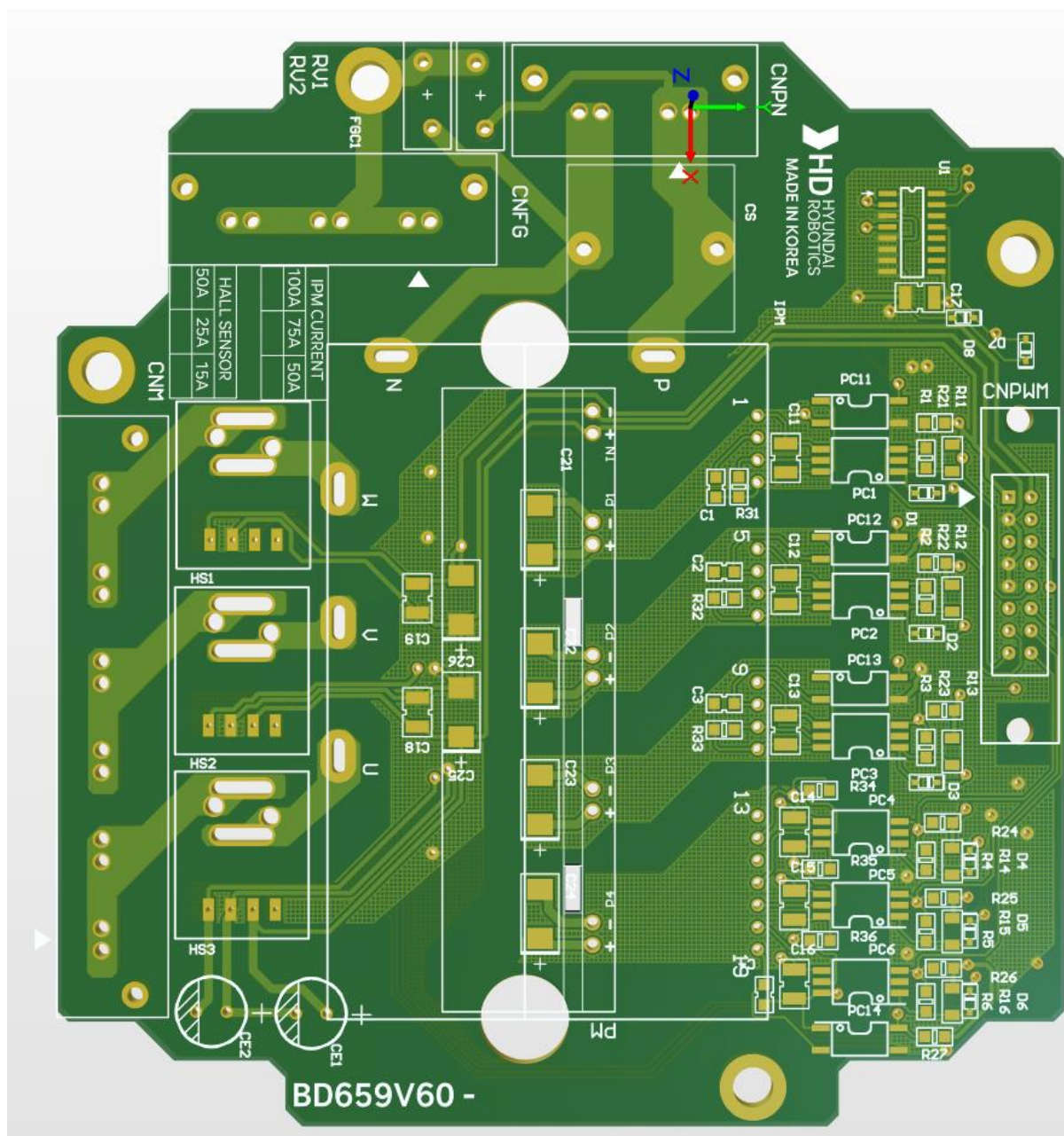


图 4.33 H6AD1Z BD659V60 部件配置图

表 4-33 H6D1Z 的配置

组成部件		功能
BD659 (IPM 板)	逻辑单元	将从 6 轴驱动模块接收的 PWM 信号转换为 IPM 的上下桥驱动信号，并执行错误处理°
	栅极电源模块	IPM 栅极电源生成
	电流检测单元	检测流过电机的电流
其他零件	散热板 (Heat Sink)	将 IPM 产生的热量释放到外部
	IPM	用于三相电机驱动的电力转换

表 4-34 H6D1Z 连接器说明

名称	用途	连接外部设备
CNPWM	PWM 信号，错误信号	6 轴驱动模块 (BD652 或 BD654) 的 CNPWM7 或 CNPWM8
CNM	电机驱动输出	AMC1 或 AMC2
CNFG	电机 Frame Ground	AMC1 或 AMC2
CNPN	驱动直流电源输入	6 轴驱动模块 (BD651 或 BD653) 的 CNPN7 或 CNPN8

电源供应模块 (H7PSM)

4.3.5.1. H7PSM 及电源分配板 (BD6C3)

H7PSM (Hi7-N 控制器电源供应模块) 是负责开闭和分配供给控制器的各种电源的模块。下图显示了带有各种连接器和保险丝的电气模块内部和外部。

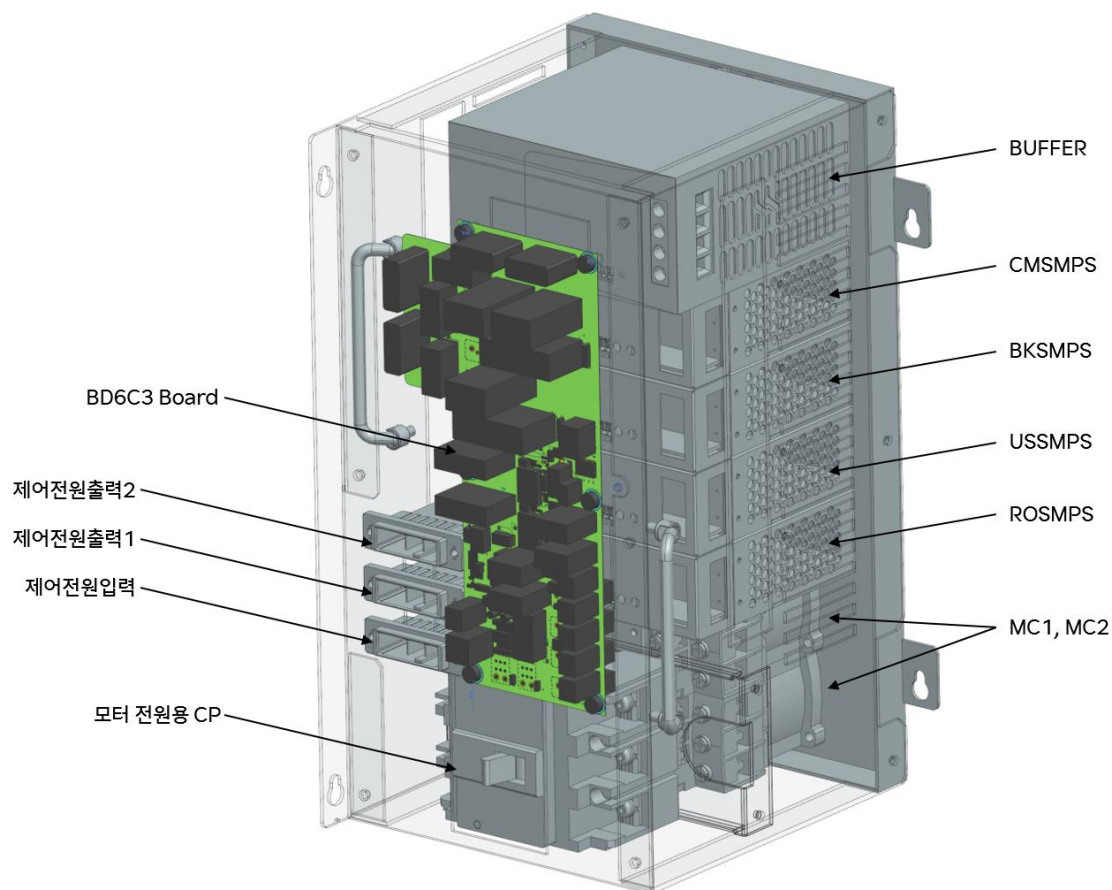


图 4.34 H7PSM (Hi7-N 控制器电源供应模块) 外部

用于电机电源的三相 AC 电源的开关控制、制动器电源的生成、220VAC to 24VDC SMPS 输入等 AC 控制电源，以及为控制模块供给直流电源的 SMPS 电源等的分配，如下面的“电源系统图”所示。每个电源都连接到断路器 (CP) 或保险丝，以保护电路免受过电流的影响。

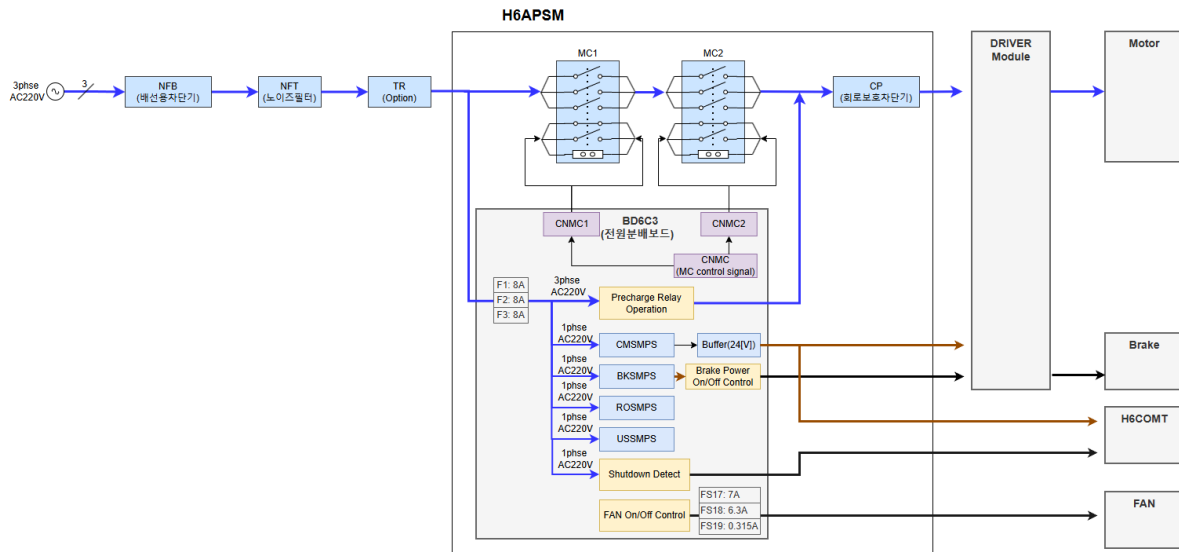


图 4.35 Hi7-N 控制器的电源系统

表 4-35 电气模块中保险丝的类型及用途

名称	用途	规格
F1, F2, F3	控制电源（AC220V）过流保护保险丝	AC220V 8A
FS17	CMDCFAN' DCFAN2~5 GND 过流保护保险丝	7VAC/60VDC 7A
FS18	DCFAN2~5 过流保护保险丝	125VAC/125VDC 6.3A
FS19	控制模块（Control module）冷却 DCFAN 过流保护保险丝	125VAC/125VDC 0.315A

4.3.5.2. BD6C3 连接器

电气板（BD6C3）的连接器布局如下图所示，各连接器的用途及连接设备如表 4-40 所示°

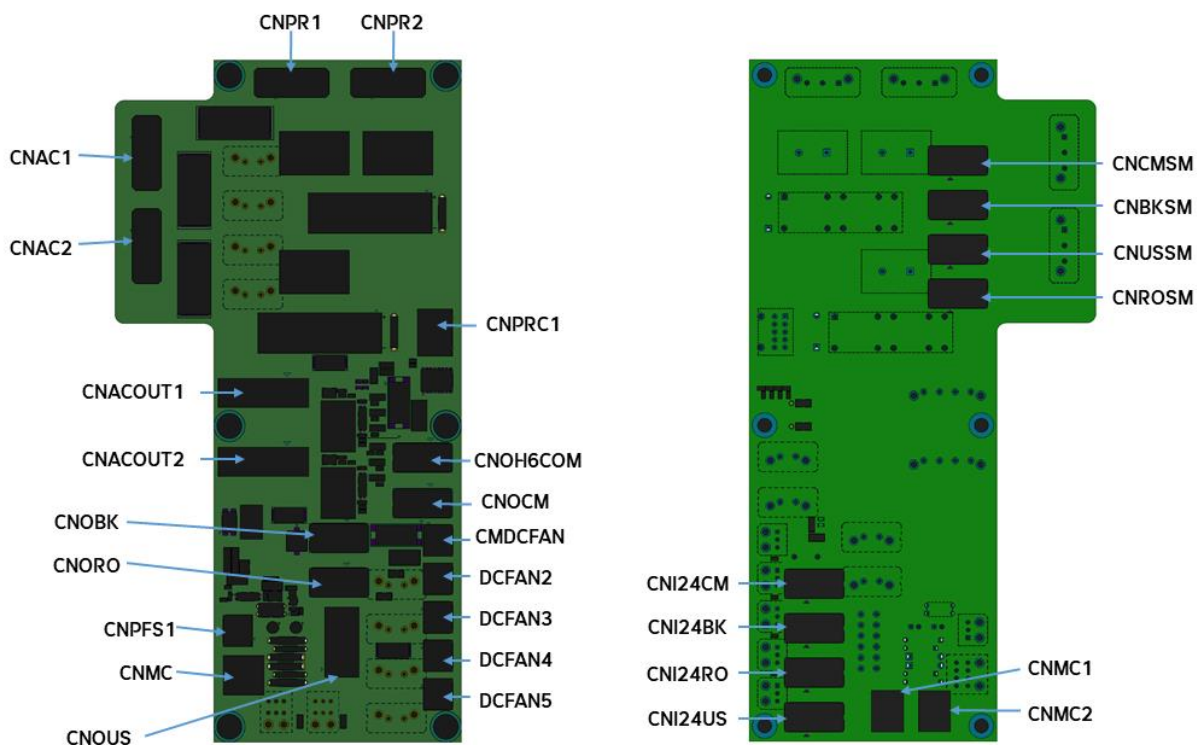


图 4.36 电气板（BD6C3）的连接器

表 4-36 BD6C3 连接器的类型及用途

名称	用途	规格
CNAC1	用于控制的 3 相电源输入	3 相 220V
CNAC2	用于控制 16 轴以上的 3 相电源输出	3 相 220V
CNPR1	浪涌电流限制电路输入	3 相 220V, MC1 输入端
CNPR2	浪涌电流限制电路输出	3 相 220V, MC2 输出端
CNACOUT1	用户 220VAC 电源输出 1	单相 220V
CNACOUT2	用户 220VAC 电源输出 2	单相 220V
CNPFS1	CMSMPS 断电检测信号输出 1	H6COM DIO

CNMC	电磁接触器控制及监控	BD642 CNMC
CNPRC	浪涌电流限制电路的控制和监控, FAN Fault 及 FAN 电源的控制和监控	BD642 CNPRC
CNFN1	控制模块 DC 风扇电源输出	24VDC
CNFN2~5	DC 风扇电源输出	24VDC
CNOCM	控制模块 SMPS 24VDC 输出	24VDC
CNOH6COM	H6COM SMPS 24VDC 输出	24VDC
CNOBK	电机制动器 (Motor Brake) SMPS 24VDC 输出	24VDC
CNORO	机器人 SMPS 24VDC 输出	24VDC
CNOUS	用户 SMPS 24VDC 输出	24VDC
CNCMSM	控制模块 SMPS 220VAC 输入	单相 220V
CNBKSM	电机制动器 SMPS 220VAC 输入	单相 220V
CNUSSM	用户 SMPS 220VAC 输入	单相 220V
CNROSM	机器人呢 SMPS 220VAC 输入	单相 220V
CNI24CM	通用模块 (Common Module) SMPS 24VDC 分配输入	24VDC
CNI24BK	制动器 SMPS 24VDC 分配输入	24VDC
CNI24RO	机器人 SMPS 24VDC 分配输入	24VDC
CNI24US	用户 SMPS 24VDC 分配输入	24VDC
CNMC1	电磁接触器 (Magnetic Contactor) 1 ON/OFF 电源输入及反馈 (feedback) ' 制动器控制信号 (Brake Control Signal) 控制	MC1
CNMC2	电磁接触器 (Magnetic Contactor) 2 ON/OFF 电源输入及反馈 (feedback) ' 制动器控制信号 (Brake Control Signal) 控制	MC2

4.3.5.3. BD6C3 LED

电气板（BD6C3）的 LED 布局如下图所示，各 LED 的用途、连接电源及颜色如表 4-41 所示。

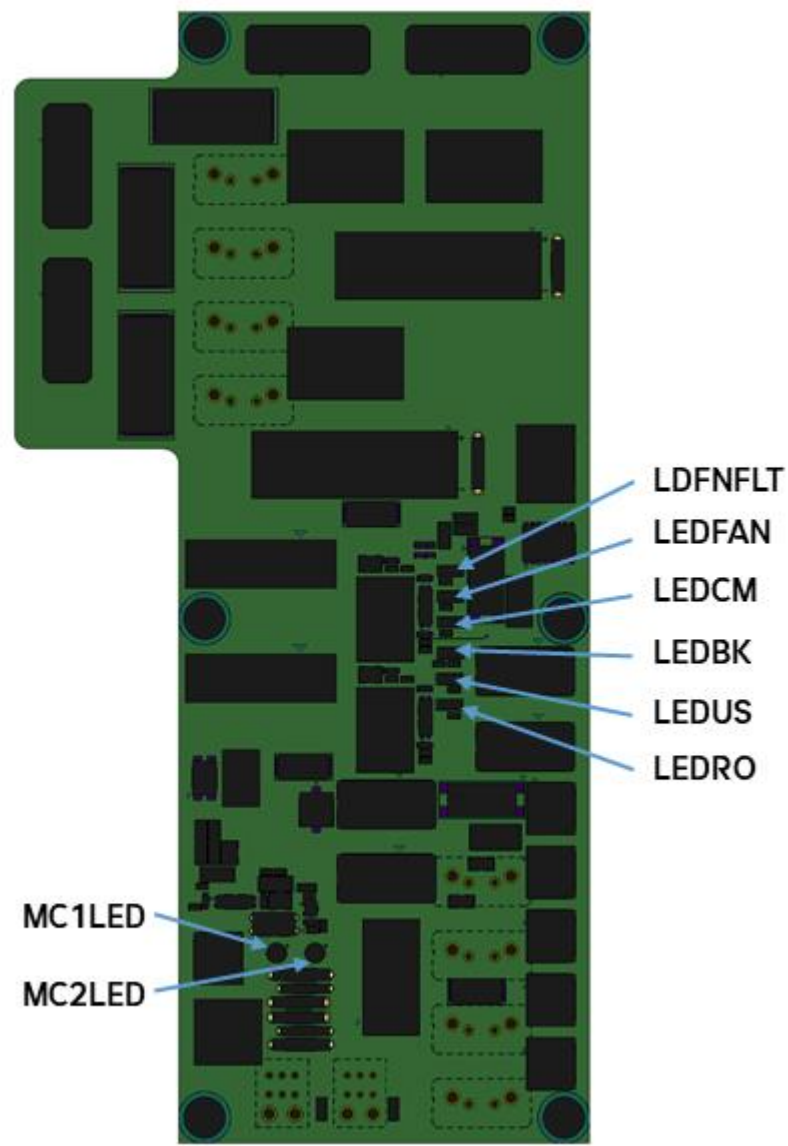


图 4.37 电气板（BD6C3）LED

表 4-37 BD6C3 LED 类型及用途

名称	用途	规格
LDFNFLT	当 FAN1~5 中一个以上发生 FAN Fault 时，LED 点亮。	FAN Fault，红色
LEDFAN	当用于 FAN 24VDC 输入的 Relay ON 时，LED 点亮。	FAN Power Relay，绿色

LEDCM	当控制模块 SMPS 24VDC 正常输入时, LED 点亮°	CMSMPS, 绿色
LEDBK	当制动器 SMPS 24VDC 正常输入时, LED 点亮°	BKSMPS, 绿色
LEDUS	当用户 SMPS 24VDC 正常输入时, LED 点亮°	USSMPS, 绿色
LEDRO	当机器人 SMPS 24VDC 正常输入时, LED 点亮°	ROSMPS, 绿色
MC1LED	当电磁接触器 1 的 ON 电源正常输入时, LED 点亮°	BD642, 绿色
MC2LED	当电磁接触器 2 的 ON 电源正常输入时, LED 点亮°	BD642, 绿色
RYPRC1	当 Precharging Relay ON 信号输入时, Relay 内部 LED 点亮°	BD604, 绿色
RYPRC2	当 FAN 电源 Relay ON 信号输入时, Relay 内部 LED 点亮°	BD604, 绿色

示教器 (TP630)

4.3.6.1. 概述

示教器 (TP630) 通过以太网与控制器主模块 (H6COM-T) 通信, 使用户能够直接操作以下功能:

4.3.6.

- 监控 : 作业程序 / 各轴数据 / 输入输出信号 / 机器人状态等
- 记录管理 : 系统版本 / 运行时间 / 错误记录 / 停止记录等
- 文件管理 : 版本和示教程序上传/下载
- 各种变量设置: 用户环境 / 控制 / 机器人 / 应用 / 自动常数等
- 机器人示教: 点动 & 示教程序注册
- 机器人操作: MOTOR ON / START / STOP / MODE 设置

示教器配备三段式使能开关 / 紧急停止开关等, 以确保用户安全。

此外, 由于示教器底部的橡胶盖下方安装了 USB A 型连接器, 用户可以使用 USB 存储设备上传/下载必要的文件 (如数据和示教程序) 以及各种电路板的版本。



图 4.38 示教器 TP630 外观

4.3.6.2. USB 保护盖

此外, 由于示教器侧面的橡胶盖下方安装了 USB A 型连接器, 用户可以使用 USB 存储设备上传/下载必要的文件 (如数据和示教程序) 以及各种电路板的版本。



5

控制器的
可选配置



5. 控制器的可选配置

表 5-1 选配功能概要

组成部件		功能
控制选项	扩展安全信号板 (BD680)	- Safety 数字输入 8 通道 - Safety 数字输出 8 通道
	USER DIO 板 (BD681) 扩展 DIO 板 (BD682)	- 数字输入最多 48 通道 - 数字输出最多 48 通道 - 支持 NPN/PNP 转换 - 数字输出中可选继电器输出 8 通道 - 输送带接口 2 通道
	安全通信板 (BD671)	- 支持 PROFiSafe/PROfiNET 通信 - PROFiSafe 通信：输入 64 点，输出 64 点 - PROfiNET 通信：输入 240 byte，输出 240byte
通信选项	Ethernet/IP Master/Slave	- 支持 H6COM-T LAN Port - 可通过 TP 630 进行设置
	2'nd EtherCAT Master	
	CIP Safety	
PCI 通信卡	PC Cards CIFS 50 系列 (共 15 种)	- Ethernet Master/Slave - CC-Link Slave - DeviceNET Master/Slave - PROFIBUS Master/Slave - CC-Link IE Field
制动器解除单元	-	- 当需解除机器人各轴电机制动器时使用
Remote IO 模块	通信模块 IO 模块	- 除 User DIO 信号之外还需额外使用时选用

PCI 通信卡

概述

要在 Hi7 控制器中使用工业通信，可以通过使用 PCI 通信卡来使用必要的工业通信。以下说明基于常见的以太网 PCI 通信卡，详细信息请参考“PC Cards CIFX 50 50E 70E 100EH UM 51 EN”中的 PC Cards CIFX 50 型号。

表 5-2 PCI 通信卡型号

No.	Model Name	Communication type	Interface Connector
1	CIFX 50-RE/ML-HRC	HRC Real-Time Ethernet Master PCI	RJ45
2	CIFX 50-RE-HRC	HRC Real-Time Ethernet Slave PCI	RJ45
3	CIFX 50E-RE/ML-HRC	HRC Real-Time Ethernet Master PCIe	RJ45
4	CIFX 50E-RE-HRC	HRC Real-Time Ethernet Slave PCIe	RJ45
5	CIFX 50-CC-HRC	CC-Link Slave PCI	CombiCon Male, 5 pin
6	CIFX 50E-CC-HRC	CC-Link Slave PCIe	CombiCon Male, 5 pin
7	CIFX 50-DN/ML-HRC	DeviceNet Maser PCI	CombiCon Male, 5 pin
8	CIFX 50-DN-HRC	DeviceNet Slave PCI	CombiCon Male, 5 pin
9	CIFX 50E-DN/ML-HRC	DeviceNet Maser PCIe	CombiCon Male, 5 pin
10	CIFX 50E-DN-HRC	DeviceNet Slave PCIe	CombiCon Male, 5 pin
11	CIFX 50-DP/ML-HRC	PROFIBUS Master PCI	Dsub Female, 9 pin
12	CIFX 50-DP-HRC	PROFIBUS Slave PCI	Dsub Female, 9 pin
13	CIFX 50E-DP/ML-HRC	PROFIBUS Master PCIe	Dsub Female, 9 pin
14	CIFX 50E-DP-HRC	PROFIBUS Slave PCIe	Dsub Female, 9 pin
15	CIFX 50E-CCIES-HRC	CC-Link IE Field PCIe	RJ45

PCI 通信卡配置

PCI 通信卡的基本配置（基于以太网的通信使用标准）如下，其连接器和 LED 的数量根据工业通信类型而有所不同°

5.1.2.

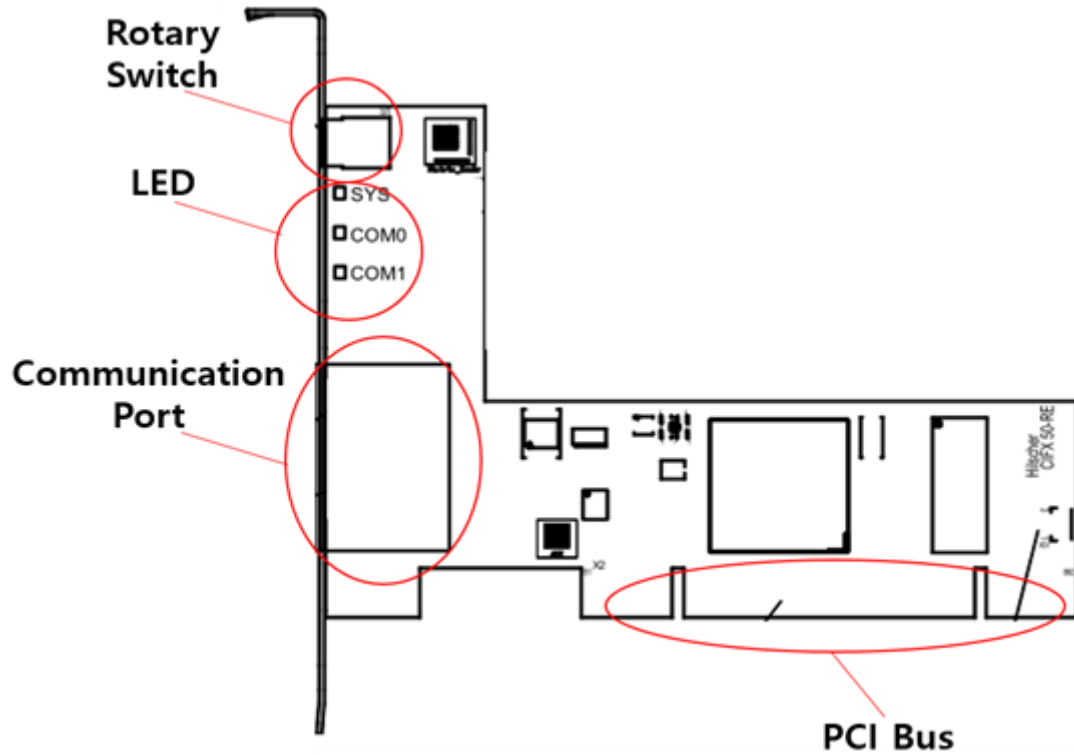


图 5.1 PCI 通信卡外观

表 5-3 PCI 通信卡外观说明

名称	用途
Rotary Switch	基于 Slot ID 的通信设置
LED	显示系统级通信状态
Communication Port	通信连接端口
PCI Bus	PC 连接总线

PCI 通信卡正面

可以通过 PCI 通信卡正面进行通信设置、通信电缆连接以及通信状态检查。基本上，根据 H6COM PCI Slot 位置 HAOMD，依次将 Rotary Switch 设置为 1-4 号。

5.1.3.

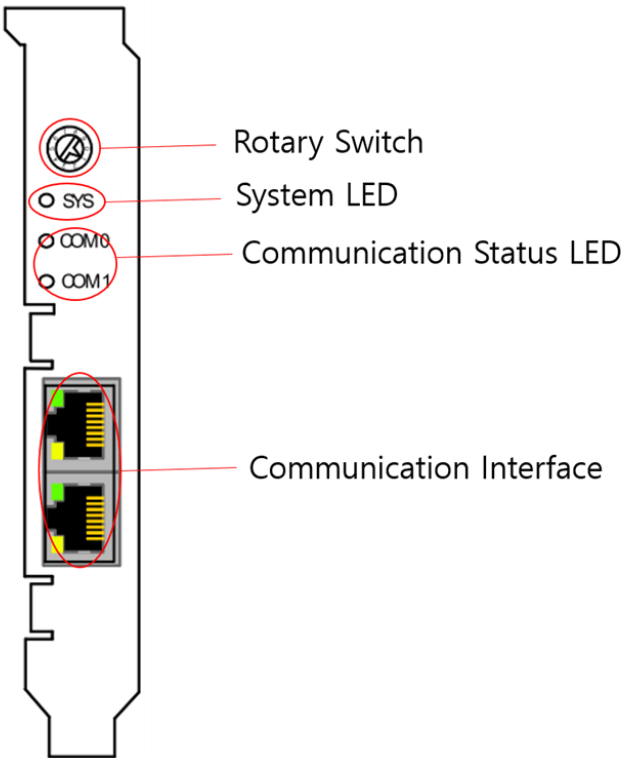


图 5.2 PCI 通信卡正面

表 5-4 通信卡正面配置及功能说明

名称	用途	功能说明
Rotary Switch	按 Slot 号分类的通信设置	H6COM PCI Slot 从上到下固定为 1-4 号° (通信需在 TP 中设置)
System LED	用于检查系统状态的 LED	Green：系统运行中 Yellow：Bootloader 等待中
Communication Status LED	用于检查通信状态的 LED	Green：通信运行中 Red：通信错误
Communication Interface	通信电缆连接端口	根据通信类型使用相应的连接器

制动器解除单元

概述

5.2 制动器解除单元是当需要解除机器人各轴的电机制动器时可使用的单元，主要用于在初始机器人安装时帮助设置机器人姿势。解除制动器时，请务必充分了解并遵守“1.8.2. 相关其他功能”中“手动解除制动器”的注意事项。



注意

1. 请勿同时解除两个以上的轴。
2. 使用制动器解除单元时，请务必与机器人保持安全距离。
3. 请使用吊车等设备来应对机器人轴的掉落，然后再使用制动器解除单元。
4. 应至少两人一组，检查安全措施。
5. 由于在紧急情况下使用，因此用户必须提前在现场配备制动器解除单元。



警告

请务必按照 ISO 10218-2 的指南安装并操作机器人。同时，还必须遵守相关国际标准及韩国法规的相关要求。

若因不遵守国际标准及韩国法规，或未遵守上述“注意事项”而发生事故时，本公司（或制造商）对其概不负责。

5.2.2.

制动器解除开关

制动器解除单元的开关布局如图 5.3 所示，各开关的用途及操作说明则如表 5-4 所示。要解除所需轴的制动器，首先就需要按下使能（Enable）按钮，然后在按住使能按钮的状态下，同时按下 B1 至 B8 中的对应按钮，即可解除相应的轴。

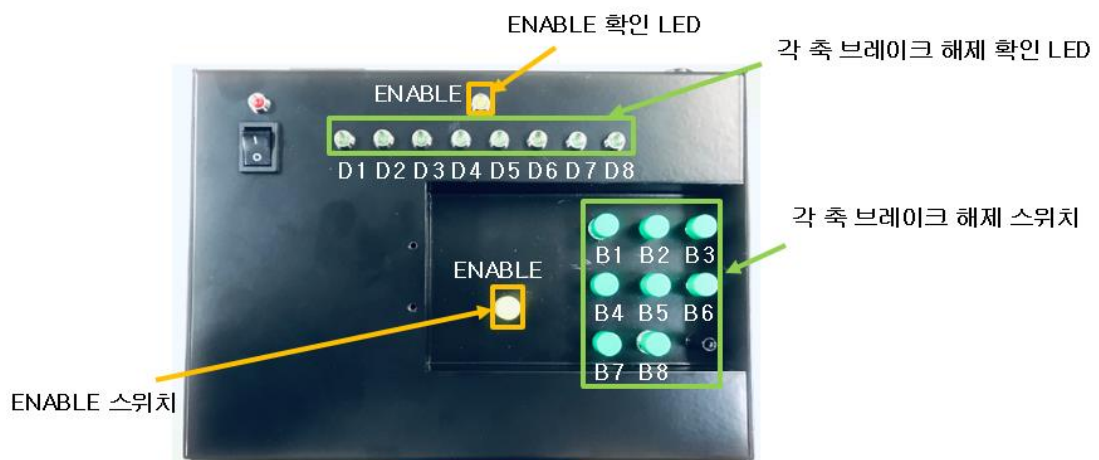


图 5.3 制动器解除单元开关及状态指示灯（LED）

表 5-5 制动器解除单元开关的用途

名 称	用 途	运行时
E	制动器解除 Enable	黄色 Enable LED ON
B1	1 轴制动器解除	绿色 D1 LED ON
B2	2 轴制动器解除	绿色 D2 LED ON
B3	3 轴制动器解除	绿色 D3 LED ON
B4	4 轴制动器解除	绿色 D4 LED ON
B5	5 轴制动器解除	绿色 D5 LED ON
B6	6 轴制动器解除	绿色 D6 LED ON
B7	7 轴制动器解除	绿色 D7 LED ON
B8	8 轴制动器解除	绿色 D8 LED ON

源及连接器

制动器解除单元的电源及连接器布局如图 5.4 所示，各用途和连接设备如表 5-5 所示。

5

!

注意

- 使用制动器解除单元时，请遵循以下步骤°

1. 确认 AC220V 电源开关处于 OFF 状态，DC24V 电源开关处于 OFF 状态°
2. 将 AC 电源线连接到 AC 电源连接器°
3. 打开 AC220V 电源开关°
4. 打开 DC24V 电源开关°

- 使用完制动器解除单元时，请按照以下步骤进行操作°

1. 关闭 DC24V 电源开关°
2. 关闭 AC220V 电源开关°
3. 断开 AC 电源线°

- 请勿同时使用 AC220V 电源和 DC24V 电池电源°

!

警告

若因未遵守上述“注意事项”而发生事故或故障时，本公司（或制造商）对其概不负责°



图 5.4 制动器解除单元开关及连接器

表 5-6 制动器解除单元连接器的类型及用途

名 称	用 途	外部连接设备
AC220V 电源连接器及开关	施加 AC 电源	100V AC ~ 240V AC 单相
制动器解除电缆连接器	将制动器解除单元与控制器连接	BD640 板 CNB1' CNB7' CNB8
DC24V 电池电源连接器	连接便携式 24V 电池电源	便携式 24V 电池

名 称	用 途	外部连接设备
DC24V 电源开关	制动器解除单元驱动 ON/OFF	无

制动器解除单元状态指示灯（LED）

用于显示制动器解除单元状态的指示灯（LED）如图 5.3 所示，各用途及运行状态如表 5-6 所示°
5.2.4.

表 5-7 制动器解除单元状态指示灯（LED）的用途及运行

名 称	用 途	LED ON（点亮）动作
Enable	确认 Enable 开关已按下	按下 Enable 开关时， 黄色 Enable LED ON
D1	确认 1 轴开关已按下	按下 1 轴开关时，绿色 D1 LED ON
D2	确认 2 轴开关已按下	按下 2 轴开关时，绿色 D2 LED ON
D3	确认 3 轴开关已按下	按下 3 轴开关时，绿色 D3 LED ON
D4	确认 4 轴开关已按下	按下 4 轴开关时，绿色 D4 LED ON
D5	确认 5 轴开关已按下	按下 5 轴开关时，绿色 D5 LED ON
D6	确认 6 轴开关已按下	按下 6 轴开关时，绿色 D6 LED ON
D7	确认 7 轴开关已按下	按下 7 轴开关时，绿色 D7 LED ON
D8	确认 8 轴开关已按下	按下 8 轴开关时，绿色 D8 LED ON

远程 IO

概述

- 5.3. 要在 Hi7 控制器上使用通用 IO 信号，就需要商用远程 IO°。商用远程 IO 基本上通过将一个“IO 模块”（用户选择）连接到一个“通信模块”来使用°。以下模块介绍了 Crevis 公司的商用远程 IO 模块，但也可以购买并 5.3.使用其他公司的商用远程 IO°。有关具体的使用方法，请联系所购买产品的 IO 公司°。



注意

要使用商用远程 IO，就必须使用现场总线通信°。因此，请参考上述“5.1 PCO 通信卡”所列出的内容，一起配置 PCI 通信卡°。

통신모듈

IO 및 기타
모듈

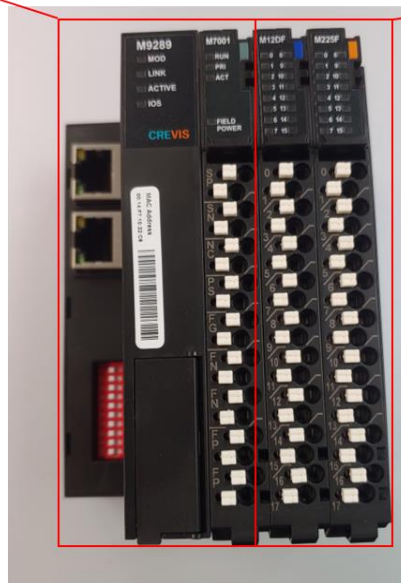


图 5.5 商用远程 IO 配置示例

通信模块 (Crevis 公司)

通信模块的类型如下，请根据需要的通信方式使用相应的模块°

5.3.2. 表 5-8 通信模块 (Crevis 公司)

NO	型号	规格
1	M9212	DeviceNet Network Adapter
2	M9287	ProfiNet Network Adapter
3	M9289	ModbusTCP/UDP, EthernetIP Network Adapter
4	M9386	EtherCAT ID Network Adapter, 1452 bytes

5.3.3. IO 及其他模块 (Crevis 公司)

IO 及其他模块的类型如下，请根据所需的操作方式进行配置和使用°

表 5-9 IO 模块 (Crevis 公司)

NO	型号	规格
1	M12DF	Digital Input 16Points, Universal (Sink or Source), 24Vdc, 18RTB
2	M12FA	Digital Input 32Points, Universal (Sink or Source), 24Vdc, Hirose 40P
3	M225F	Digital Output 16 Points, Sink, 24Vdc/0.3A, 18RTB
4	M226F	Digital Output 16 Points, Source, 24Vdc/0.3A, 18RTB
5	M22BA	Digital Output 32Points, Sink, 24Vdc/0.3A, Hirose 40P
6	M2618	Digital Output 8 Points, Sink, 24Vdc/1A, Max 8A, 18RTB
7	M2628	Digital Output 8 Points, Source, 24Vdc/1A, Max 8A, 18RTB

表 5-10 Relay 模块 (Crevis 公司)

NO	型号	规格
1	M2788	MOS Relay, 8 Points, 110Vdc/ac, 1A, 18RTB

表 5-11 模拟 IO 模块 (Crevis 公司)

NO	型号	规格
1	M3534	Analog Input 4ch Volatage, -10~10Vdc, 14bits
2	M4534	Analog Output 4ch Volatage, -10~10Vdc, 14 bits

表 5-12 脉冲测量模块 (Crevis 公司)

NO	型号	规格
1	M5112	High speed counter, 2Channels, 24Vdc, 18RTB (Open Collector)
2	M5102	High speed counter, 2Channels, 5Vdc, 18RTB (RS422 Differential)

表 5-13 串行通信模块 (Crevis 公司)

NO	型号	规格
1	M5212	RS232 Serial Interface, 2channels Full Duplex
2	M5232	RS485 Serial Interface, 2channels Full Duplex

选配安全 IO 模块 (BD680)

概述

- 5.4.1 选配安全 I/O 模块 (BD680) 用于在需要额外安全 I/O 信号时选用，以实现相应的安全功能°
- 在机器人控制器的现场应用中，当需要额外的安全 I/O 信号时，选配安全 I/O 模块 (BD680) 可安装在伺
- 5.4.2 安全模块 (BD642) 上以实现相应功能° 选配安全 I/O 模块 (BD680) 不能单独使用，需通过将伺服/安全模块 (BD642) 与连接器 (Board to Board) 相连接，就可利用其电源、控制信号及接口来实现相应功能°
- 安全 I/O 信号由 8 点数字输入信号和 8 点数字输出信号组成°

连接器

- 5.4.2 下图显示了选配安全 I/O 模块 (BD680) 外部连接所需的连接器位置，下表说明了各连接器的名称及用途°

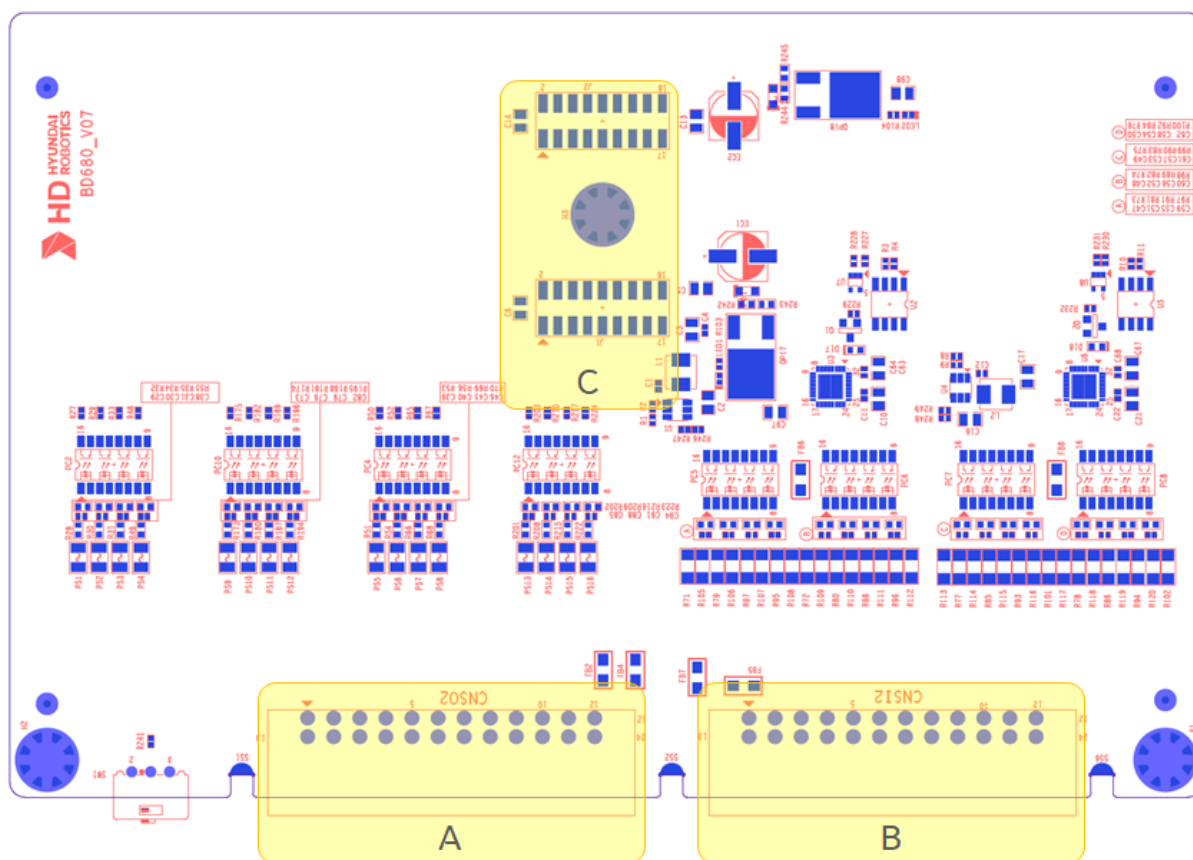


图 5.6 选配安全 IO 模块 (BD680) 连接器布局

表 5-14 选配安全 IO 模块 (BD680) 连接器的名称、用途及外部连接设备

编号	名称	用途	外部连接设备
A	CNSO2	安全输出端	外部设备
B	CNSI2	安全输入端	外部设备
C	J1 J2	BD642 连接器 (Board to Board)	伺服/安全模块 (BD642)



注意

当连接并激活安全相关输入时，请务必参考“1.11. 操作机器人时的安全措施”所列出的内容，并确认功能是否正常运行。

显示装置

5.4.3.

(1) 电路板顶部显示状态

下图显示了选配安全 IO 模块 (BD680) 的显示装置 (LED) 位置。下表说明了各显示装置所指示的内容。

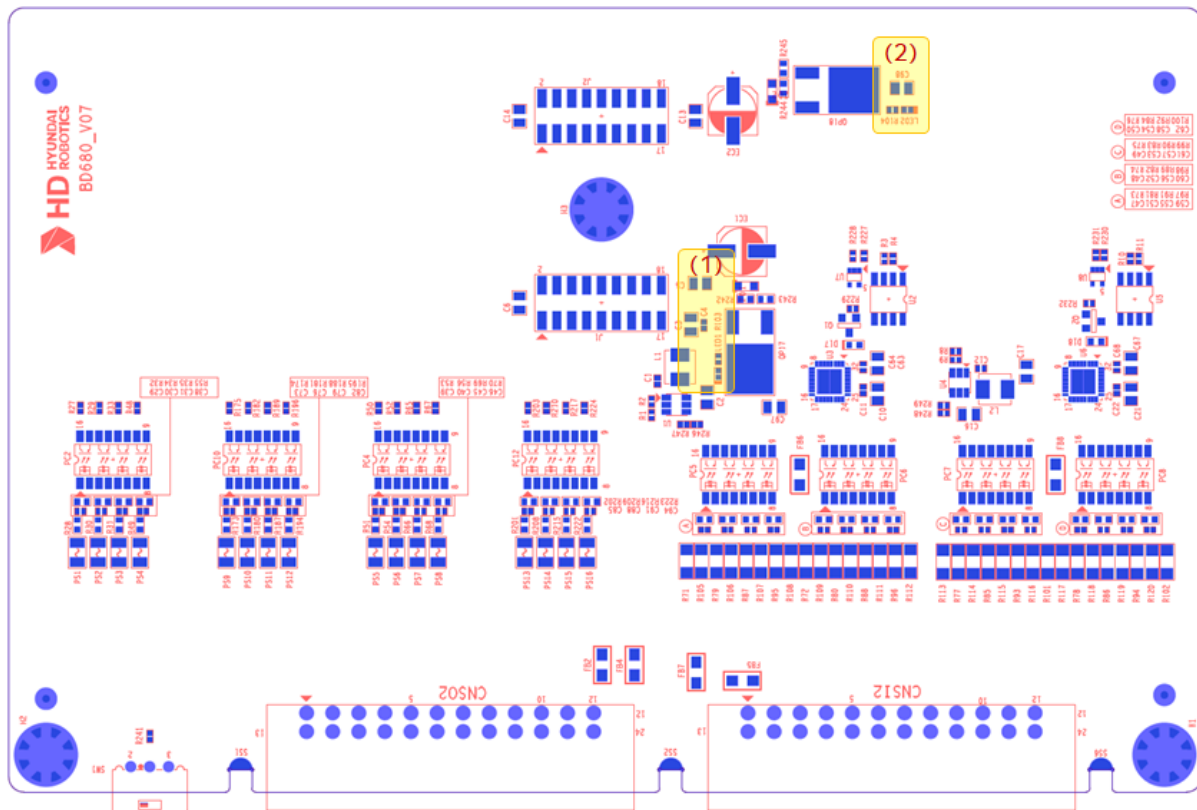


图 5.7 选配安全 IO 模块 (BD680) 的显示装置布局

表 5-15 选配安全 IO 模块 (BD680) 的显示装置说明

编号	名称	显示内容	颜色	正常时	出现异常时的处理措施
(1)	LED1	A 通道电源显示	黄色	点亮	现象：黄灯熄灭 原因：A 通道输入电源异常 措施 1：确认 A 通道输入电源 (24V) 措施 2：确认保险丝 (FS1)
(2)	LED2	B 通道电源显示	黄色	点亮	现象：黄灯熄灭 原因：B 通道输入电源异常 措施 1：确认 B 通道输入电源 (24V) 措施 2：确认保险丝 (FS2)

(2) 电路板正面显示装置

下图显示了选配安全 IO 模块 (BD680) 的正面显示装置。下表说明了各显示装置所指示的内容。

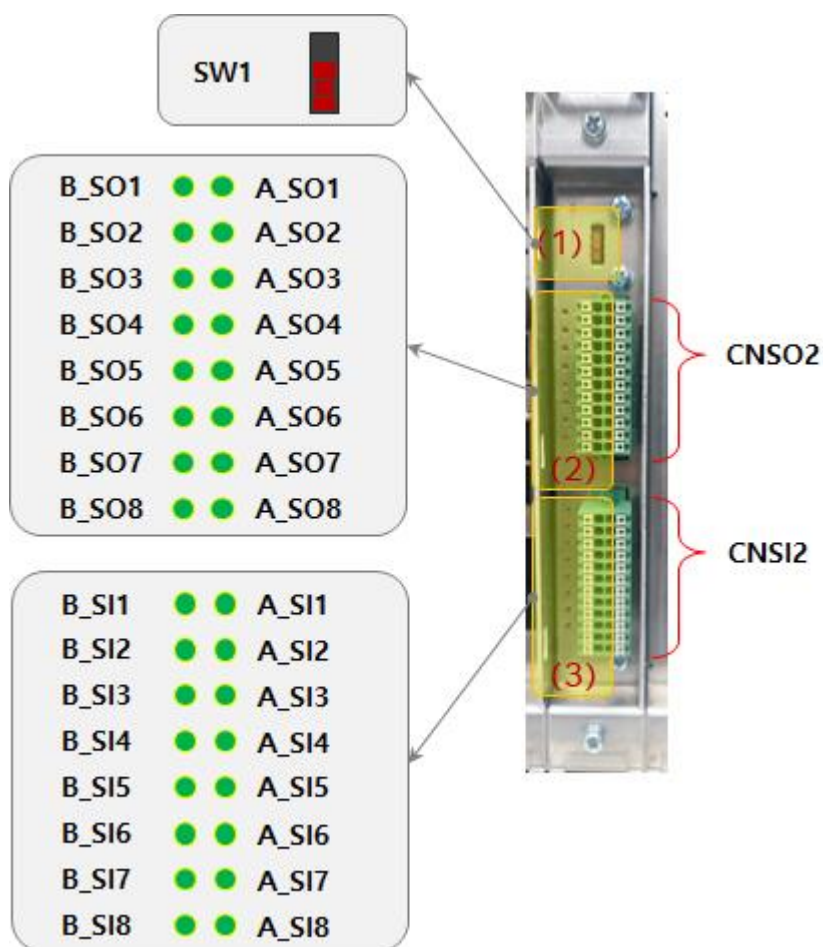


图 5.8 选配安全 IO 模块 (BD680) 的正面显示装置布局

表 5-16 选配安全 IO 模块 (BD680) 的正面显示装置说明

编号	名称	显示内容	颜色	显示状态	显示状态说明
(1)	SW1				预期使用
(2)	A_SOx (x=1~8)	A 通道安全输出 x 状态显示	绿色	点亮 熄灭	各通道安全输出 x ON 状态 各通道安全输出 x OFF 状态
	B_SOx (x=1~8)	B 通道安全输出 x 状态显示			
(3)	A_SIx (x=1~8)	A 通道安全输出 x 状态显示	绿色	点亮 熄灭	各通道安全输出 x ON 状态 各通道安全输出 x OFF 状态
	B_SIx (x=1~8)	B 通道安全输出 x 状态显示			

设置装置

下图显示了选配安全 IO 模块（BD680）的设置（开关）装置位置。下表说明了各设置的用途。

5.

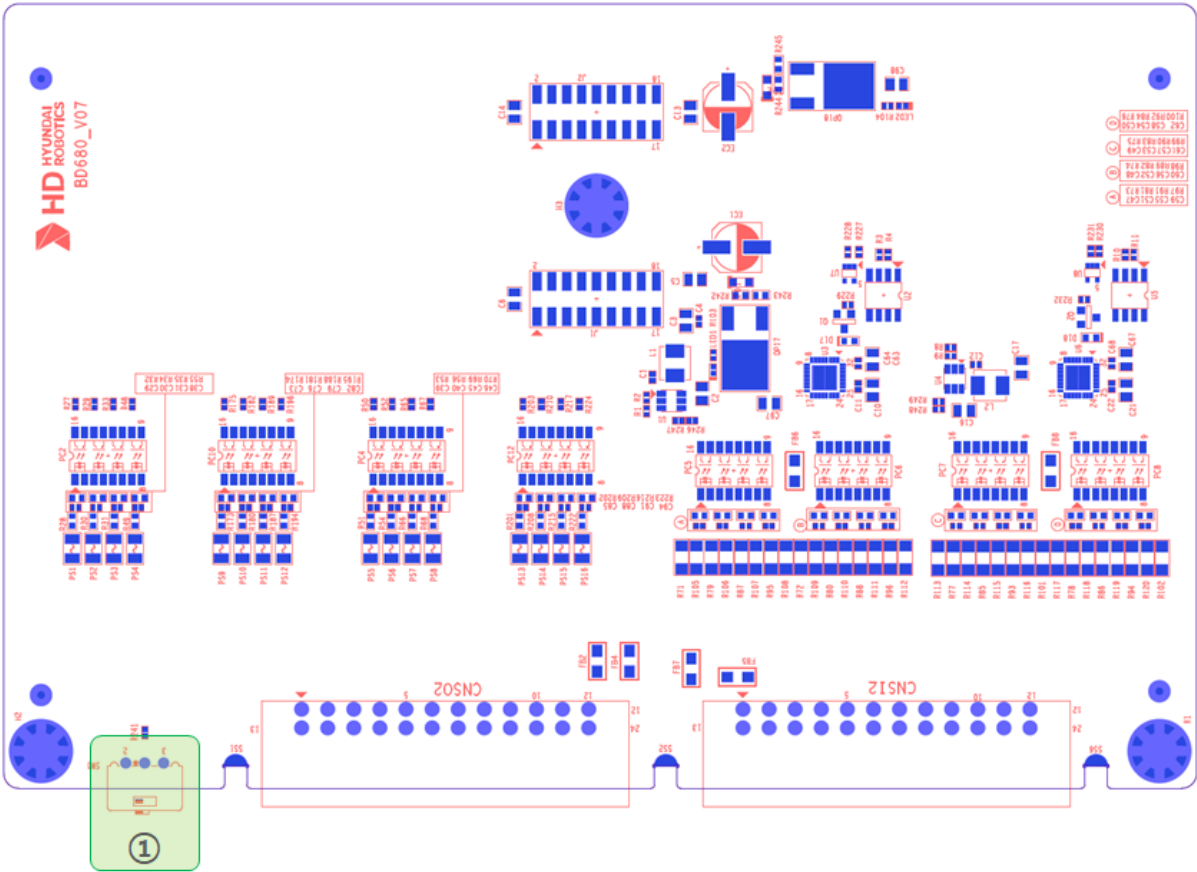


图 5.9 选配安全 IO 模块（BD680）的设置装置布局

表 5-17 选配安全 IO 模块（BD680）SW1 设置装置说明

编号	名称	设置状态	设置内容	备注
①	SW1	-	-	预期使用

设置装置



注意

请务必在关闭控制器电源的状态下进行安全相关接线作业。

5.4.5.

下图显示了选配安全 IO 模块 (BD680) 的实物照片, 以及在实际安装时从正面查看的连接器位置。

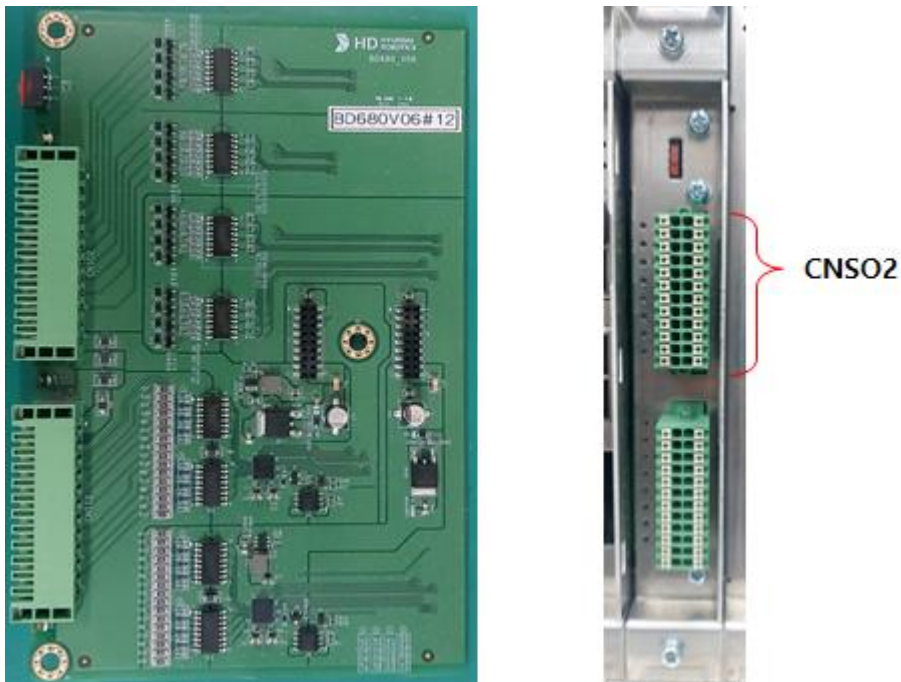


图 5.10 选配安全 IO 模块 (BD680) 的实物照片及安全输出连接器位置

安全输出的接线方式根据使用内部电源还是外部电源而有所不同。以下分别显示了不同情况下的接线方式。

(1) 使用内部电源时

下图中红色部分表示 A 通道, 蓝色部分表示 B 通道。

当使用 A 通道内部电源时, 请按照下图所示, 将连接器 CNSO2 的 1-2 号脚、11-12 号脚分别连接。

当使用 B 通道内部电源时, 请按照下图所示, 将连接器 CNSO2 的 13-14 号脚、23-24 号脚分别连接。

有关与外部设备的连接, 请参考以下接线示例。

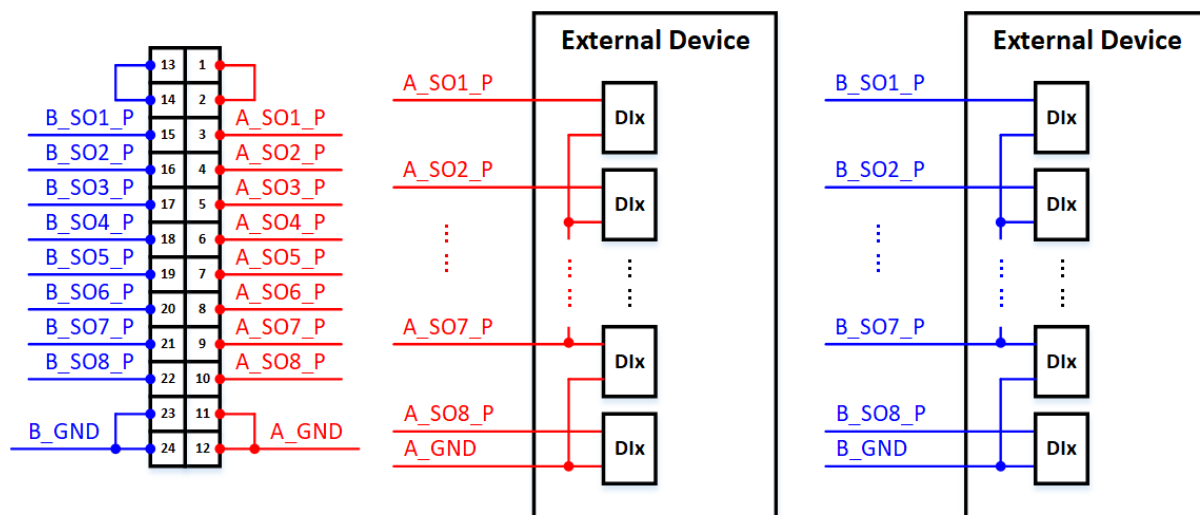


图 5.11 选配安全 IO 模块（BD680）使用安全输出内部电源时的接线图

(2) 使用外部电源时

下图中红色部分表示 A 通道，蓝色部分表示 B 通道°

连接器 CNSO2 的 1 号脚° 12 号脚° 13 号脚° 24 号脚不连接°

A 通道外部电源 EX_AV (24V) 连接至 2 号脚，外部电源 EX_AG (GND) 则连接至 11 号脚°

B 通道外部电源 EX_BV (24V) 连接至 14 号脚，外部电源 EX_BG (GND) 则连接至 23 号脚°

有关与外部设备的连接，请参考以下接线示例°

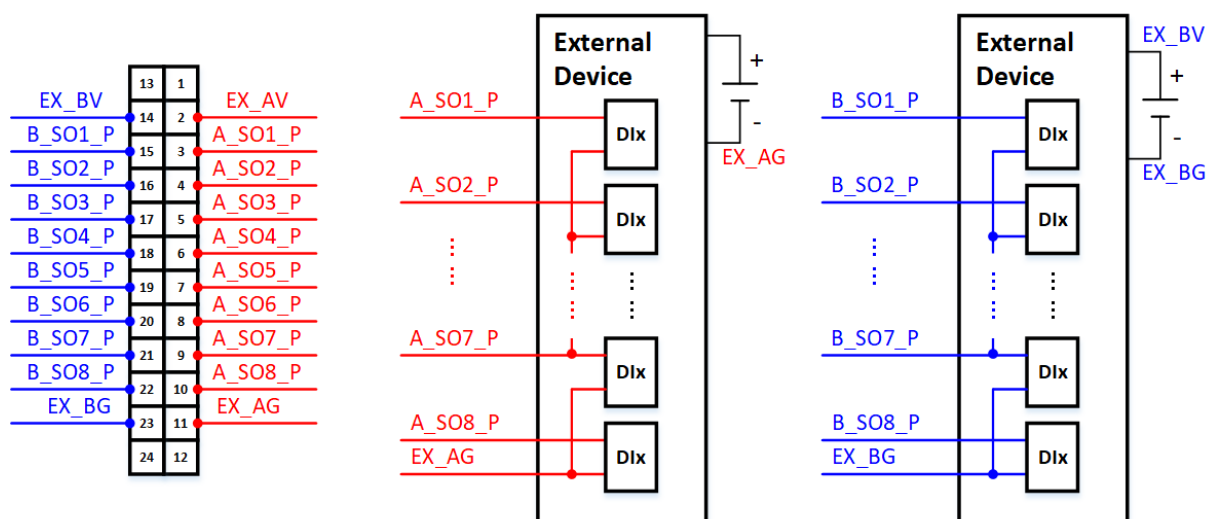


图 5.12 选配安全 IO 模块（BD680）使用安全输出外部电源时的接线图

安全输入接线



注意

请务必在关闭控制器电源的状态下进行安全输入接线作业。

5.4.6.

下图显示了选配安全 IO 模块 (BD680) 的实物照片, 以及在实际安装时从正面查看的连接器位置。



图 5.13 选配安全 IO 模块 (BD680) 的实物照片及安全输入连接器位置

安全输入的接线方式根据使用内部电源还是外部电源而有所不同, 并且根据 NPN/PNP 类型的不同而有所差异。以下分别显示了不同情况下的接线方式。

(1) 使用内部电源时

● NPN-TYPE(Active Low)

下图中红色部分表示 A 通道, 蓝色部分表示 B 通道。

当使用 A 通道内部电源时, 请按照下图所示, 将连接器 CNSI2 的 1 号脚-3 号脚连接。

当使用 B 通道内部电源时, 请按照下图所示, 将连接器 CNSI2 的 13 号脚-15 号脚连接。

有关与外部设备的连接, 请参考以下接线示例。

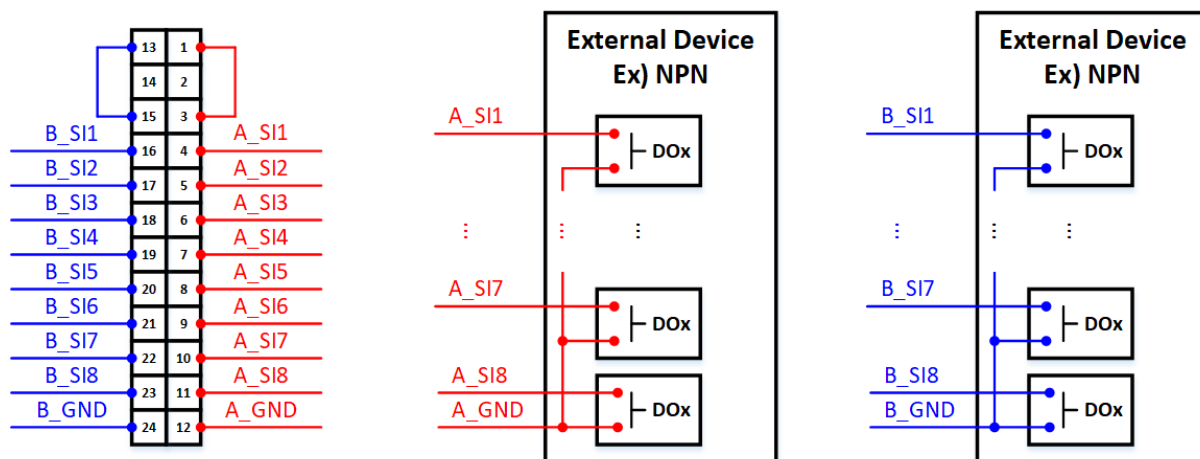


图 5.14 选配安全 IO 模块 (BD680) 安全输入内部电源采用 NPN-TYPE 时的接线图

- PNP-TYPE(: Active High)

下图中红色部分表示 A 通道，蓝色部分表示 B 通道°

当使用 A 通道内部电源时，请按照下图所示，将连接器 CNSI2 的 3 号脚-12 号脚连接°

当使用 B 通道内部电源时，请按照下图所示，将连接器 CNSI2 的 15 号脚-24 号脚连接°

有关与外部设备的连接，请参考以下接线示例°

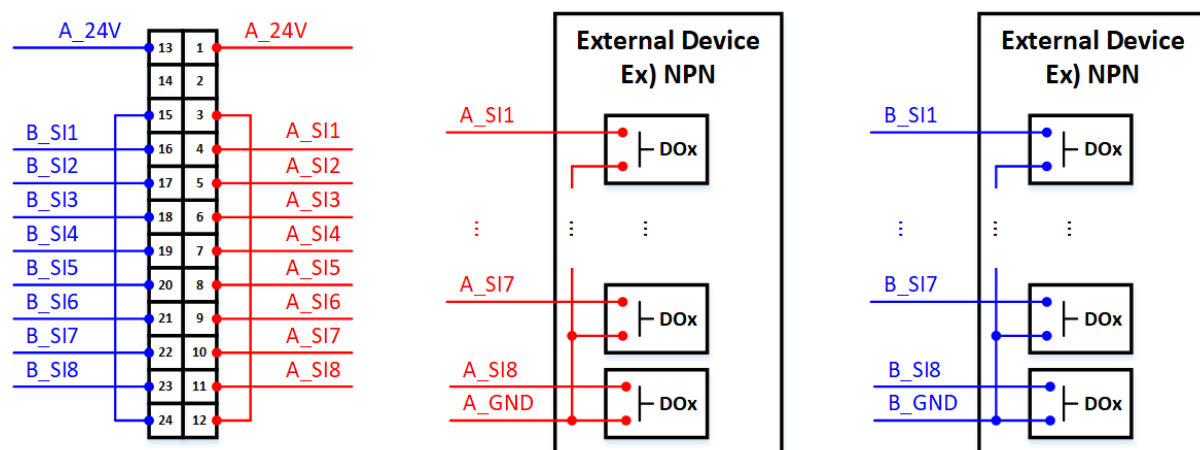


图 5.15 选配安全 IO 模块 (BD680) 安全输入内部电源采用 PNP-TYPE 时的接线图



注意

当将内部电源与外部设备连接时，则不应将内部电源用作外部设备的电源°

(2) 使用外部电源时

● NPN-TYPE(: Active Low)

下图中红色部分表示 A 通道，蓝色部分表示 B 通道。

当使用 A 通道外部电源时，按照下图所示，不应将连接器 CNSI2 的 1 号脚、12 号脚连接，而将外部电源（EX_AV）连接至 3 号脚。

当使用 B 通道外部电源时，按照下图所示，不应将连接器 CNSI2 的 13 号脚、24 号脚连接，而将外部电源（EX_BV）连接至 15 号脚。

有关与外部设备的连接，请参考以下接线示例。

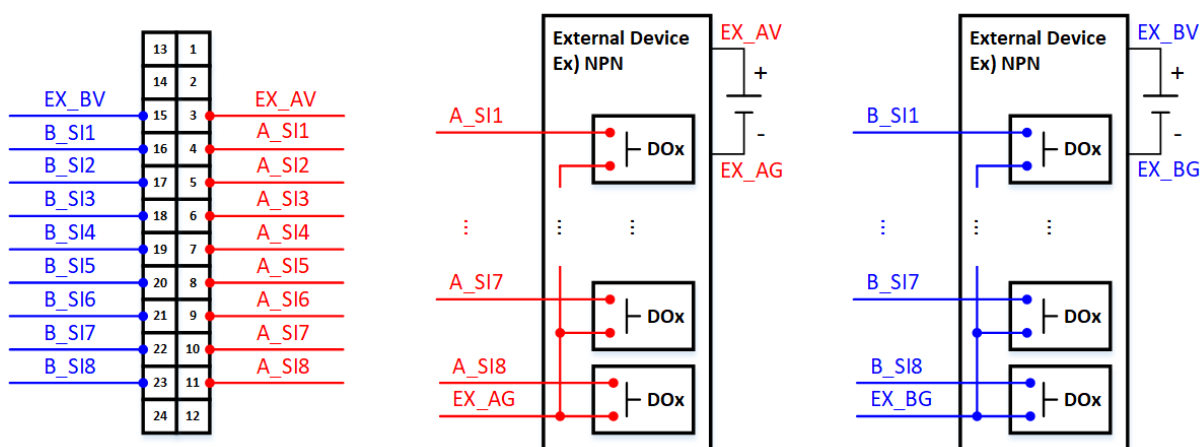


图 5.16 选配安全 IO 模块 (BD680) 安全输入外部电源采用 NPN-TYPE 时的接线图

● PNP-TYPE(: Active High)

下图中红色部分表示 A 通道，蓝色部分表示 B 通道。

当使用 A 通道外部电源时，按照下图所示，不应将连接器 CNSI2 的 1 号脚、12 号脚连接，而将外部电源（EX_AG）连接至 3 号脚。

当使用 B 通道外部电源时，按照下图所示，不应将连接器 CNSI2 的 13 号脚、24 号脚连接，而将外部电源（EX_BG）连接至 15 号脚。

有关与外部设备的连接，请参考以下接线示例。

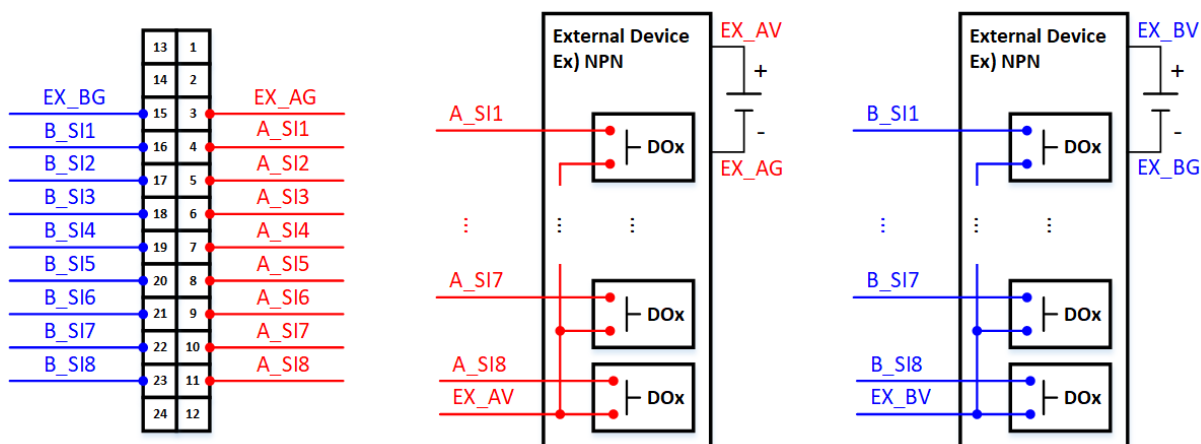


图 5.17 选配安全 IO 模块 (BD680) 安全输入外部电源采用 PNP-TYPE 时的接线图

用户 DIO

概要

在 Hi7a 控制器中，可通过“用户 DIO 板（BD681）”和“扩展 DIO 板（BD682）”实现通用输入/输出信号及
5.5.1. 输送带编码器同步功能°

在说明书中，DIO 表示数字输入与输出（Digital Input and Output）°

“扩展 DIO 板（BD682）”不能单独使用，需与“用户 DIO 板（BD681）”配合使用°

表 5-18 电路板规格

No.	电路板名称 (电路板标识符)	电路板功能信息
1	用户 DIO 板 (BD681)	- 通用输入 16 通道 - 通用输出 16 通道 - 可单独使用
2	扩展 DIO 板 (BD682)	- 通用输入 16 通道 - 通用输出 16 通道 - 输送机编码器 2 通道 - 不可单独使用（需与 BD681 配合使用）

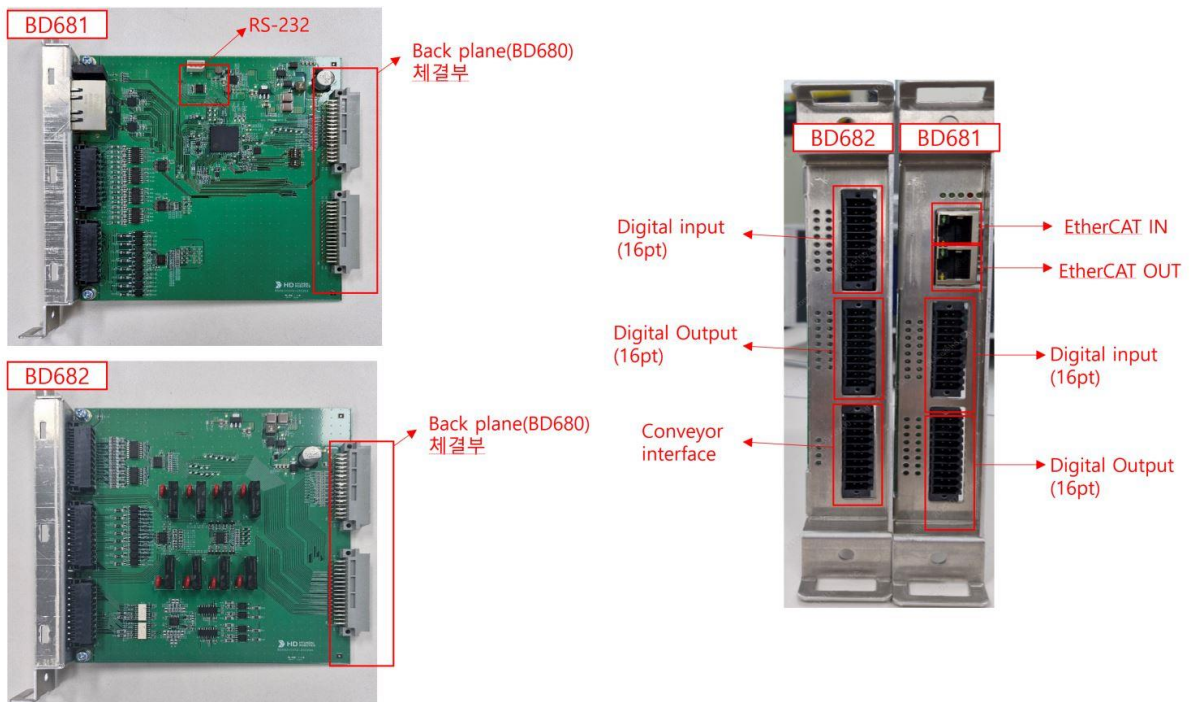
可通过 2 个 BD681 和 1 个 BD682 来实现最多 48 通道的输入/输出控制°

硬件信息

使用用户 DIO 板 (BD681)，通过数字输入输出端口，可与各种设备进行联动或构成系统°

此外，通过扩展 I/O 模块 (BD682)，可添加数字输入/输出端口，并可与输送带系统实现同步°

5.5. 电路板的基本硬件结构如下：



5.5.2.1. 数字输入

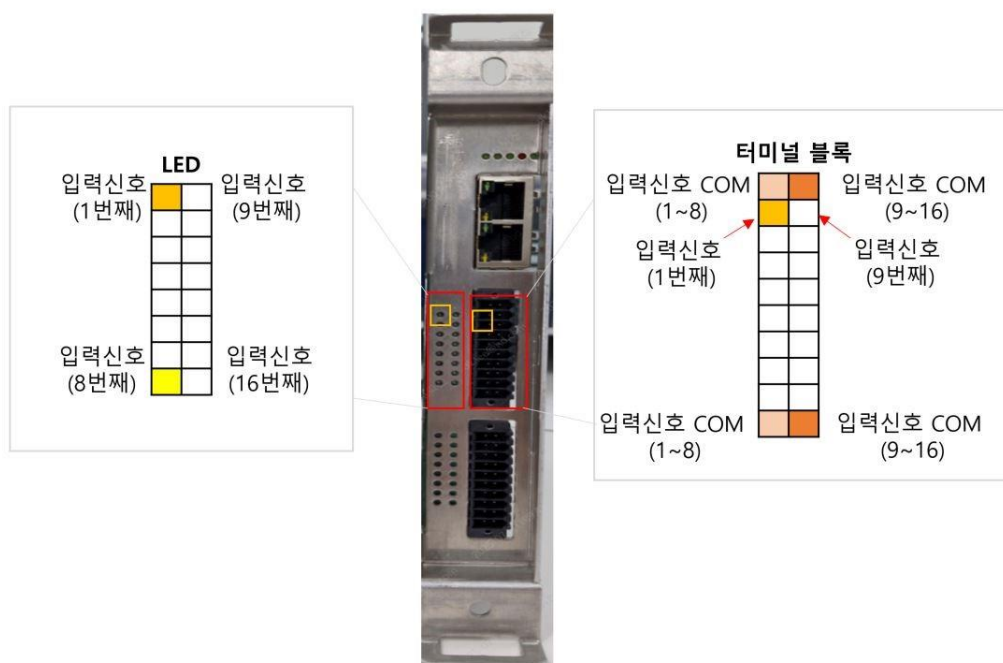
下面的图表显示了数字输入端子排的引脚配置°

每个端子排可接收 16 个输入信号，可根据用途选择 NPN 或 PNP 类型的输入°

当额外安装 BD682 时，可增加 16pt 数字输入°

有关 NPN/PNP 信号的配置方法，请参阅“功能说明书”°

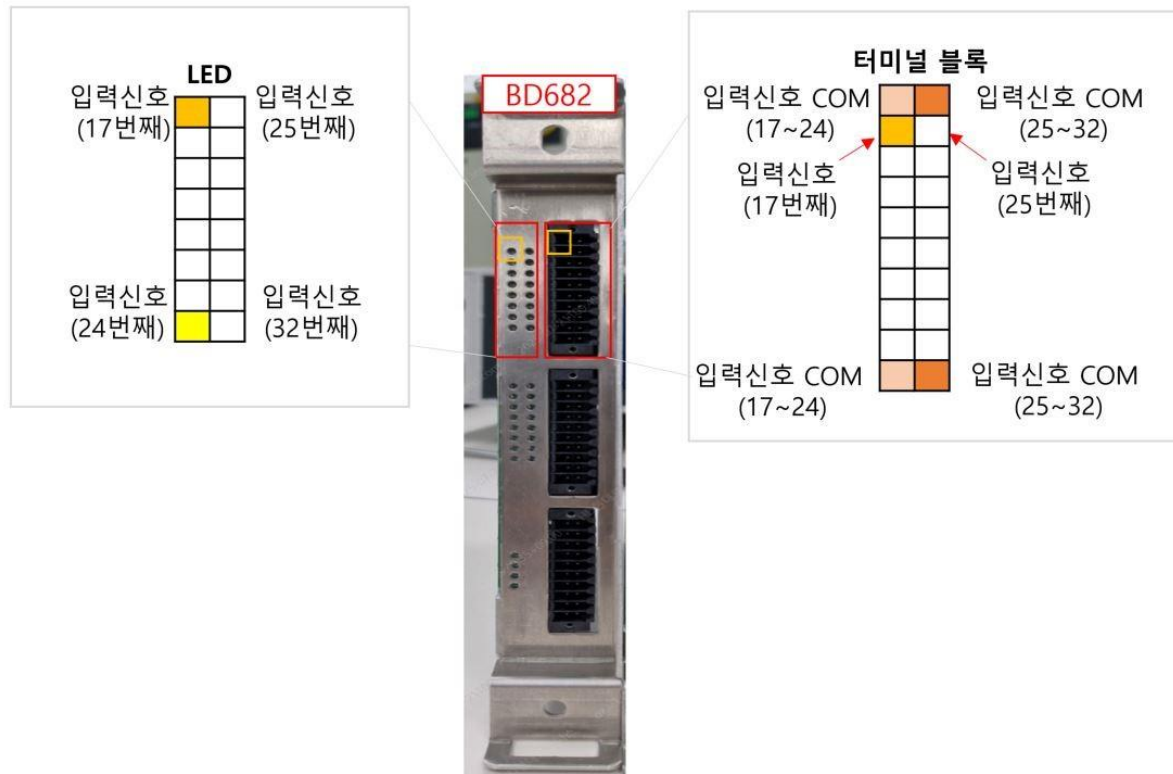
디지털 입력 커넥터 정보



编号	信号名称	信号说明	编号	信号名称	信号说明
1	COM_IN_A	COM 信号 (1~8)	11	COM_IN_B	COM 信号 (9~16)
2	A1	数字输入 1	12	B1	数字输入 9
3	A2	数字输入 2	13	B2	数字输入 10
4	A3	数字输入 3	14	B3	数字输入 11

5	A4	数字输入 4	15	B4	数字输入 12
6	A5	数字输入 5	16	B5	数字输入 13
7	A6	数字输入 6	17	B6	数字输入 14
8	A7	数字输入 7	18	B7	数字输入 15
9	A8	数字输入 8	19	B8	数字输入 16
10	COM_IN_A	COM 信号 (1~8)	20	COM_IN_B	COM 信号 (9~16)

当额外安装扩展 DIO 板 (BD682) 时, 其引脚分配如下所示 :



编号	信号名称	信号说明	编号	信号名称	信号说明
1	COM_IN_A	COM 信号 (1~8)	11	COM_IN_B	COM 信号 (9~16)

2	A9	数字输入 1	12	B1	数字输入 9
3	A10	数字输入 2	13	B2	数字输入 10
4	A11	数字输入 3	14	B3	数字输入 11
5	A12	数字输入 4	15	B4	数字输入 12
6	A13	数字输入 5	16	B5	数字输入 13
7	A14	数字输入 6	17	B6	数字输入 14
8	A7	数字输入 7	18	B7	数字输入 15
9	A8	数字输入 8	19	B8	数字输入 16
10	COM_IN_A	COM 信号 (1~8)	20	COM_IN_B	COM 信号 (9~16)

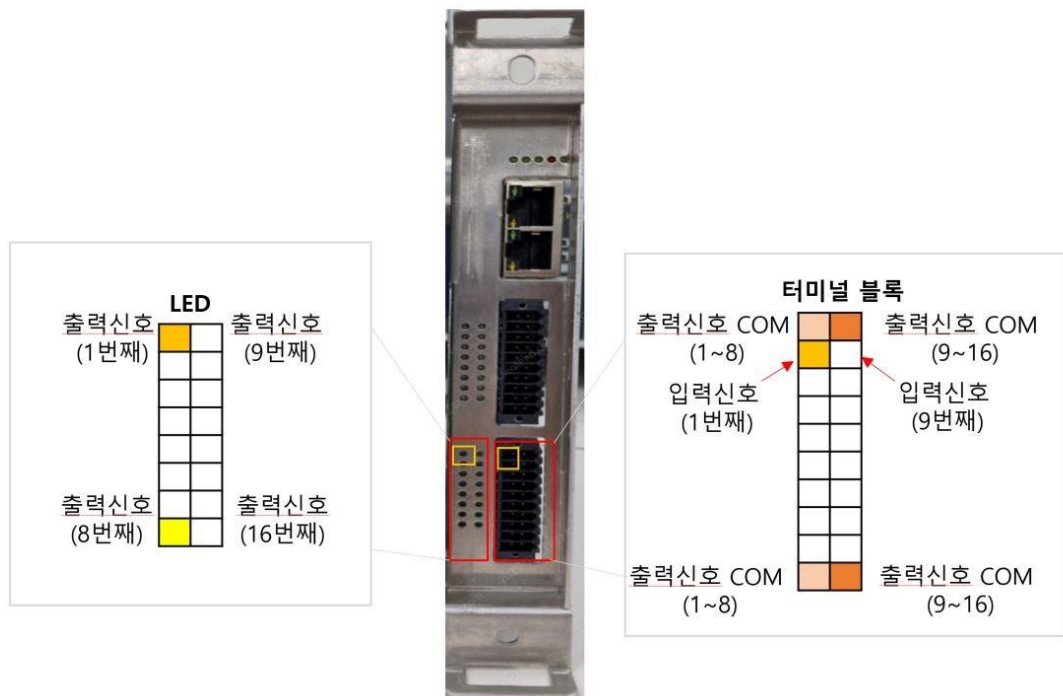
5.5.2.2. 数字输出

下面的图表显示了数字输出端子排的引脚配置°

每个端子排可接收 16 个输出信号，可根据用途选择 NPN 或 PNP 类型的输出°

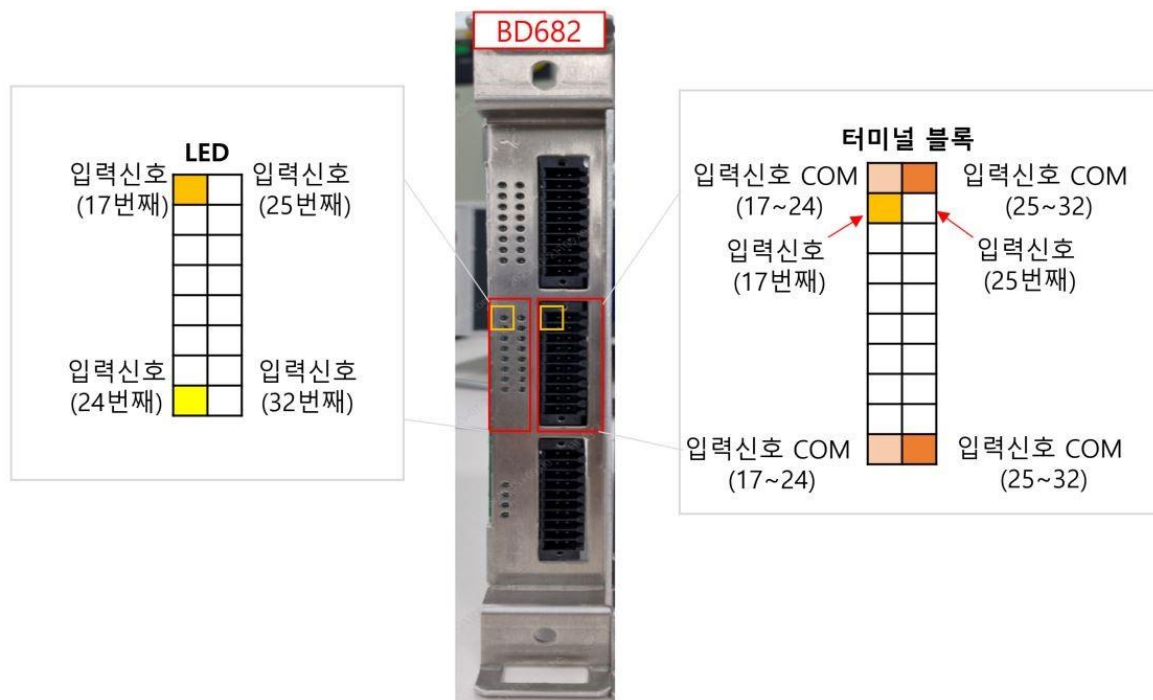
当额外安装 BD682 时，可增加 16pt 数字输出°

디지털 출력 커넥터 정보



编号	信号名称	信号说明	编号	信号名称	信号说明
1	COM_OUT_A	COM 信号 (1~8)	11	COM_OUT_B	COM 信号 (9~16)
2	A1	数字输出 1	12	B1	数字输出 9
3	A2	数字输出 2	13	B2	数字输出 10
4	A3	数字输出 3	14	B3	数字输出 11

5	A4	数字输出 4	15	B4	数字输出 12
6	A5	数字输出 5	16	B5	数字输出 13
7	A6	数字输出 6	17	B6	数字输出 14
8	A7	数字输出 7	18	B7	数字输出 15
9	A8	数字输出 8	19	B8	数字输出 16
10	COM_OUT_A	COM 信号 (1~8)	20	COM_OUT_B	COM 信号 (9~16)



编号	信号名称	信号说明	编号	信号名称	信号说明
1	COM_OUT_A	COM 信号 (17~24)	11	COM_OUT_B	COM 信号 (25~32)

2	A9	数字输出 17	12	B9	数字输出 25
3	A10	数字输出 18	13	B10	数字输出 26
4	A11	数字输出 19	14	B11	数字输出 27
5	A12	数字输出 20	15	B12	数字输出 28
6	A13	数字输出 21	16	B13	数字输出 29
7	A14	数字输出 22	17	B14	数字输出 30
8	A15	数字输出 23	18	B15	数字输出 31
9	A16	数字输出 24	19	B16	数字输出 32
10	COM_OUT_A	COM 信号 (17~24)	20	COM_OUT_B	COM 信号 (25~32)

5.5.2.3. 输送带同步配置

下图所示为用于输送带同步的编码器输入与限位开关的配置°

该系统共由两个输入通道组成，各输入通道的配置如下：每个通道设定为两种类型的编码器输入（开路集电极型 / 线路驱动型）°



编号	信号名称	信号说明	编号	信号名称	信号说明
1	PA2_P	2号通道线路驱动型编码器 A 信号输入 Positive	11	PA1_P	1号通道线路驱动型编码器 A 信号输入 Positive
2	PA2_N	2号通道线路驱动型编码器 A 信号输入 Negative	12	PA1_N	1号通道线路驱动型编码器 A 信号输入 Negative
3	PB2_P	2号通道线路驱动型编码器 B 信号输入 Positive	13	PB1_P	1号通道线路驱动型编码器 B 信号输入 Positive
4	PB2_N	2号通道线路驱动型编码器 B 信号输入 Negative	14	PB1_N	2号通道线路驱动型编码器 B 信号输入 Negative

5	LDLS2	2号通道线路驱动型编码器 限位开关	15	LDLS1	数字输出 28
6	GND	接地	16	GND	接地
7	P2+	2号通道开路集电极型 编码器电源	17	P1+	1号通道开路集电极型 编码器电源
8	A2	2号通道开路集电极型 编码器 A 信号输入	18	A1	1号通道开路集电极型 编码器 A 信号输入
9	B2	2号通道开路集电极型 编码器 B 信号输入	19	B1	1号通道开路集电极型 编码器 B 信号输入
10	OCLS2	2号通道开路集电极型 编码器 限位开关	20	OCLS1	1号通道开路集电极型 编码器 限位开关

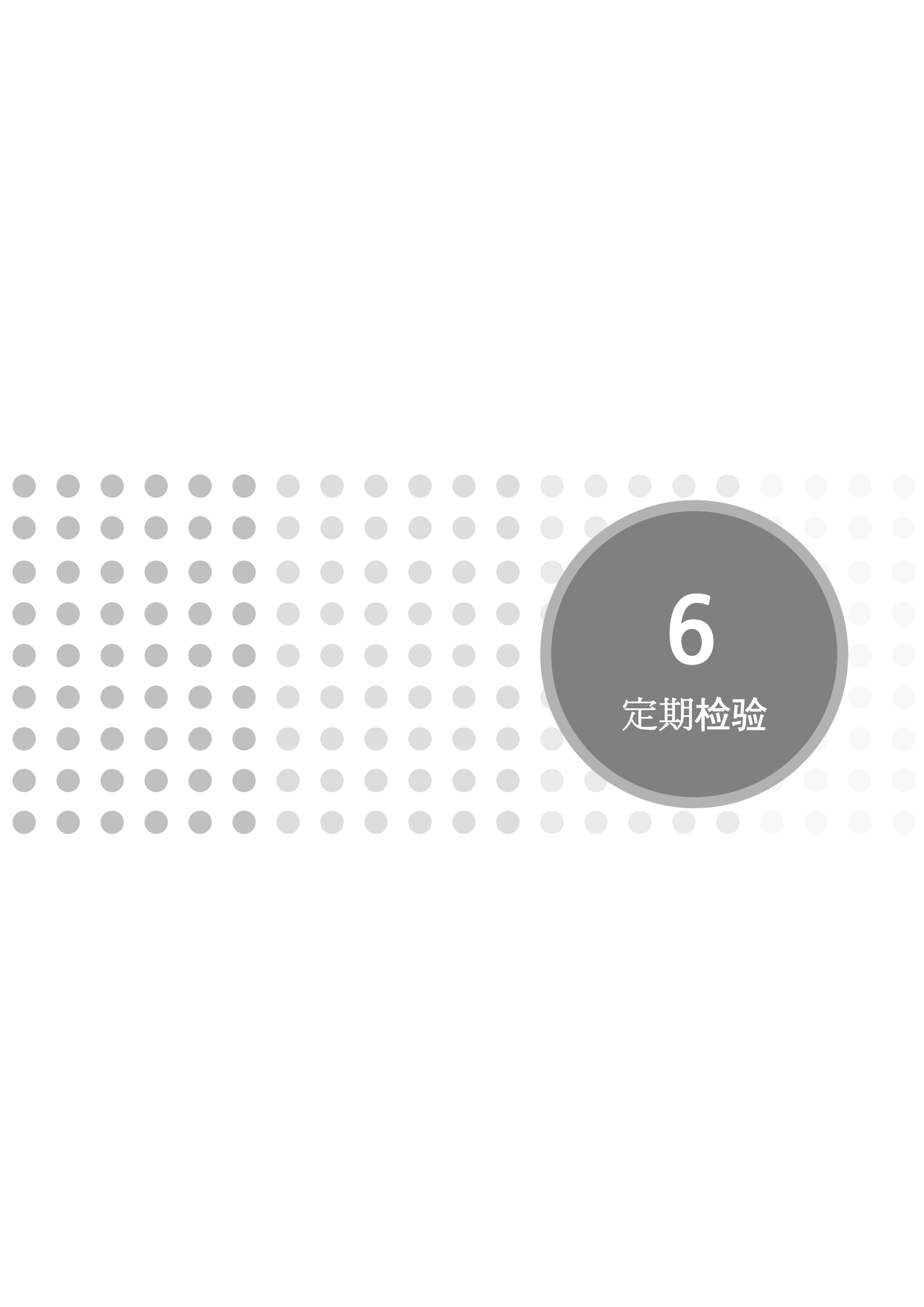
安全通信板

概要

- 在 Hi7a 控制器中，通过使用**“PROFIsafe 板（BD671）”**可实现与安全相关的信号处理功能° 该板基于
- 5.6.1 PROFIsafe 通信协议，可支持在标准现场总线（例：PROFINET）上传输安全信号°
- 5.6.1 PROFIsafe 是一种国际安全通信标准，可在 PROFIBUS/PROFINET 网络上并行传输安全相关数据（Safety Data）和标准数据°

硬件信息

5.6.2.



6

定期检验



6. 定期检验

定期检验控制器旨在尽量减少故障的发生，并持续维持控制器性能。本节介绍定期检验时的注意事项和工作内容。

检验日程

基本上，按照如下图所示的时间表进行检验。定期检验旨在提前预防故障的发生，而且，即使长期使用控制器和机器人本体的，也确保安全性并持续保持精度。定期检验是绝对必要的，即使在正常运行中也必须执行。

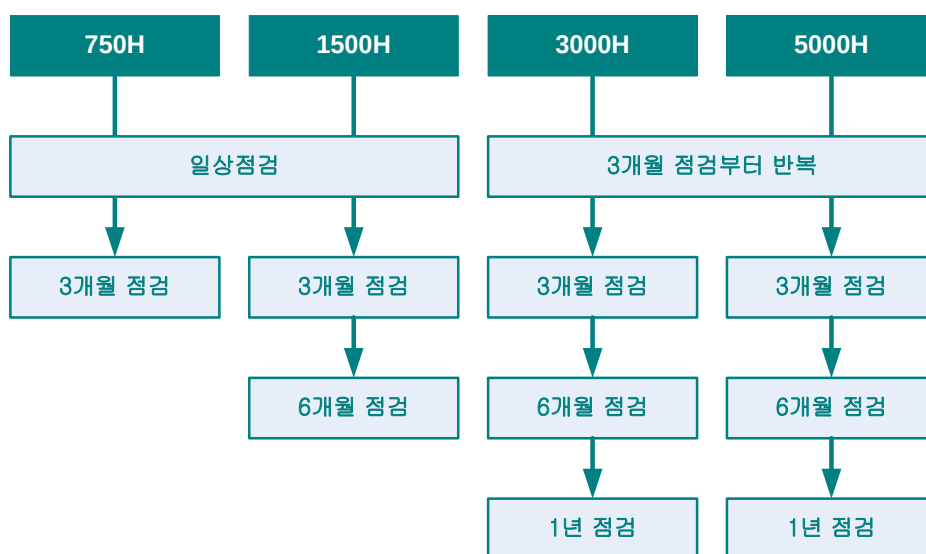


图 6.1 检验日程

定期检验时的一般注意事项

- 请确保检验工作由在本公司的机器人培训中心完成相应课程的人员执行°
- 在进行检验工作之前，请检查所需的零件、工具及图纸等°

6.2. 更换零件时，请务必使用本公司指定的专业零件°

- 检验机器人本体时，请务必事先切断电源°
- 打开控制器门进行操作时，请务必关闭一次电源，并注意防止灰尘等飞入周围区域°
- 如需用手接触到控制器零件，请特别注意防止因静电造成 IC 损坏（接触连接器时也要注意）°
- 在操作机器人本体的同时进行定期检验时，请务必确保无人进入运行范围内°
- 电压测量应在指定位置进行，请注意防止触电和短路°
- 请勿同时检验机器人和控制器°
- 检验完成后，请务必进行试运行，确认机器人正常运行后进行正常操作°

常规检验

表 6-1 日常检验

6.3.	No.	检验要素	检验项目	备注
	1	控制器	指示灯是否正常？	目视检查
			门是否完全关闭？	目视检查
			Teach Pendant 屏幕是否正常？	目视检查
	2	机器人本体	运行时是否有噪音？	听音检查
			前端连接部的螺丝是否松动？	牢固拧紧
			本体布线及线束（Wireharness）是否有划痕、污染或损坏？	目视检查
			是否存在可能造成本体损坏的灰尘或其他障碍物？	目视检查及清洁
	3	其 他	控制器及机器人本体周围是否有障碍物？	目视检查

6.4.

首次检验（750 小时检验）

表 6-2 首次检验

No.	检验要素	检验项目	备注
1	外部，主要螺钉	螺钉松动	牢固拧紧
2	本体电器布线连接器及线束（Wireharness）	连接器松动	牢固拧紧
3	Dog 及限位开关安装螺钉	螺钉松动	牢固拧紧

定期检验

表 6-3 定期检验

No.	周期 (个月)			检验要素	检验项目	备注
	3	6	12			
1		◎	◎	门 (door) 包装	·检查有无变形及掉落	
2	◎	◎	◎	背面	·冷却风扇叶片上的灰尘及旋转状态	
					·再生放电电阻的损坏及灰尘	
					·通过触摸 Transformer Room 检查发热状态及清洁	
					·Transformer 的端子排松动及损坏	
3	◎	◎	◎	Wireharness	·连接器的松动及损坏	
4		◎	◎	电机驱动	·连接器' 端子的松动及损坏	
5		◎	◎	各电路板的连接器	·通过触摸检查是否松动	
6	◎	◎	◎	操作面板	· 检查按钮开关状态	
7		◎	◎	整个控制器	·清除灰尘	
8	◎	◎	◎	铭牌	·检查各种铭牌	
9		◎	◎	测量电压	·一次电源电压	
					·CNFN1 B2-C2	
					·CNPB1 PB-MB	
					· CN24VB1 P24B-24GND	
10		◎	◎	接地	·检查端子是否松动或脱落	
11		◎	◎	电池	·电压检查和定期更换	主板 LED
12	◎	◎	◎	示教器	·外观检查及连接器接头检查	
					·检查 LCD Display 状态	
					·检查 LED 指示状态	
					·检查按钮开关及 LED 状态	
13	◎	◎	◎	安全相关部件	· 检查紧急停止开关 (控制器' 示教器)	
	◎	◎	◎		·检查主电源断路器 (NFB1)	
	◎	◎	◎		·检查示教器使能装置	
	◎	◎	◎		· 检查电路保护器 (CP1)	
	◎	◎	◎		·检查电磁接触器 (MC1' MC2)	
14	◎	◎	◎	安全相关电路板	· 检查 BD632 (连接器' LED)	

长期假期检验

长期休假期间，在关闭机器人控制器电源之前，请检查以下事项：

- 6.6.
- (1) 请检查主板上的用于检测电池放电的黄色 LED (BATLOW) 是否正常点亮。当电池出现问题时，黄色 LED 会亮起。在这种情况下，请更换为额定电池。如果在电池异常的状态下关闭控制器输入电源，大约 7 天后主板上的各种程序/常数数据将被删除，因此请务必使用 HRView' USB 内存等进行备份。
 - (2) 请确保控制器门已正确锁定。

维护零件项目

主要说明各零件的特性°

维护零件 A

6.7.

 注意	这里表示日常维护检验时应准备重要部件°
---	---------------------

为了维持正常运行，上述零件 A-2 及零件 A-3 为最低必需零件，请至少准备一套以上°

表 6-4 维护零件检验 A

类型	内容	备注（参考）
维护零件 A-1	标准附属备件	
维护零件 A-2	重要备份零件	
维护零件 A-3	定期更换零件	

表 6-5 维护零件 A-1（标准附属备件）

No.	名称	形式	Maker	数量 (E A)	备注
1	Fuse (F1,F2)	GP75(250V, 7.5A)	Daito	2	BD6C3
2	Fuse (F3,F4)	GP75(250V, 7.5A)	Daito	2	BD6C3
3	Fuse (F5,F6)	GP75(250V, 7.5A)	Daito	2	BD6C3
4	Fuse (F1)	0458007.DR(63V, 7A)	Littelfuse	1	BD604

表 6-6 维护零件 A-2 (重要备件)

No.	名 称	型 式	Maker	数量 (E A)	备注
1	电机驱动	H6D6X H6D6A	现代机器人	1	中型机器人 小型机器人
2	主控模块	H6COM-T	现代机器人	1	
3	示教器	TP630	现代机器人	1	
4	电源供应模块	H6APSM30 H6APSM15	现代机器人	1	大型机器人 中型机器人 小型机器人
5	电路板	BD642	现代机器人	1	伺服安全板
		BD604	现代机器人	1	背板

表 6-7 维护零件 A-3 (定期更换零件)

No.	名称	形式	Maker	数量 (E A)	备注
1	电池 (3.6V AA Size)	ER6V-T1	TOSHIBA (JAPAN)	1	更换周期为 2 年

维护零件 B



注意

这里表示采购多台设备时需要准备的维护部件°

表 6-8 维护零件检验 B

类型	内容	备注（参考）
维护零件 B-1	需从现代机器人公司购买的零件	
维护零件 B-2	可从制造商直接购买的零件	

表 6-9 维护零件 B-1（需从现代机器人公司购买的零件）

No.	名称	形式	Maker	数量 (E A)	备注
1	线束	CMC1	现代机器人	1	大型/中型/小型
		CMC2	现代机器人	1	大型/中型
		CEC1	现代机器人	1	大型/中型/小型

表 6-10 维护零件 B-2（可从制造商直接购买的零件）

No.	名称	形式	Maker	数量 (E A)	备注
1	布线断路器 (NFB)	-	-	1	
2	电磁接触器 (MC1' MC2)	-	-	2	
3	电路保护器 (CP1)	-	-	1	



注意

由于基板配备了高性能零件，因此在进行维护时，请务必注意以下事项：

存储温度 0℃ ~ +40℃

为了保持长期存储和高可靠性，请将其维持在 $25 \pm 10^\circ\text{C}$ ，并避免剧烈的温度变化（ $\pm 10^\circ\text{C}/\text{小时}$ ）。

存储湿度 20% ~ 80%

为了保持长期存储和高可靠性，请将其维持在 45%~65%，并特别注意防止结露。

防静电

如果末端保持干燥状态，就会很容易带上静电，当这种带电的静电放电时，可能导致半导体损坏。因此，单独存放基板时，请使用防静电包装材料。

其他

请存放在无有毒气体、无灰尘、无重压的地方。

附录

关于工业安全卫生标准的规则及安全检查公告

该工业机器人应根据“关于工业安全卫生标准的规则及安全检查公告”（如属于检查对象）的检查标准进行安装。

■ 关于工业安全卫生标准的规则

第 222 条（示教等）雇主在工业机器人（以下称“机器人”）的运行范围内对相应机器人进行“示教”（示教指检查机械手的操作顺序、位置、速度的设置、变更或其结果）等工作时，必须采取以下各项所列出的措施，以防止因机器人的意外动作或误操作而导致的风险。但是，当切断机器人驱动源的状态下进行工作时，则可以不采取第 2 项及第 3 项的措施。（2016 年 4 月 7 日修订）

1. 请务必制定有关下列各项的指南，并按照其指南进行工作°
 - 一、机器人的操作方法及顺序
 - 二、机械手在工作中的速度
 - 三、让 2 名以上工作人员进行作业时发出信号的方法
 - 四、发现异常时应采取的措施
 - 五、发现异常而停止机器人运行后，重新启动机器人时应采取的措施
 - 六、为防止因机器人意外动作或误操作而导致风险的其他必要措施
2. 从事作业的工作人员或监控该工作人员的监督人员发现异常时，必须立即采取措施停止机器人的运行°
3. 作业过程中，应采取必要措施，防止工作人员以外的人员擅自操作机器人的开关等，例如，在机器人的启动开关等处标明“正在作业”等信息°

第 223 条（运行中的危险防范）雇主为防止因机器人运行（第 222 条规定的用于示教等作业的机器人运行，以及第 224 条但书所提及的机器人运行均除外）可能对工作人员造成的伤害，应安装高于 1.8 米的防护栏（考虑机器人运行范围等，没有因高度可能造成的危险时，可降低其高度）。因安装输送系统等原因而无法在部分区域安装防护栏时，则应在相关区域安装安全垫或光电保护装置等感应式防护装置。但若机器人符合《产业标准化法》第 12 条中韩国产业标准规定的安全标准，或国际通用安全标准，经雇佣劳动部长认可，可不采取上述措施。但是，如果韩国雇佣劳动部长官确定相关机器人的安全标准符合《产业标准化法》第 12 条规定的韩国工业标准中的安全标准或国际公认的安全标准，则可以不采取上述措施。

第 224 条（维修等工作时的措施等）雇主在机器人运行范围内，对相应机器人进行维修、检查、调整（属于示教等工作除外）、清洁、加油，或检查其结果时，应在停止机器人运行的同时，采取措施确保除相关工作人员之外的任何人员不能操作相应启动开关，例如，在作业过程中，用钥匙锁住机器人的启动开关，并将其钥匙单独管理，或在相应机器人的启动开关上贴附“正在作业”的标牌等。但是，在必须在机器人运行中进行工作的情况下，为了防止相应机器人的意外动作或误操作造成的风险，而采取第 222 条各项规定的措施时，则不适用。

【附表 14】工业机器人检查标准（第 30 条相关）

自动运行模式	一' 在自动运行模式下，包括防护栏在内的安全装置必须保持正常功能，同时，当人员进入保护区域内时，必须启动保护停止功能° 二' 选择自动运行模式时，保护停止或紧急停止功能不得重置（复位）或失效（禁用）° 三' 当发出停止信号时，自动运行模式应被解除° 四' 选择自动模式时，只能通过在保护区域外单独操作，才能启动自动模式° 五' 只有在驱动单元停止的状态下，才能从自动运行模式切换到另一种运行模式°
示教器控制	六' 如果示教器带有连接线，应确保连接线长度足够，以使示教工作人员能够安全地进行操作°
电气连接装置	与机器人连接的电气连接装置（如电气接头等）应采用不可任意分离的类型°
机器人系统布局设计	机器人系统的布局（包括工作区域、接近通道和预留空间等）应适合下列各项要求： 一' 应检查机器人最大活动区域，并设置限制区域及工作区域，此时，应确保机器人与建筑柱子等障碍物之间有足够的预留空间° 二' 应确保有安全通行的通道，例如人行道等° 三' 应确保对于控制系统的接近和路径均安全° 四' 应确保人员安全接近的通道，以便进行检验、清洁、维修、维护等° 五' 不应存在因电线布置或其他危险因素而导致滑到、绊倒或跌倒的风险° 六' 不应存在因电缆支架（Cable tray）等而造成的危险° 七' 在自动运行过程中需要接近的运行控制器及辅助设备（如焊接控制器、气动阀等）应位于保护区域外°
机器人系统停止功能	所有机器人都应具有保护停止及单独的紧急停止功能° 一' 紧急停止功能 1) 机器人系统应具有一个可对系统所有相关部分起作用的单一紧急停止功能° 2) 当有多台机器人或多个单元时，可以划分控制范围，并在紧急停止装置附近用文字或符号来清楚地标明控制范围° 3) 当有两个以上控制位置时，安装在各控制位置的紧急停止装置应始终保持其功能° 4) 紧急停止功能应优先于所有其他机器人控制，在紧急停止时，应切断来自机器人驱动器的驱动动力，并保持停止状态直到初始化° 5) 初始化必须以手动方式进行，且初始化后机器人不应立即重新启动，而需要通过单独的启动操作进行启动° 6) 紧急停止电路的性能应满足第 4 条安全相关控制系统的性能要求° 二' 保护停止功能 1) 机器人系统应配备一个或多个保护停止电路，用于连接外部保护装置° 2) 保护停止电路在启动时应能够停止机器人运行、切断执行器电源并控制由机器人控制的所有危险源°

【附表 14】工业机器人检查标准（第 30 条相关）

	3) 保护停止功能应通过手动操作或控制逻辑启动° 4) 至少一个保护停止功能应采取“0 停止方式”或“1 停止方式”° 注 1) 0 停止方式：立即切断执行器电源而实现停止° 注 2) 1 停止方式：在执行器仍通电的状态下使机器人停止，然后切断电源的控制停止方式° 5) 保护停止电路的性能应满足第 4 条安全相关控制系统的性能要求°
手动复位、启动及重启	为了防止机器人系统的意外启动，应符合下列各项要求： 一’ 只有在所有安全功能及保护措施正常运行时，才能进行启动和重启° 二’ 在动力供应中断后重新接通时，为防止危险动作自动开始，应安装启动联锁装置，并只能通过手动操作复位° 三’ 启动和重启的控制必须在保护区域外手动操作，不得在保护区域内激活° 四’ 启动及重启控制装置必须位于能够清晰看到保护区域的地方° 但是，如果难以确保对保护区域的视野，应遵循以下方法之一： 1) 安装可检测出保护区域内工作人员的感应装置° 2) 安装可将出入门保持在打开状态的装置° 3) 在保护区域内安装额外的限时复位装置° 4) 提供可在保护区域内充分识别的听觉·视觉警告信号，并确保有足够的逃生时间° 五’ 如果采用上述 4) 项的方法，应在保护区域内工作人员容易接近的位置上，安装足够数量的紧急停止装置°
保护区域及防护栏等	保护区域及防护栏应符合下列各项要求° 但是，根据运行方式的不同，协作机器人可以部分免除适用° 一’ 限制区域应位于保护区域内° 二’ 保护区域应通过防护栏进行设置° 但是，用于放入或取出材料或零件的开口，应通过感应式防护装置进行设置° 三’ 机器人单元的防护栏应符合下列各项要求° 1) 防护栏应安装牢固，不易因外力而损坏，且应设计成只有使用工具才能拆卸的结构° 2) 防护栏配有用于放入或取出材料或零件的开口时，应采取物理措施阻止工作人员通过开口° 开口下方或开口侧面接近危险点° 如果无法采取这些措施，则应采取其他防护措施，如安装感应式防护装置等° 3) 防护栏高度应为 1800mm 以上° 但是，如果不存在因高度而造成的风险，考虑到机器人的运行范围和符合“KS B ISO 13857”的安全距离，可将防护栏的高度设置为 1400mm 以上° 4) 移动式防护栏（出入门）必须向侧面或远离危险源的方向开启，而不得朝向保护区域开启° 5) 移动式防护栏（出入门）应安装联动装置，该联动装置应在工作人员接近危险源之前使其处于安全状态° 但是，如果在危险源被消除之前有可能接近危险区域，则除联动装置以外，还必须配备其他门锁装置°

【附表 14】工业机器人检查标准（第 30 条相关）

	6) 移动式防护栏（出入口）锁定装置应仅在移动式防护栏（出入口）关闭且锁定时才允许机器人运行°
--	---

保修（质量保证）

现代机器人（以下简称“本公司”）为保护购买由本公司制造并由本公司或本公司正式指定的销售商销售的机器人产品的客户利益，根据质量保证书所记载的内容，对本产品在原材料和制造方面出现的质量缺陷承担保修责任。

■ 保修范围

当机器人及相关部件（以下简称“产品”）在材料及制造方面出现质量缺陷时，本公司则承担保修责任。

本公司对本公司所有产品承担的唯一责任和为客户提供的唯一补救措施，仅限于本公司以直接有缺陷的产品为对象酌情提供的维修或更换服务。对于因产品缺陷造成的任何间接的、偶发的、特殊的、后果性的损失，如收入损失、使用损失、生产损失、其他产品或设备的损坏等，本公司不承担任何赔偿责任。

■ 保修期限

本产品的保修期为自客户购买产品并交货到现场或试运行完成后出具回执之日起 1 年。但如果合同日期与交货日期（安装及试运行完成日期）不同，则以交货日期为准。若更换为新成品，则从更换日期开始计算。

■ 保修限制及保修例外

要维持保修服务，就必须遵守并记录本公司指定的维护流程。因为用户未遵守这些条件，而本公司判断为如下情形时，则保修无效。

- 因客户使用不当、操作不熟练、擅自改造、拆装、维修等原因而造成产品损坏和破损；
- 因使用和安装未经本公司认证的部件、耗材、软件等而导致产品故障和损坏；
- 因未遵守说明书中的说明和注意事项而导致产品故障和损坏；
- 因用于指定用途以外的目的而造成产品故障和损坏；
- 因在不适当的环境中使用产品，或掉落产品或使其受到撞击而导致产品故障和损坏；
- 因由安装专家以外的人员（如客户或未经授权或无执照的维修工等）擅自安装、修理和维护而造成产品故障和损坏；
- 消耗性部件的使用寿命已到期；
- 保修期过期后收到缺陷通知；

因本公司无法合理控制的外部因素而导致产品损坏时，如盗窃、故意破坏、火灾、自然灾害、战争或恐怖活动等，本公司不承担任何保修责任。同时，除了质量保证书所规定的保修范围以外，其他产品、运行及性能等方面的缺陷，本公司不承担任何责任。



客户支持

总机：1670-5041 | 电邮：robotics@hyundai-robotics.com

营业时间：工作日（周一至周五）09:00 - 18:00 | 周末及公休日休息

如需详细了解产品或服务，请联系本公司的客服中心°

Customer Support

Main Phone: +82-1670-5041 | Email: robotics@hyundai-robotics.com

Hours of Operation: Weekdays (Mon-Fri) 09:00 ~ 18:00 | Closed on weekends and holidays

For detailed inquiries about products or services, please contact our customer support team.



● **Daegu Office (Head Office)**

50, Techno sunhwan-ro 3-gil, yuga, Dalseong-gun, Daegu, 43022, Korea

● **GRC**

477, Bundangsuseo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

● **大邱事务所 (总公司)**

(43022) 大邱广域市达城郡瑜伽面 Techno 循环路 3 街 50

● **GRC**

(13553) 京畿道城南市盆唐区盆唐水西路 477

● **ARS : +82-1588-9997 (A/S center)**

● **E-mail : robotics@hyundai-robotics.com**